Robinson R22: de cero a piloto

Fundamentos de vuelo, sistemas, operaciones y preparación teórica

Avia Editorial
Primera edición de estudio · Octubre de 2026

Alcance y procedencia

Este libro introduce el vuelo en helicóptero y organiza el estudio del Robinson R22 desde los fundamentos hasta el razonamiento operacional. El título describe un itinerario de aprendizaje: no concede una licencia ni convierte la lectura en competencia práctica. Es una obra didáctica no oficial, elaborada con asistencia de inteligencia artificial, pendiente de revisión técnica independiente por un instructor habilitado en el modelo. No está aprobada por Robinson, HeliPreflight, la FAA ni la DGAC.

La base específica del modelo son los cinco archivos aportados para esta edición: el POH completo RTR 061, el paquete de páginas de febrero de 2024, el manual de mantenimiento RTR 060, la lista diaria/preflight de noviembre de 2021 y la guía ilustrada HeliPreflight V2.1. Las referencias se hacen a la numeración impresa de los manuales cuando existe, no al contador del visor PDF. El manual de mantenimiento reúne páginas de distintas revisiones, incluidas páginas de agosto de 2026; no se le atribuye una única fecha a todo su contenido.

Las explicaciones de física, aerodinámica general, meteorología y navegación son una ampliación didáctica, separada de los datos de Robinson. Se apoyan en los manuales de formación de la FAA identificados en la bibliografía. Los ejemplos numéricos originales llevan sus supuestos; no son cartas de performance ni planes de vuelo utilizables. La orientación chilena remite a la edición consultada de DAN 61, sin presentar las reglas estadounidenses del POH como normativa chilena.

Antes de usar cualquier dato

La documentación vigente y aplicable a la matrícula, número de serie, motor, instrumentos y equipo instalado prevalece sobre este libro. Las secuencias de emergencia y los ejercicios prácticos se aprenden con un instructor. No practiques baja G, fallas, autorrotaciones ni ajustes de mantenimiento a partir de una lectura. Las figuras reducidas y las fotografías en grises sirven para reconocer conceptos; no para determinar tolerancias, colores o autorización de vuelo.

La redacción es una síntesis explicativa, no una traducción íntegra de los manuales. Se conserva la atribución de las imágenes seleccionadas de los archivos aportados. Robinson y HeliPreflight mantienen los derechos sobre sus materiales. Este ejemplar se entrega como trabajo privado de estudio; no se ha publicado en un repositorio ni se otorga una licencia para redistribuir las imágenes de terceros.

Cómo leer este libro

Si empiezas de cero, sigue las partes en orden. La primera construye el lenguaje que necesitarás: fuerza, potencia, paso, ángulo de ataque, revoluciones y energía. La segunda conecta ese lenguaje con piezas reales. La tercera transforma el conocimiento en preparación: documentos, carga, combustible, meteorología, inspección y decisiones. La cuarta reúne situaciones y respuestas razonadas para comprobar si puedes relacionar las ideas, no solo repetirlas.

Lee primero un apartado sin intentar memorizarlo. Después explícalo con palabras propias y dibuja sus relaciones. Finalmente, contrasta las cifras y condiciones con la referencia indicada. En una segunda lectura, intenta contestar las preguntas antes de mirar sus respuestas. Una respuesta acertada por intuición no basta: debes poder justificarla y distinguir sus condiciones de aplicación.

Las notas **P, U, M, C y G** designan los cinco documentos aportados. **H y A** corresponden a la formación general de la FAA; **D**, a la referencia chilena consultada. Al final aparece el catálogo completo y una matriz que muestra qué se ha resumido de cada fuente. Los datos específicos del modelo no se deducen de un dibujo conceptual.

La aeronave de referencia para varios ejemplos es un **R22 Beta II con motor O-360-J2A y depósitos con vejigas**, pero no se supone que todos los R22 tengan esa configuración. Cuando un dato corresponde al conjunto de la serie o a otra variante se indica expresamente. El peso vacío de un ejemplo nunca debe confundirse con el peso vacío de tu helicóptero.

Índice general

Alcance y procedencia **i**

Cómo leer este libro **iii**

I Comprender el vuelo **1**

1 Aprender a pensar como piloto **3**
1.1. Tres clases de conocimiento 3
1.2. El mapa documental 4
1.3. Cómo estudiar un sistema 5
1.4. No todos los errores son falta de memoria . 5
1.5. De la lectura al entrenamiento 6

2 Conocer la aeronave antes de encenderla **7**
2.1. Una vuelta de reconocimiento 7
2.2. Una familia, no una configuración única . . 9
2.3. Tamaño, movimiento y energía 9
2.4. Datos descriptivos frente a límites 10

3 La física que realmente necesitas **11**
3.1. Fuerza, aceleración y equilibrio 11
3.2. Trabajo, potencia y par 12
3.3. Energía almacenada 12
3.4. Presión y densidad 13
3.5. Conversiones sin trampas 13

4 Cómo una pala produce sustentación **15**
4.1. Paso no es ángulo de ataque 15
4.2. Una relación útil, con límites 16

4.3. El disco y el aire inducido 17
4.4. Resistencia y pérdida aerodinámica 17
4.5. Efecto suelo y traslación 17

5 Mandos, equilibrio y vuelo de avance 19
5.1. Colectivo: cambiar el esfuerzo del rotor . . . 19
5.2. Cíclico: orientar el empuje 20
5.3. Pedales: equilibrio de guiñada 21
5.4. La pala que avanza y la que retrocede . . . 21
5.5. Virajes y factor de carga 21
5.6. Estacionario: un equilibrio activo 22

6 Energía, autorrotación y riesgos del rotor 23
6.1. De dónde viene la energía 23
6.2. La particularidad de un rotor ligero 24
6.3. Cuatro problemas que no deben confundirse 24
6.4. Baja G y contacto del buje con el mástil . . 25
6.5. Estado de anillos de vórtice 25
6.6. Vuelco dinámico 26
6.7. La función del diagrama altura–velocidad . 26

II Entender el Robinson R22 27

7 Estructura, palas y articulaciones 29
7.1. Tubos, chapas y materiales secundarios . . . 29
7.2. Qué hace cada articulación del rotor 30
7.3. La pala como estructura adherida 31
7.4. Rotor de cola y elastómeros 31
7.5. Tren de patines y absorción de cargas . . . 32

8 La ruta de la potencia 35
8.1. Correas y poleas 35
8.2. El actuador de tensión 36
8.3. Rueda libre: una separación automática . . 37
8.4. Cajas, ejes y acoplamientos 37
8.5. Qué puede avisar antes de un fallo 38

9 Motor, combustión y refrigeración 39

9.1. El ciclo de cuatro tiempos 39
9.2. Encendido y sistema eléctrico no son lo mismo 40
9.3. Refrigerar sin depender de avanzar 41
9.4. Aceite: lubricar, refrigerar y observar 41
9.5. Presión de admisión y potencia 42
9.6. Combustión anormal y señales 42

10 Combustible, carburador y formación de hielo 45
10.1. Cómo llega al motor 45
10.2. Capacidad total y capacidad utilizable . . . 46
10.3. Muestras, tapones y contaminación 47
10.4. Qué hace el carburador 47
10.5. Aire caliente y vigilancia de CAT 48

11 Mandos mecánicos, correlador y gobernador 51
11.1. Del cíclico al plato oscilante 51
11.2. Dos ayudas para una misma variable 52
11.3. Cuándo el gobernador no puede ayudar más 52
11.4. Fricción y compensación 53
11.5. Mandos desmontables y espacio de movimiento 53
11.6. Un lenguaje útil para informar anomalías . 54

12 Electricidad y continuidad de las funciones 55
12.1. Tensión, corriente y energía 55
12.2. Relé principal y ramas separadas 56
12.3. Qué dice el amperímetro 57
12.4. Fusibles y disyuntores 57
12.5. Iluminación y audio 57
12.6. Una falla, varias funciones 58

13 Leer el panel sin perder el exterior 59
13.1. Velocidades y alturas 59
13.2. Fuentes de presión 60
13.3. El tacómetro doble 60
13.4. Presión y temperatura no responden igual . 61
13.5. Lámparas: condición, no diagnóstico completo 61
13.6. EMU: registrar no es autorizar 62
13.7. Instrumentación y atención 62

III Preparar y gestionar el vuelo **65**

14 Leer los límites sin perder sus condiciones **67**
14.1. Construir una frase completa 67
14.2. Presión de admisión: la placa forma parte del límite 68
14.3. Peso: cuatro comprobaciones distintas . . . 69
14.4. Restricciones de operación y equipo 70
14.5. Condición demostrada no equivale a límite universal 70
14.6. Cómo preparar una evaluación 70

15 Peso y balance, paso a paso **73**
15.1. Datum, brazo y momento 73
15.2. El punto de partida es el peso vacío vigente 74
15.3. Ejemplo completo: salida con dos ocupantes 75
15.4. La condición sin combustible utilizable . . . 75
15.5. Quitar no es ignorar 76
15.6. Errores frecuentes y cómo detectarlos 76

16 Performance: convertir condiciones en decisiones **79**
16.1. Presión, temperatura y densidad 79
16.2. IGE y OGE son preguntas diferentes 80
16.3. Un método de lectura reproducible 80
16.4. Potencia disponible y requerida 83
16.5. Calefacción de carburador y condiciones de ensayo 84
16.6. El diagrama altura–velocidad 84
16.7. Del resultado a la decisión 84

17 Inspeccionar es comparar, no solo mirar **87**
17.1. Antes del recorrido exterior 87
17.2. Qué buscar en una superficie 88
17.3. Marcas testigo 88
17.4. Telatemp y evidencia térmica 89
17.5. Interrupciones y listas 89
17.6. Cuándo detener la inspección 90

17.7. Las fotografías no sustituyen al ejemplar . . 90

18 Las trece zonas del prevuelo 93
18.1. Zona 1: puertas de carenado y comprobaciones iniciales 93
18.2. Zona 2: lado derecho del motor 94
18.3. Zona 3: parte posterior del motor 95
18.4. Zona 4: empenaje 96
18.5. Zona 5: rotor de cola 96
18.6. Zona 6: cono de cola 97
18.7. Zona 7: lado izquierdo del motor 98
18.8. Zona 8: depósito principal 98
18.9. Zona 9: rotor principal 99
18.10. Zona 10: fuselaje izquierdo 99
18.11. Zona 11: nariz 100
18.12. Zona 12: fuselaje derecho 100
18.13. Zona 13: interior de cabina 101

19 Entender las operaciones normales 103
19.1. Preparación de cabina 103
19.2. Arranque: observar resultados, no solo ejecutar acciones 104
19.3. Calentamiento y comprobaciones 104
19.4. Separación del suelo y ascenso 105
19.5. Crucero y vigilancia 105
19.6. Descenso y aproximación 106
19.7. Parada y estado final 106

20 Emergencias: reconocer, priorizar y consultar 109
20.1. Dos expresiones con distinto alcance 109
20.2. Pérdida de potencia: motor o transmisión . 110
20.3. Baja RPM y exceso de demanda 110
20.4. Pérdida de empuje del rotor de cola 111
20.5. Fuego: distinguir origen y fase 111
20.6. Luces de transmisión y lubricación 111
20.7. CLUTCH y ALT 112
20.8. Falla de gobernador o tacómetro 112
20.9. Monóxido de carbono y audio 113

20.10. Estudiar sin crear un riesgo de entrenamiento 113

21 Meteorología para tomar decisiones 115
21.1. Presión y movimiento del aire 115
21.2. Estabilidad, nubes y humedad 116
21.3. Visibilidad y techo 116
21.4. Turbulencia y cizalladura 117
21.5. Convección profunda y tormentas 117
21.6. Hielo exterior y hielo de carburador 118
21.7. Lectura de un reporte de práctica 118
21.8. Un briefing que termina en alternativas . . 119

22 Navegar, comunicar y planificar combustible 121
22.1. Rumbo, derrota y velocidad sobre el suelo . 121
22.2. Triángulo del viento, explicado 122
22.3. Tiempo y puntos de control 123
22.4. Un presupuesto de combustible 123
22.5. AIP, NOTAM y espacio aéreo 124
22.6. Comunicación con propósito 124
22.7. GPS y vigilancia cooperativa 125

23 El piloto también forma parte del sistema 127
23.1. Percepción y atención limitada 127
23.2. Sesgos que parecen razonables 128
23.3. Fatiga, medicamentos y aptitud 128
23.4. Hipoxia, hiperventilación y CO 128
23.5. Desorientación y noche 129
23.6. Pasajeros y zona de rotores 129
23.7. Amenaza, error y estado no deseado 130

24 Aeronavegabilidad y diálogo con mantenimiento 131
24.1. Una documentación que cambia por páginas 131
24.2. Inspecciones programadas y eventos 132
24.3. Horas de motor y tiempo de vuelo 132
24.4. No todo vence a 2200 horas y doce años . . 132
24.5. Boletines, cartas y directivas 133
24.6. Qué debe aportar el piloto 134

24.7. Límites de la intervención del piloto 134

IV Integrar, resolver y estudiar 135

25 Casos integrados con solución razonada 137
25.1. Caso 1: la solución de combustible que no resuelve la misión 137
25.2. Caso 2: una luz apagada después de retirar un disyuntor 138
25.3. Caso 3: RPM estables y condiciones de hielo 138
25.4. Caso 4: una rótula con pintura interrumpida 139
25.5. Caso 5: el estacionario que no prueba la salida 140
25.6. Caso 6: el viento consume la reserva 140
25.7. Caso 7: la misma pieza, distinta revisión . . 141
25.8. Caso 8: una fotografía cuesta una alternativa 141
25.9. Caso 9: base de nubes y terreno elevado . . 142
25.10. Caso 10: el tapón como objeto peligroso . . 142

26 Evaluación razonada de conocimientos 145
26.1. Fundamentos y aerodinámica 145
26.2. Arquitectura y sistemas del R22 147
26.3. Limitaciones, carga y performance 149
26.4. Inspección y operación 150
26.5. Emergencias, decisiones y contexto 151
26.6. Cómo interpretar tus errores 152

27 Una ruta de estudio hacia la formación formal 153
27.1. Primer recorrido: construir lenguaje 153
27.2. Segundo recorrido: reconstruir los sistemas . 154
27.3. Tercer recorrido: trabajar con documentos . 154
27.4. Cuarto recorrido: interpretar observaciones . 154
27.5. Qué falta fuera de un libro del modelo . . . 155
27.6. Una matriz personal de dominio 155
27.7. Preparar una evaluación oral 156
27.8. Del conocimiento al comportamiento 156

A Glosario y herramientas de consulta 159

A.1. Conversiones de uso frecuente 167
A.2. Formulaciones de estudio 167

B Fuentes, cobertura y trazabilidad 169
B.1. Documentación aportada 169
B.2. Fuentes complementarias 170
B.3. Matriz de cobertura 171
B.4. Decisiones editoriales sobre diferencias . . . 171
B.5. Figuras y derechos 172
B.6. Trazabilidad de la maquetación 172
Catálogo bibliográfico 173

Cierre 175

Parte I

Comprender el vuelo

1

Aprender a pensar como piloto

Lectura inicial. Qué estudiar, cómo verificarlo y qué significa comprender una aeronave.

Un helicóptero parece una máquina capaz de ir a cualquier parte: despega sin pista, se detiene en el aire y se posa donde un avión no podría hacerlo. Esa apariencia puede ocultar una realidad importante. Cada una de esas posibilidades depende de condiciones concretas de peso, potencia, viento, espacio y competencia del piloto. Aprender a volar consiste, en buena medida, en dejar de preguntar solamente «¿puede hacerlo?» y empezar a preguntar «¿puede hacerlo esta aeronave, hoy, aquí, con esta carga y con margen suficiente?».

Este libro empieza antes de la cabina. Su propósito es construir un modelo mental: una explicación de cómo se relacionan el aire, las palas, el motor, la transmisión, los mandos y las decisiones humanas. Memorizar un número sin comprender esas relaciones produce conocimientos frágiles. Entenderlas sin conocer los límites también resulta insuficiente. El estudio necesita ambas cosas: razonamiento y consulta rigurosa de datos.

1.1. Tres clases de conocimiento

El conocimiento conceptual explica por qué sucede algo. Por ejemplo, al aumentar la carga que sostiene un rotor suele aumentar la potencia necesaria. El conocimiento específico identifica cómo

se manifiesta ese principio en un R22: qué transmite potencia, qué instrumentos permiten vigilarla y qué limitaciones publica Robinson. El conocimiento procedural organiza acciones en un orden y bajo unas condiciones determinadas. No son intercambiables. Una buena explicación de la autorrotación no equivale a saber ejecutarla, y conocer una secuencia de memoria no garantiza reconocer correctamente la situación que la exige.

Cuando leas un procedimiento, identifica su condición de entrada, su objetivo y su condición de finalización. «Motor detenido», «con potencia», «sin potencia» y «por debajo de una altura determinada» no son detalles editoriales. Cambian el problema. En un examen, omitirlos puede convertir una respuesta aparentemente correcta en una respuesta equivocada; en una aeronave, puede tener consecuencias mucho más graves.

1.2. El mapa documental

El *Pilot's Operating Handbook* o POH contiene limitaciones, procedimientos, performance y descripción de sistemas. En la copia aportada, las secciones 2 a 5 incorporan material aprobado por la FAA. El propio POH explica que no es un curso de vuelo básico y que no debe usarse operacionalmente sin mantenerse actualizado. Este libro desarrolla una capa didáctica alrededor de ese documento; no lo reemplaza.

Base documental: [P], portada y §1, pp. 1-1 y 1-2.

El manual de mantenimiento, MM, responde preguntas diferentes: cómo inspeccionar, mantener, medir o reparar. Su detalle sirve para comprender la arquitectura, pero no autoriza al lector a efectuar trabajos. La lista de inspección previa al vuelo es una ayuda para ejecutar una comprobación; no contiene por sí sola toda la explicación necesaria para aprenderla.[1] La guía ilustrada de HeliPreflight aporta fotografías y comentarios de formación, pero sigue siendo una fuente secundaria respecto de los documentos aplicables del fabricante.

[1] La lista aportada reúne seis paneles impresos en dos páginas PDF. Las referencias por zona permiten localizar los elementos sin confundir ambos conteos.

Base documental: [M], §§1.000–1.006; [C], procedimientos generales; [G], introducción y referencias.

Una cadena de evidencia

Identifica la aeronave, localiza el documento aplicable, comprueba su revisión, lee las condiciones y solo entonces utiliza el dato. Una cifra separada de su variante, unidad y condición deja de ser una referencia fiable.

1.3. Cómo estudiar un sistema

Empieza por la función. Después identifica la entrada, la transformación, la salida y la indicación que recibe el piloto. En el sistema de combustible, la entrada es combustible de grado aprobado y cantidad conocida; el recorrido incluye depósitos, conductos, válvula y filtrado; la salida alimenta al carburador. Los indicadores informan sobre una parte de ese sistema, no sobre todas sus condiciones. Tener una indicación de cantidad no demuestra ausencia de agua, correcta ventilación o cierre de un tapón.

Añade una quinta pregunta: ¿qué fallo puede confundirme? La luz CLUTCH, por ejemplo, no significa simplemente «embrague conectado». Indica alimentación del circuito del actuador. Esa diferencia obliga a relacionar una luz con la función que realmente mide, en vez de traducir su nombre de forma intuitiva. Así se construyen respuestas orales sólidas: función, mecanismo, indicación, limitación y consecuencia.

Base documental: [P], §7, pp. 7-9 y 7-10.

1.4. No todos los errores son falta de memoria

Una persona puede conocer la respuesta y fallar al aplicarla al modelo equivocado. Puede sumar correctamente y usar galones imperiales en un cálculo que requiere galones estadounidenses. Puede encontrar el dato apropiado y olvidar que se refiere a combustible utilizable, no a capacidad total. También puede calcular una performance aceptable para la salida y no revisar el aterrizaje, donde la altitud, el viento o la superficie son distintos.

Por eso los ejercicios de este libro no terminan al obtener un número. Terminan al expresar qué significa, qué no demuestra y qué información falta. Una respuesta responsable puede ser «no hay datos suficientes». No es una evasión cuando identifica exactamente el dato ausente y el documento donde buscarlo.

1.5. De la lectura al entrenamiento

Una secuencia útil de estudio es leer, explicar sin mirar, resolver un caso y contrastar. Si no puedes explicar un concepto con palabras simples, vuelve al mecanismo. Si puedes explicarlo pero no ubicar su fuente, completa la referencia. Si puedes citarlo pero no reconocer cuándo deja de ser aplicable, trabaja sus condiciones. La práctica en aeronave exige además instrucción, supervisión y evaluación independientes de este texto.

Comprueba tu comprensión

1. ¿Por qué una lista de chequeo no constituye por sí sola un curso?

Porque recuerda qué comprobar, pero normalmente no desarrolla el funcionamiento, la interpretación de resultados ni las diferencias de configuración. La instrucción enseña a reconocer el estado correcto; la lista reduce omisiones al comprobarlo.

2. Encuentras dos capacidades de combustible distintas. ¿Cuál memorizas?

Primero identificas la configuración de depósitos, distingues capacidad total de utilizable y revisas el documento aplicable. No eliges la cifra más reciente sin comprobar su alcance ni promedias valores incompatibles.

2

Conocer la aeronave antes de encenderla

Referencia principal: descripción general del POH. Las cifras siguientes describen la familia, no sustituyen las limitaciones de cada ejemplar.

El Robinson R22 es un helicóptero de dos plazas, un motor y un rotor principal, con rotor de cola y tren de patines. La cabina reúne a los dos ocupantes; el conjunto motor y transmisión está situado detrás; un cono de cola sostiene los elementos posteriores. Esta descripción permite orientarse, pero todavía no explica por qué sus componentes están organizados así. El motor entrega potencia a un eje horizontal; el rotor principal gira alrededor de un eje aproximadamente vertical. Entre ambos debe existir una transmisión que cambie velocidad y dirección. Además, parte de la potencia debe llegar hasta el rotor de cola.

Base documental: [P], §7, pp. 7-1–7-3.

2.1. Una vuelta de reconocimiento

Sitúate mentalmente junto a la nariz, sin acercarte a una aeronave en funcionamiento. Reconoce los parabrisas, las luces de aterrizaje, el carenado del mástil y los patines. Sigue hacia los costados: puertas, zona de asientos, depósitos y accesos. Detrás están el motor, sus conductos, el ventilador y la transmisión por correas. Hacia la cola aparecen el revestimiento del cono, las antenas, el estabilizador y el rotor de cola. Cada zona será más fácil de inspeccionar cuando puedas asociarla con una función.

Izquierda y derecha se definen desde la posición de los ocupantes mirando hacia delante. No cambian porque el observador esté frente a la aeronave. Del mismo modo, «delante de la caja» y «detrás del rodamiento» requieren una orientación consistente. La terminología espacial importa cuando se describe una discrepancia a mantenimiento: «hay aceite detrás de la polea superior» informa mucho más que «hay algo mojado en el motor».

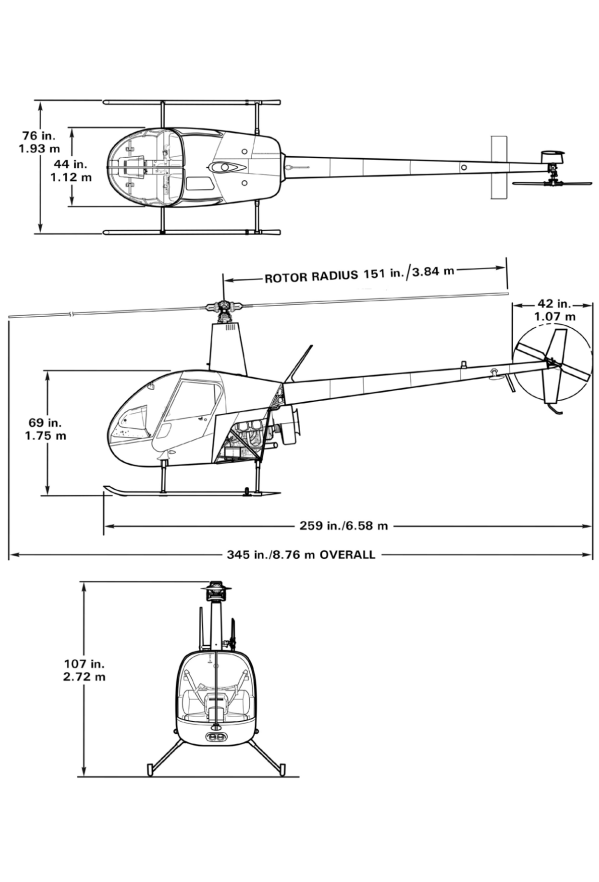


Figura 2.1: Vista dimensional del R22 en la documentación aportada. Imagen de Robinson, [U], p. 1-3; se conserva como referencia de identificación, no para medir distancias operacionales sobre la reproducción.

2.2. Una familia, no una configuración única

Los nombres Standard, HP, Alpha, Beta, Beta II y Mariner aparecen en distintas partes de la documentación. No todos usan el mismo motor ni comparten todas las tablas. Los R22 Standard emplean variantes O-320-A2B o A2C; HP, Alpha y Beta se asocian al O-320-B2C; el Beta II incorpora el O-360-J2A. El nombre Beta II no permite trasladar automáticamente a otras variantes sus límites de presión de admisión o sus curvas de estacionario.

Base documental: [P], §1, p. 1-5; §5, pp. 5-4–5-10.

Familia	Motor indicado en el POH	Peso bruto máximo publicado
Standard	O-320-A2B o A2C	1300 lb
HP	O-320-B2C	1300 lb
Alpha y Beta	O-320-B2C	1370 lb
Beta II	O-360-J2A	1370 lb

La tabla resume las variantes citadas; los suplementos pueden modificar información aplicable. La designación comercial, el modelo de la documentación, el número de serie y el equipo instalado deben leerse conjuntamente.

Base documental: [P], §1, p. 1-5; §2, p. 2-3.

2.3. Tamaño, movimiento y energía

El rotor principal descrito tiene dos palas y un diámetro de 25 pies 2 pulgadas, aproximadamente 7,67 metros. La cabina es pequeña en comparación con el espacio que barre el rotor. La misma observación vale para el rotor de cola: verlo detenido no prepara al observador para percibirlo girando. Una zona que parece libre puede estar dentro de un volumen peligroso. La seguridad de aproximación requiere instrucciones del piloto y procedimientos del operador, no estimaciones de una persona que llega caminando.

Base documental: [P], §1, p. 1-4; SN-23.

El rotor de cola descrito tiene dos palas y un diámetro de 42 pulgadas. Su función principal es proporcionar control de guiñada y compensar el par asociado al rotor principal. No es un ventilador

accesorio: forma parte esencial del control de la aeronave. El estabilizador contribuye al comportamiento direccional durante el vuelo con velocidad, pero no convierte al rotor de cola en prescindible.

2.4. Datos descriptivos frente a límites

La potencia nominal de un motor no equivale a la potencia que se permite utilizar continuamente instalado en el helicóptero. El POH describe para la instalación una potencia máxima continua de 124 BHP y, para Beta y Beta II, una potencia de despegue de 131 BHP limitada a cinco minutos. La limitación se controla mediante los datos y placas correspondientes, no buscando el número más alto en una ficha comercial.

Base documental: [P], §1, p. 1-5; §2, pp. 2-2 y 2-10–2-11.

También hay que distinguir dimensiones de configuración. Retirar puertas cambia peso y balance; instalar equipos altera masa y brazos; cambiar depósitos modifica capacidades y procedimientos aplicables. La aeronave real es el conjunto documentado que está delante del piloto, no una imagen genérica del modelo.

Comprueba tu comprensión

3. ¿Por qué una fotografía de una cabina R22 no basta para preparar un vuelo en otro R22?

Porque pueden variar panel, alertas acústicas, instrumentos, ubicación de mandos y equipos opcionales. La fotografía ayuda a reconocer familias de componentes; la familiarización debe hacerse con la instalación concreta y sus manuales.

4. ¿Un motor de mayor potencia nominal elimina el límite de potencia del helicóptero?

No. El motor está integrado en una estructura y una transmisión con límites propios. Se respetan las restricciones de la instalación, incluidas presión de admisión, tiempo y RPM, aunque el motor pudiera producir más potencia.

3

La física que realmente necesitas

Desarrollo didáctico complementario: [H], capítulos 2 y 7; [A], capítulos 4, 5 y 11. Unidades y definiciones específicas: [P], §1.

No necesitas empezar con cálculo avanzado, pero sí distinguir magnitudes que el lenguaje cotidiano mezcla. La masa expresa cuánta materia hay; el peso es una fuerza gravitatoria. En la documentación aeronáutica estadounidense, las cargas se manejan habitualmente en libras y los momentos en libras-pulgada. Para resolver sus tablas es más seguro mantener esas unidades que convertir parcialmente un problema. En una explicación física en el sistema internacional, la masa se expresa en kilogramos y la fuerza en newtons.

3.1. Fuerza, aceleración y equilibrio

Una fuerza neta cambia la velocidad: puede aumentar su magnitud, disminuirla o cambiar su dirección. Por eso un viraje con velocidad constante sigue siendo un movimiento acelerado. En estacionario estable, el conjunto de fuerzas debe equilibrarse. Si el empuje del rotor se inclina para acelerar horizontalmente, su componente vertical deja de ser igual a su magnitud total. Mantener altura requiere gestionar esa distribución, no solo «inclinar el helicóptero».

Para un esquema simplificado con empuje T inclinado un ángulo θ respecto de la vertical, su componente vertical es $T\cos\theta$. Si debe

igualar al peso W, entonces $T = W/\cos\theta$. Es un modelo explicativo, no un procedimiento para calcular la posición del mando. A 30°, la relación es aproximadamente 1,155: el empuje total necesario es mayor aunque el peso no haya cambiado.

3.2. Trabajo, potencia y par

Trabajo es transferencia de energía mediante una fuerza a lo largo de un desplazamiento. Potencia es la rapidez de esa transferencia. Un motor que puede hacer el mismo trabajo en menos tiempo desarrolla más potencia. El par es el efecto de una fuerza respecto de un eje de giro. La relación $P = \tau\omega$ vincula potencia P, par τ y velocidad angular ω.

La transmisión intercambia velocidad y par, con pérdidas: reducir velocidad permite aumentar par transmitido, pero no crear potencia. En el R22, las RPM del motor y las del rotor no son iguales. El indicador las normaliza como porcentajes para facilitar su comparación. Según el POH, el 100 % corresponde a 2550 RPM de motor y 510 RPM de rotor principal.[1]

Base documental: [P], §1, pp. 1-4 y 1-6.

Ejemplo resuelto: Leer dos porcentajes

A 104 %, la velocidad de motor de referencia es $2550 \times 1,04 = 2652$ RPM. Para el rotor, $510 \times 1,04 = 530,4$ RPM, redondeado a 530 en la tabla de límites. Ambas agujas pueden indicar 104 % sin que ambos conjuntos giren a la misma velocidad física. Confundir porcentajes con RPM absolutas impediría interpretar la transmisión.

3.3. Energía almacenada

Un cuerpo en movimiento posee energía cinética $E = \frac{1}{2}mv^2$. Un rotor posee energía rotacional $E_r = \frac{1}{2}I\omega^2$, donde I depende de cómo se distribuye su masa. La velocidad está elevada al cuadrado. Si unas RPM pasan del 100 al 90 %, la energía rotacional ideal

[1] La escala porcentual normaliza velocidades distintas. No significa que un porcentaje de RPM represente el mismo porcentaje de potencia.

relativa pasa a $0,9^2 = 0,81$: una disminución de 19 %, no de 10 %. Esto no predice por sí solo el tiempo disponible en una emergencia, porque también importan las cargas aerodinámicas y el flujo; sí muestra por qué perder RPM consume margen rápidamente.

La altura representa energía potencial mgh. La velocidad de avance, la altura y el giro del rotor son reservas diferentes. En una autorrotación, su intercambio debe entenderse sin imaginar que el rotor puede mantener indefinidamente el vuelo por inercia. Más adelante se conectará esta idea con el rotor de baja inercia del R22.

3.4. Presión y densidad

Presión es fuerza por unidad de superficie. Densidad es masa de aire por unidad de volumen. No son sinónimos. A igual presión, aire más caliente es menos denso. La menor densidad afecta la sustentación que puede generar una pala y, en un motor normalmente aspirado, la masa de aire disponible para la combustión. Un día caluroso en un lugar elevado combina ambas dificultades.

La altitud de presión sitúa una presión dentro de una atmósfera estándar. La altitud de densidad expresa a qué altitud estándar correspondería la densidad existente. No es la altura sobre el terreno y no aparece porque el helicóptero esté físicamente más alto. Un mismo helipuerto puede presentar distintas altitudes de densidad durante el día.

Base documental: [P], §1, p. 1-6; [H], cap. 7.

3.5. Conversiones sin trampas

Un nudo es una milla náutica por hora; una milla náutica equivale a 1852 metros. Un pie equivale a 0,3048 metros. Un galón estadounidense equivale aproximadamente a 3,7854 litros. Escribe la unidad junto al número antes de operar. Si multiplicas velocidad en nudos por minutos, divide por 60 para obtener millas náuticas; si usas litros con consumo en galones por hora, convierte primero.

Ejemplo resuelto: Tiempo, distancia y unidades

Un tramo de 32 NM a 80 kt de velocidad sobre el suelo dura $32/80 = 0,4$ horas, es decir 24 minutos. Un consumo hipotético de 9 US gal/h durante ese tiempo sería $9 \times 0,4 = 3,6$ US gal, equivalentes a unos 13,6 litros. El consumo es un supuesto del ejercicio, no una especificación del R22 ni un combustible total de despacho: faltan arranque, ascenso, contingencias y reserva aplicable.

Comprueba tu comprensión

5. ¿Por qué duplicar la velocidad no duplica la energía cinética?
Porque depende de su cuadrado: con la misma masa, duplicarla multiplica la energía por cuatro. Esta relación explica que pequeños cambios de velocidad puedan alterar mucho la energía que debe disiparse.

6. ¿La altitud de densidad indica la separación respecto de un cerro?
No. Es una medida de condición atmosférica para performance. La separación respecto del terreno requiere conocer posición, altitud y elevación del terreno con referencias compatibles.

4

Cómo una pala produce sustentación

Fundamentos generales: [H], cap. 2; [A], caps. 4 y 5. Aplicación al rotor descrito en [P], pp. 1-4 y 7-2.

Una pala es un perfil aerodinámico que se desplaza a través del aire. Al girar, cada sección de la pala encuentra un flujo relativo. Las fuerzas resultantes pueden separarse en una componente perpendicular a ese flujo, la sustentación, y otra paralela, la resistencia. La forma del perfil importa, pero no explica todo: también importan orientación, velocidad relativa, densidad y estado del flujo.

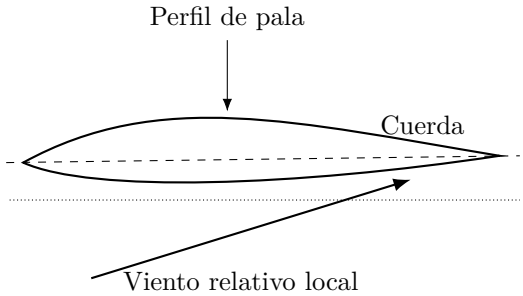
Una explicación basada en que dos partículas deben encontrarse simultáneamente en el borde de salida es incorrecta. No existe esa obligación. Para este libro basta entender que el perfil modifica la distribución de presiones y desvía aire; esas dos descripciones son compatibles y permiten interpretar fuerzas sin recurrir a una historia falsa sobre recorridos iguales.

4.1. Paso no es ángulo de ataque

El ángulo de paso describe la orientación geométrica de la pala respecto de una referencia del rotor. El ángulo de ataque se mide entre la cuerda del perfil y el viento relativo local. El flujo que atraviesa el disco modifica ese viento relativo. Por tanto, mantener un mismo paso no garantiza un mismo ángulo de ataque.

Esto es esencial al pensar en descensos, cambios de RPM o maniobras. Si disminuye la velocidad de giro, cambia el componente

tangencial del flujo. Si el piloto intenta mantener sustentación aumentando paso, puede elevar el ángulo de ataque y la resistencia, agravando la pérdida de RPM. El problema no se comprende mirando únicamente la posición del colectivo.



Paso: cuerda respecto de referencia geométrica.
Ángulo de ataque: cuerda respecto del viento relativo.

Figura 4.1: Paso geométrico y ángulo de ataque son referencias diferentes. Esquema conceptual original, no perfil dimensionado de una pala R22.

4.2. Una relación útil, con límites

Para una sección aerodinámica se usa la expresión $L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$. La densidad es ρ, la velocidad relativa V, la superficie de referencia S y el coeficiente de sustentación C_L. Este coeficiente incorpora la respuesta del perfil, incluido el efecto del ángulo de ataque. La fórmula no autoriza a introducir la velocidad indicada del helicóptero como si fuera la velocidad de todas las secciones de la pala.

La punta recorre más distancia por vuelta que una sección cercana a la raíz y, por ello, tiene mayor velocidad tangencial. El rotor es un conjunto de secciones con condiciones distintas. La torsión geométrica de la pala contribuye a distribuir la carga. El POH describe una torsión de menos ocho grados en el rotor principal; es un dato descriptivo del diseño, no un ajuste que deba hacer el piloto.

Base documental: [P], §1, p. 1-4.

4.3. El disco y el aire inducido

En estacionario, el rotor acelera aire hacia abajo. Para sostener un peso debe transferir cantidad de movimiento a una masa de aire. Un disco mayor puede trabajar con más masa de aire y menor incremento de velocidad para un empuje dado, en un modelo ideal. La potencia inducida es la asociada a producir ese flujo. También se necesita potencia para vencer resistencia de las palas y pérdidas mecánicas; en avance adquiere importancia la resistencia del fuselaje.

El modelo ideal de disco permite relacionar empuje, área y densidad, pero omite detalles de las puntas, distribución de carga, interferencias y pérdidas. Su utilidad es explicar tendencias: más peso o menor densidad exigen más esfuerzo del sistema. Las decisiones de despacho se basan en las tablas del fabricante, no en un cálculo ideal improvisado.

4.4. Resistencia y pérdida aerodinámica

La resistencia de perfil incluye fricción y efectos de forma; la resistencia inducida se asocia a generar sustentación. Al aumentar el ángulo de ataque, la sustentación no aumenta indefinidamente. Se alcanza una región donde la separación del flujo limita su crecimiento y aumenta la resistencia. Esa pérdida aerodinámica no exige que el motor se detenga. Puede existir con el motor entregando potencia.

Tampoco todos los fenómenos llamados «pérdida» son iguales. La pérdida por bajas RPM del rotor, la pérdida de la pala en retroceso y la pérdida de potencia del motor tienen mecanismos diferentes. Sus indicaciones pueden relacionarse, pero una explicación rigurosa no los agrupa bajo una única etiqueta. En el R22 la preservación de RPM es especialmente importante por las características de su rotor.

Base documental: [P], §4, pp. 4-10 y 4-15; SN-10 y SN-24.

4.5. Efecto suelo y traslación

Cerca de una superficie apropiada, la interacción del flujo con el suelo modifica el aire inducido y puede reducir la potencia necesaria

para estacionario. Esto es efecto suelo, no un colchón rígido que mantenga al helicóptero a una altura fija. Superficies irregulares, pendientes o vegetación pueden cambiar el beneficio. La tabla IGE del POH incluye condiciones concretas; no se extrapola a cualquier superficie.

Al avanzar, el rotor encuentra aire menos afectado por su propia estela y cambia su eficiencia. Esta mejora de sustentación en traslación viene acompañada de otros cambios de flujo y momentos que el piloto aprende a anticipar con instrucción. Una ráfaga puede producir efectos similares sin que cambie de igual manera la velocidad sobre el suelo. El rotor responde al aire, no a la carretera que pasa debajo.

La pregunta correcta

Para explicar un cambio de comportamiento, pregunta qué cambió en densidad, velocidad relativa, orientación, carga o flujo. «Más colectivo» describe una acción; no explica por sí sola el resultado aerodinámico.

Comprueba tu comprensión

7. ¿Puede cambiar el ángulo de ataque sin que cambie el paso?
Sí. El ángulo de ataque depende del viento relativo, que cambia con el flujo inducido, el movimiento de la aeronave y las RPM. El paso es solo la orientación geométrica.

8. ¿Por qué no se calcula el techo de estacionario aplicando únicamente la fórmula de sustentación?
Porque esa expresión simplificada no incorpora toda la distribución de flujo, potencia disponible, pérdidas, límites de motor ni condiciones de ensayo. Para el R22 se utilizan sus curvas aplicables y sus limitaciones.

5

Mandos, equilibrio y vuelo de avance

Fundamentos: [H], caps. 2, 3 y 9. Instalación: [P], §7, pp. 7-4–7-8.

El piloto no controla directamente una altura con una palanca y una velocidad con otra. Controla fuerzas y momentos que, combinados, producen una trayectoria. Esta distinción evita una simplificación peligrosa: «el colectivo sube y baja; el cíclico va hacia delante y hacia atrás». Puede servir para una primera orientación, pero deja de explicar qué sucede cuando cambian potencia, inclinación, velocidad o viento.

5.1. Colectivo: cambiar el esfuerzo del rotor

El colectivo modifica simultáneamente el paso de las palas. Al aumentar paso, normalmente aumenta la demanda de par y potencia. Si esa demanda no se satisface, las RPM pueden disminuir. En el R22 existe una correlación mecánica que relaciona colectivo y acelerador, además de un gobernador que realiza correcciones. Ninguno crea potencia adicional cuando ya se ha alcanzado el límite disponible.

Una analogía útil es una bicicleta subiendo una pendiente: exigir más fuerza sin disponer de energía suficiente hace caer la velocidad de pedaleo. La analogía tiene límites, porque el rotor posee comportamiento aerodinámico propio, pero ayuda a comprender por qué una demanda mayor no garantiza una respuesta mejor. En baja RPM, insistir aumentando colectivo puede agravar la situación.

Base documental: [P], pp. 7-4, 7-6, 7-8 y 3-10.

5.2. Cíclico: orientar el empuje

El cíclico introduce variaciones de paso según la posición azimutal de la pala. El resultado es una modificación de la orientación del disco y del vector de empuje. La respuesta dinámica no debe interpretarse como que una pala «sube justo donde recibe más paso» sin considerar fase y articulación. El sistema mecánico incorpora la geometría necesaria para que el mando produzca la respuesta prevista.

En avance estable, parte del empuje vence la resistencia horizontal y otra parte sostiene el peso. Si se solicita un cambio de trayectoria, aparecen nuevas aceleraciones y variaciones de carga. Por eso el aprendizaje del cíclico se apoya en referencias exteriores, anticipación y movimientos pequeños; grandes correcciones seguidas de contracorrecciones pueden generar oscilación inducida por el piloto.

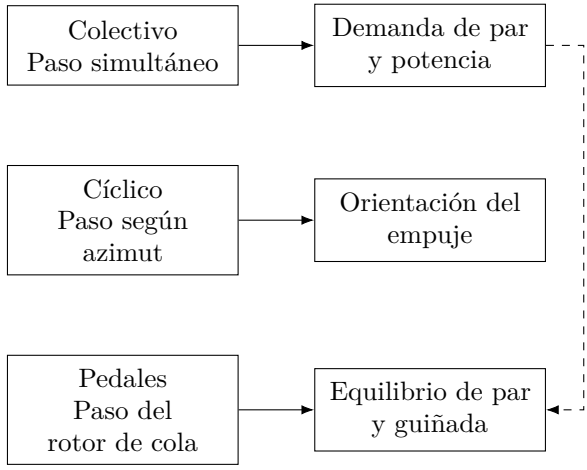


Figura 5.1: Funciones de los mandos y sus interacciones. El diagrama explica relaciones, no magnitudes de movimiento ni técnicas de pilotaje.

5.3. Pedales: equilibrio de guiñada

Al transmitir par al rotor principal, el conjunto tiende a producir un momento contrario sobre el fuselaje. El rotor de cola aporta un momento que permite equilibrar esa tendencia y controlar la guiñada. Los pedales modifican su paso. Cambiar potencia modifica el equilibrio requerido, de modo que colectivo y pedales están relacionados aunque sus mecanismos no tengan la misma función.

En avance, el flujo sobre el fuselaje y los estabilizadores también influye. Mantener un rumbo no siempre equivale a volar sin resbalamiento. Una aeronave puede desplazarse sobre una trayectoria mientras su eje longitudinal queda desalineado con el aire. La cuerda de guiñada ofrece una referencia sencilla de ese flujo local, pero no reemplaza el conocimiento del viento ni una vigilancia exterior completa.

Base documental: [P], §7; [G], apartado 11-4.

5.4. La pala que avanza y la que retrocede

En vuelo de avance, la velocidad tangencial de una pala se suma al movimiento respecto del aire en un lado del disco y se resta en el otro. La tendencia sería una distribución asimétrica de sustentación. El batimiento y la variación de paso forman parte de la respuesta que permite equilibrarla. No hay una «ala fija circular» sometida a un flujo uniforme.

A velocidades elevadas y con elevada carga, la pala que retrocede necesita trabajar con mayores ángulos de ataque en parte de su recorrido. Puede alcanzar pérdida antes de producir la fuerza requerida. Por otro lado, el lado que avanza encuentra velocidades locales mayores. Estos efectos ayudan a comprender la existencia de límites de velocidad y su reducción con condiciones atmosféricas; no permiten inventar una nueva VNE a partir de una regla casera.

Base documental: [H], cap. 2; [P], §2, pp. 2-1 y 2-11.

5.5. Virajes y factor de carga

En un viraje coordinado y nivelado ideal, el empuje debe tener una componente horizontal que cambie la dirección y una vertical que sostenga el peso. La relación simplificada de factor de carga

es $n = 1/\cos\phi$, con ϕ ángulo de inclinación. A 45°, resulta aproximadamente 1,41. Es una explicación de demanda de carga, no una recomendación de inclinación para el entrenamiento inicial.

Las maniobras bruscas añaden transitorios. Una aeronave puede estar por debajo de peso máximo y, sin embargo, quedar con poco margen de potencia o de ángulo de ataque al exigir una maniobra. Los límites estáticos de carga no autorizan a manejar los controles agresivamente. Robinson advierte expresamente contra entradas abruptas.

Base documental: [P], §2, p. 2-6; [H], caps. 2 y 9.

5.6. Estacionario: un equilibrio activo

En estacionario no existe una posición de mandos universal. Cambian peso, centro de gravedad, viento y condiciones de superficie. El piloto aprende a detectar tendencias antes de que crezcan. Mirar únicamente el punto inmediatamente bajo la cabina reduce referencias y favorece sobrecorrección. La formación práctica enseña dónde mirar, cómo repartir la atención y cómo coordinar los mandos de forma progresiva.

Comprueba tu comprensión

9. ¿Por qué aumentar colectivo puede exigir pedal y corrección de acelerador?

Porque aumenta la demanda de par del rotor, cambia el equilibrio de guiñada y puede alterar las RPM. En el R22 el correlador y el gobernador ayudan, pero no eliminan la necesidad de vigilancia y coordinación.

10. ¿Volar con rumbo constante garantiza ausencia de resbalamiento?

No. El rumbo describe orientación respecto del norte; el resbalamiento describe la relación entre aeronave y flujo de aire. El viento puede hacer que rumbo y trayectoria difieran sin resbalamiento, y también puede existir desalineación aerodinámica aunque el rumbo permanezca fijo.

6

Energía, autorrotación y riesgos del rotor

Fundamentos: [H], cap. 11. Advertencias específicas: [P], §§2–4 y Safety Notices; [U], SN-22 revisado en enero de 2024.

La idea de que un helicóptero cae inmediatamente cuando se detiene el motor es falsa. La idea contraria, que basta dejar girar las palas para aterrizar sin dificultad, también lo es. La autorrotación es un régimen aerodinámico en el que el flujo de aire permite mantener el giro del rotor sin que el motor lo impulse. Requiere gestionar energía, trayectoria y RPM dentro de un margen que depende de la situación.

6.1. De dónde viene la energía

Durante el descenso autorrotativo, la pérdida de energía potencial contribuye a alimentar el sistema. En partes del disco, las fuerzas aerodinámicas tienen una componente que impulsa la rotación; otras zonas consumen energía. El equilibrio entre ellas determina las RPM. El colectivo modifica ese balance. El rotor no está simplemente consumiendo una reserva inicial como un ventilador desenchufado.

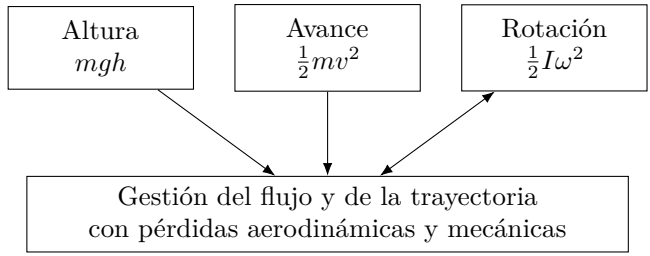
La rueda libre de la transmisión permite que el sistema de rotores continúe girando cuando la velocidad del motor queda por debajo de la necesaria para arrastrarlo. Su presencia es fundamental, pero no vuelve automática la entrada correcta en autorrotación ni resuelve la selección de un lugar de aterrizaje.

Base documental: [P], §7, p. 7-3; [H], cap. 11.

6.2. La particularidad de un rotor ligero

Robinson advierte que el R22 tiene un rotor ligero y de baja inercia. En la práctica de autorrotación, una parte importante de la energía útil procede del movimiento de avance de la aeronave, no solo del rotor. Esto explica la importancia de una transición y un frenado bien coordinados, aprendidos con instructor, y de mantener las RPM según el procedimiento aplicable. No hay un número universal de segundos para reaccionar que pueda deducirse de la inercia sin conocer las condiciones.

Base documental: [P], §4, p. 4-10.



La autorrotación no consiste solo en gastar el giro inicial.

Figura 6.1: Reservas de energía y transformaciones durante el vuelo. Esquema didáctico original; no representa una secuencia de maniobras.

6.3. Cuatro problemas que no deben confundirse

La **baja RPM** es una disminución de velocidad de giro. Si la demanda de sustentación conduce a ángulos de ataque excesivos, puede desarrollarse pérdida del rotor. La **baja G** es una condición de carga reducida que descarga el rotor y puede degradar el control del fuselaje. El **estado de anillos de vórtice**, VRS, implica recirculación del flujo en un descenso bajo determinadas condiciones. La **pérdida de la pala en retroceso** está relacionada con el reparto de velocidades y carga en avance. Pueden compartir vibraciones o deterioro de control, pero sus causas no son equivalentes.

Prohibición que se estudia, no se demuestra

El POH prohíbe los empujes de cíclico que producen baja G. Su apartado de seguridad indica que la baja G nunca debe practicarse ni demostrarse en vuelo. Aprender su mecanismo pertenece a la enseñanza teórica, no a un experimento en la aeronave.

Base documental: [P], p. 2-6 y §10, p. 10-5; [U], p. 10-5.

6.4. Baja G y contacto del buje con el mástil

En un rotor basculante, una descarga importante puede desacoplar de forma peligrosa las respuestas del rotor y el fuselaje. El batimiento excesivo puede llevar al contacto del buje con el mástil, denominado *mast bumping*. Una corrección lateral intuitiva, aplicada antes de restablecer la carga del rotor, puede ser inapropiada. El POH especifica restablecer suavemente carga positiva con cíclico atrás antes de la corrección lateral si aparece alabeo en baja G. La prevención es evitar el desencadenante y respetar las restricciones de turbulencia y velocidad.

Base documental: [P], pp. 2-6, 3-11 y 4-15; SN-11.

6.5. Estado de anillos de vórtice

En una aproximación muy empinada o un descenso casi vertical con potencia y poca velocidad respecto del aire, el rotor puede entrar en su propia estela. La recirculación puede aumentar la tasa de descenso y producir vibraciones y pérdida de respuesta. Añadir colectivo no garantiza detener el descenso; puede intensificar la recirculación. La recuperación exige sacar el disco de ese flujo mediante la técnica enseñada y aplicable, no insistir únicamente en más potencia.

La revisión de SN-22 aportada recomienda reducir la tasa de descenso antes de reducir velocidad y ofrece la regla de no bajar de 30 kt hasta tener menos de 300 ft/min. Esa regla es una ayuda de prevención, no una frontera física exacta que vuelva imposible el VRS a un lado y seguro todo el resto. Un viento de cola puede

reducir la velocidad respecto del aire aunque la velocidad sobre el terreno parezca suficiente.

Base documental: [U], SN-22; [P], p. 4-12.

6.6. Vuelco dinámico

Si un patín queda como punto de pivote y el helicóptero desarrolla una rotación lateral, puede aparecer un vuelco dinámico. No se explica solamente por superar un ángulo estático. Importan el pivote, el empuje y la velocidad angular. Una corrección de cíclico puede no disponer de capacidad suficiente para revertirlo una vez desarrollado. Las superficies irregulares, un patín atrapado y las correcciones bruscas merecen atención específica durante la instrucción.

Base documental: [H], cap. 11; [P], SN-9.

6.7. La función del diagrama altura–velocidad

El diagrama H–V describe combinaciones que deben evitarse por la dificultad de una respuesta segura ante pérdida de potencia bajo las condiciones ensayadas. No es una promesa de supervivencia fuera de las zonas sombreadas. Tampoco es un límite único independiente del peso, la altitud o la superficie. Se estudiará de nuevo junto con las curvas de performance para conectar teoría y planificación.

Comprueba tu comprensión

11. ¿La autorrotación obtiene toda su energía de las RPM acumuladas antes del fallo?

No. El descenso y el flujo a través del disco mantienen el régimen, y la altura y el movimiento de avance también forman parte del balance. La inercia inicial importa, pero no explica todo el proceso.

12. ¿Por qué no se enseña baja G provocándola deliberadamente?

Porque Robinson prohíbe su práctica y demostración en vuelo por el riesgo de pérdida de control y contacto rotor–estructura. El conocimiento del fenómeno y su prevención se desarrollan teóricamente.

Parte II

Entender el Robinson R22

7

Estructura, palas y articulaciones

Base específica: [P], pp. 7-1, 7-2 y 7-27; [M], capítulos 4, 5, 26 y 28. Lectura de inspección, no instrucciones de reparación.

Una aeronave no está formada por una carcasa que envuelve mecanismos independientes. Sus piezas transmiten cargas unas a otras. La fuerza que genera el rotor atraviesa el buje, el mástil, los soportes de transmisión y la estructura; el peso de ocupantes y equipos actúa en puntos distintos. La distribución y el camino de esas fuerzas permiten comprender por qué una grieta pequeña en una zona crítica no se evalúa como un desperfecto cosmético.

7.1. Tubos, chapas y materiales secundarios

El POH describe una estructura principal de tubos de acero soldados y chapa de aluminio remachada. El cono de cola es monocasco: el revestimiento de aluminio participa en soportar cargas principales. Por eso una abolladura del cono no se descarta como «solo una lata». Su importancia depende de ubicación, dimensiones y criterios técnicos. La valoración corresponde a la documentación y al personal autorizado, no a una comparación visual con otro helicóptero.

Fibra de vidrio y termoplásticos aparecen en partes de la cabina, carenados y conductos. Su menor participación en algunas cargas no significa que puedan desprenderse sin consecuencias. Un carenado mal cerrado puede interferir con el rotor; un conducto dañado puede

perjudicar refrigeración o admisión. La función del componente es tan importante como el material del que está hecho.

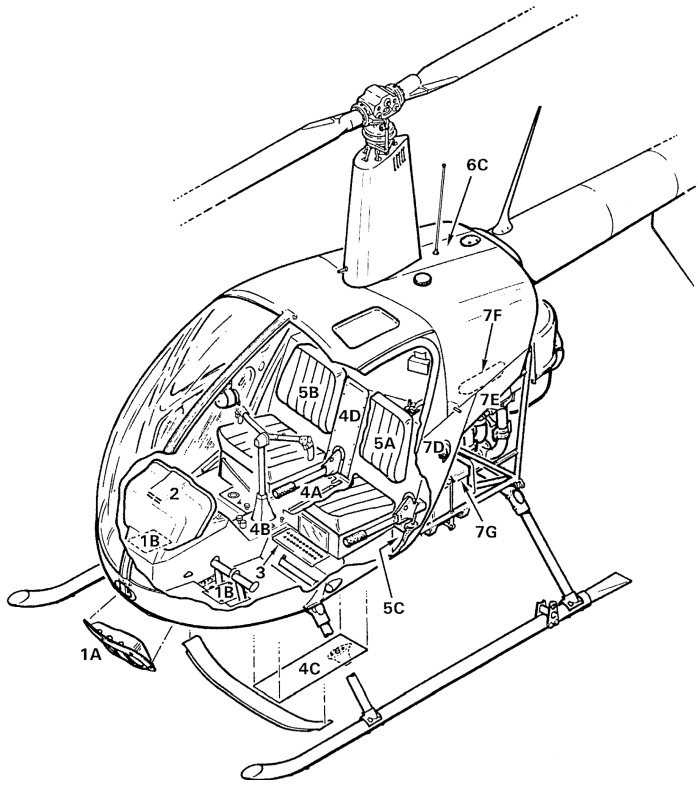


Figura 7.1: Distribución de accesos y componentes. Robinson, [M], figura 2-3A. La numeración pertenece al manual original y no constituye una secuencia de desmontaje para el alumno.

7.2. Qué hace cada articulación del rotor

El rotor principal tiene dos palas unidas al buje mediante articulaciones de conicidad, y el buje se une al eje mediante una articulación de basculamiento. La conicidad describe el levantamiento de las palas respecto del plano de rotación; el basculamiento permite que el conjunto se incline como un balancín. Los rodamien-

tos de cambio de paso permiten variar la orientación de cada pala alrededor de su eje longitudinal.

Estos movimientos resuelven problemas distintos. Una articulación de basculamiento no sirve para regular el paso; un rodamiento de paso no sustituye la articulación de conicidad. Identificarlos en un esquema evita confundir un componente de control con uno que acomoda cargas. Los apoyos autolubricados tampoco deben interpretarse como puntos donde añadir grasa por iniciativa propia.
Base documental: [P], p. 7-2; [M], §2.120 y capítulos 26 y 28.

7.3. La pala como estructura adherida

El POH describe un larguero de acero inoxidable en el borde de ataque y revestimientos adheridos a él. La unión entre revestimiento y larguero queda aproximadamente una pulgada detrás del borde de ataque. La pintura protege frente a corrosión y erosión; no es solamente decoración. Si el desgaste alcanza la zona de unión, puede amenazar su integridad.

En inspección se observan limpieza, daños, grietas, erosión, estado de la pintura y extremos de pala. No se golpea una pala para «probar» si está firme ni se improvisan ensayos de adherencia. El manual y el personal técnico definen los métodos de inspección y aceptación. La ausencia de ruido o vibración en el vuelo anterior no demuestra que no exista una degradación progresiva.
Base documental: [P], pp. 7-2 y 4-4; [G], apartados 5-3 y 9-1.

7.4. Rotor de cola y elastómeros

El rotor de cola también tiene dos palas y un buje basculante, con conicidad fija. Según la configuración, sus apoyos utilizan elastómeros o superficies autolubricadas. El MM distingue envejecimiento superficial, contaminación y sobrecarga del elastómero. La presencia de una marca superficial no se interpreta con una regla genérica del tipo «toda grieta significa lo mismo»; tampoco se utiliza esa distinción para aceptar a ojo un componente dudoso.

Un elastómero contaminado puede hincharse, deformarse o despegarse. Su respuesta mecánica cambia. Limpiar una zona con un producto no aprobado puede introducir un problema nuevo. Para el piloto, la competencia relevante consiste en reconocer una condición

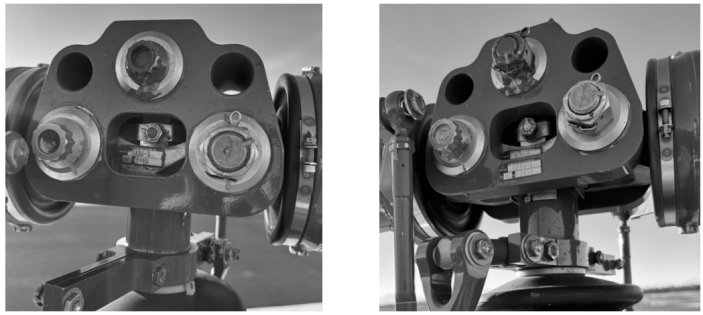


Figura 7.2: Detalle del conjunto de rotor principal en la guía aportada. HeliPreflight, [G], apartado 9-3. La fotografía ayuda a identificar conjuntos; los criterios de mantenimiento proceden del fabricante.

diferente, describirla, detener la operación cuando corresponda y obtener evaluación técnica.

Base documental: [M], §2.125; [P], p. 7-2.

7.5. Tren de patines y absorción de cargas

Los patines apoyan el helicóptero; los tubos transversales y montantes transmiten y absorben cargas. En un aterrizaje muy duro puede existir deformación permanente. La aeronave no vuelve a ser aceptable porque «quedó derecha». El POH menciona criterios de sustitución y desgaste de zapatas, pero comprobar la aeronave después de un evento exige la inspección aplicable.

Las zapatas son superficies resistentes al desgaste bajo los patines. El límite publicado de espesor en el POH es 0,05 pulgadas, aproximadamente 1,3 mm. Conocerlo ayuda a entender el propósito de la observación; no convierte una estimación con la vista en una medición técnica válida.

Base documental: [P], p. 7-27; [M], §2.550 y capítulo 5.

Comprueba tu comprensión

13. ¿Por qué una abolladura del cono de cola no se clasifica automáticamente como cosmética?

Porque su revestimiento soporta cargas estructurales. La relevancia depende de la condición y de los criterios del fabricante; se necesita evaluación apropiada, no una conclusión basada en que el motor funciona.

14. ¿Qué diferencia existe entre basculamiento y cambio de paso?
El basculamiento cambia la inclinación del conjunto respecto del mástil; el cambio de paso gira la pala alrededor de su eje longitudinal para modificar su orientación aerodinámica. Son movimientos y apoyos distintos.

8

La ruta de la potencia

Base específica: [P], pp. 1-4, 7-3 y 7-9; [M], capítulos 7, 27 y 29.

Para entender la transmisión, recorre la energía desde su origen hasta sus destinos. El eje de salida del motor mueve una polea inferior. Dos correas dobles en V transmiten el movimiento a una polea superior. En su cubo está el embrague de rueda libre. El eje asociado lleva potencia hacia delante a la caja del rotor principal y hacia atrás al eje del rotor de cola. Los acoplamientos flexibles acomodan las pequeñas desalineaciones previstas por el diseño.

Esta descripción permite separar dos funciones que suelen confundirse: conectar progresivamente motor y transmisión mediante tensión de correas, y permitir el giro libre cuando el motor deja de impulsar. Ambas pueden recibir coloquialmente el nombre de embrague, pero no son el mismo mecanismo.

8.1. Correas y poleas

Las correas transfieren fuerza por contacto con las gargantas de las poleas. Su condición, alineación y tensión importan conjuntamente. Una correa aparentemente entera puede trabajar sobre una garganta dañada; una polea correcta no compensa una tensión inadecuada. La inspección observa grietas, deshilachado, polvo anormal, desgaste y otros indicios descritos por la documentación.

La lista de prevuelo incluye una holgura máxima de 1,5 pulgadas, expresada también como 4 cm. Es un criterio que requiere aprender el método de comprobación correcto. No es una instrucción de ajustar el actuador hasta obtener una medida intuitiva. El ajuste y

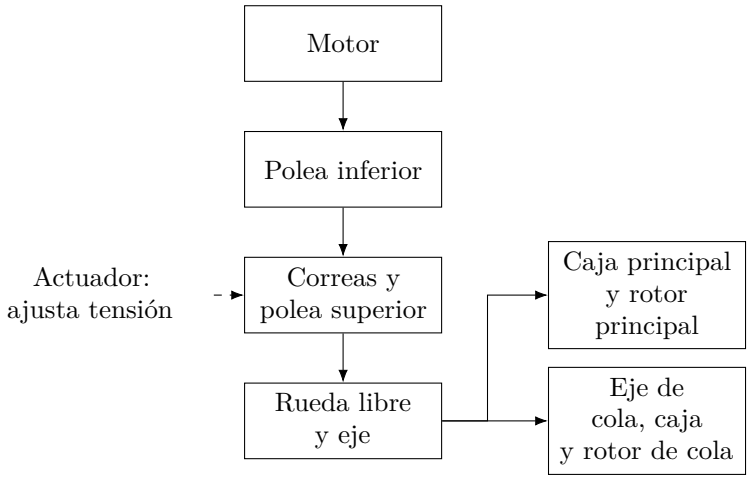


Figura 8.1: Ruta funcional de la potencia en el R22 según [P], p. 7-3. Esquema original; no reproduce relaciones dimensionales ni instrucciones de montaje.

la evaluación de desgaste corresponden al mantenimiento aplicable.
Base documental: [P], p. 4-2; [C], zona 2; [M], §§2.507 y 2.508.

8.2. El actuador de tensión

Al accionar CLUTCH después del arranque, un actuador eléctrico eleva la polea superior. Aumenta así la distancia entre poleas y la tensión de las correas. El actuador detecta carga de compresión y se detiene cuando alcanza la condición prevista. Durante el funcionamiento, pequeñas variaciones térmicas pueden exigir retensado.

La luz CLUTCH indica que el circuito del actuador está energizado, tanto en acoplamiento como en desacoplamiento o retensado. No es un sensor directo que confirme «toda la transmisión está sana». Su interpretación depende de la fase y de cuánto dura la indicación. Antes del despegue, el POH exige que esté apagada. En vuelo distingue un retensado momentáneo de una luz que parpadea o permanece encendida más de diez segundos.
Base documental: [P], pp. 7-9 y 3-9.

Ejemplo resuelto: Una luz apagada no siempre confirma funcionamiento

El POH explica que un fusible del actuador abierto puede detener el motor eléctrico dejando la luz encendida. Si se abre el disyuntor, se quita alimentación tanto al motor como a la luz. Por tanto, apagar la luz retirando alimentación no demuestra que las correas hayan alcanzado la tensión correcta. La indicación debe interpretarse junto con el circuito, no como un simple color aceptable.

8.3. Rueda libre: una separación automática

El embrague de rueda libre, de tipo *sprag*, transmite par en el sentido de funcionamiento previsto y permite que el sistema de rotor adelante al motor cuando disminuye la velocidad de este. En autorrotación evita que el rotor tenga que arrastrar un motor detenido como carga adicional. El rotor de cola permanece vinculado al sistema de transmisión del rotor mientras la continuidad mecánica se conserve.

La comprobación de la rueda libre no consiste en accionar el interruptor CLUTCH. Una pertenece a la función de giro relativo; la otra modifica la tensión de las correas. Estudiar qué hace cada una también ayuda a comprender por qué una falla del motor y una falla de transmisión no tienen siempre las mismas indicaciones de tacómetro.

Base documental: [P], pp. 3-1, 4-7 y 7-3.

8.4. Cajas, ejes y acoplamientos

La caja principal utiliza engranajes cónicos espirales en una etapa y lubricación por salpicadura. Modifica dirección y reduce velocidad. Está apoyada sobre cuatro montajes de goma y recibe refrigeración mediante un conducto. La caja del rotor de cola cambia dirección mediante otro conjunto de engranajes y también utiliza lubricación por salpicadura.

El eje largo de cola tiene un apoyo amortiguador ligeramente cargado, distinto de una serie de rodamientos de soporte convencionales. Los acoplamientos flexibles están en posiciones específicas.

Su flexibilidad no permite aceptar grietas ni herrajes faltantes. La inspección de bridas, placas flexibles, tuercas y marcas testigo busca detectar alteraciones en la continuidad del camino de potencia.
Base documental: [P], p. 7-3; [C], zonas 1 y 2.

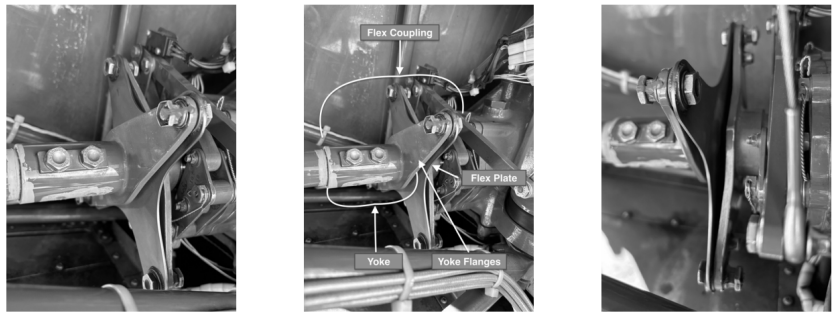


Figura 8.2: Acoplamiento flexible y bridas en fotografías de HeliPreflight, [G], apartado 1-14. Las etiquetas inglesas del original se mantienen dentro de la imagen; el texto del capítulo explica su función.

8.5. Qué puede avisar antes de un fallo

El MM subraya que el ruido anormal de un rodamiento puede aparecer antes que un aumento de temperatura. Un Telatemp sin cambios no descarta un rodamiento que empieza a fallar. Ruido, vibración, grasa expulsada, fugas y cambios de indicación son evidencias complementarias. No corresponde esperar a que todas coincidan antes de comunicar una anomalía.
Base documental: [M], §2.110; [P], SN-28.

Comprueba tu comprensión

15. ¿CLUTCH y rueda libre realizan la misma función?
No. El actuador CLUTCH tensa o destensa correas; la rueda libre permite que los rotores giren sin arrastrar el motor cuando la relación de velocidades lo requiere.

16. ¿Un Telatemp normal garantiza que un rodamiento esté sano?
No. El MM advierte que el ruido puede preceder ampliamente al aumento térmico. La inspección integra indicios y antecedentes; un único indicador no certifica todo el conjunto.

9

Motor, combustión y refrigeración

Instalación: [P], pp. 1-5, 2-2 y 7-3. Explicación del ciclo: complemento didáctico [A], cap. 7.

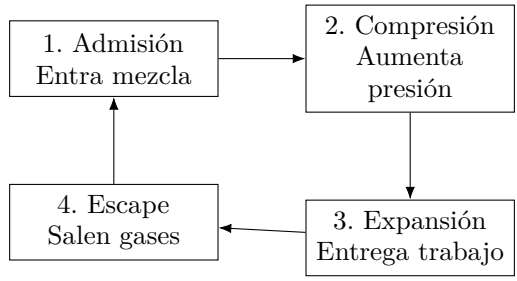
Los motores Lycoming descritos para el R22 son de cuatro cilindros horizontalmente opuestos, carburados, normalmente aspirados y refrigerados por aire. «Horizontalmente opuestos» significa que los cilindros se distribuyen a ambos lados del cárter. «Normalmente aspirado» significa que el sistema no comprime el aire de admisión mediante un sobrealimentador para mantener masa de aire a gran altitud. El aire disponible para combustión depende, por tanto, de las condiciones atmosféricas y de la apertura de admisión.

9.1. El ciclo de cuatro tiempos

En admisión, el pistón permite entrar mezcla de aire y combustible; en compresión la comprime; en expansión la combustión transforma energía química en trabajo; en escape se expulsan gases. El cigüeñal reúne el trabajo de los cilindros y lo entrega como rotación. Una descripción en cuatro pasos es útil, pero el motor real es un sistema continuo de ciclos superpuestos, con tiempos de válvulas y encendido diseñados para distintas condiciones.

La combustión necesita proporciones adecuadas, encendido correcto y evacuación de calor. Aumentar combustible sin suficiente aire no produce indefinidamente más potencia. Tampoco cerrar demasiado la mezcla es un recurso inocuo para mejorar eficiencia.

El POH desaconseja el empobrecimiento en vuelo y advierte que una actuación inadvertida sobre la mezcla puede detener el motor.
Base documental: [P], pp. 4-8 y 7-8.



Encendido, combustible, aceite y refrigeración
deben funcionar de forma compatible.

Figura 9.1: Ciclo de cuatro tiempos y conexiones funcionales. Complemento didáctico original; el diagrama no describe reglajes de un Lycoming.

9.2. Encendido y sistema eléctrico no son lo mismo

El motor está equipado con dos magnetos y encendido protegido. Las magnetos suministran el encendido durante el funcionamiento sin depender de la batería del modo en que lo hace un accesorio eléctrico. Esto explica por qué apagar un interruptor de batería no equivale a detener necesariamente un motor. También explica que la prueba de encendido tenga un objetivo distinto al de comprobar el alternador.

La independencia del encendido no vuelve irrelevante una falla eléctrica. El helicóptero puede perder funciones esenciales de indicación, gobierno o alerta según el circuito afectado. «El motor sigue andando» no es una conclusión suficiente sobre la seguridad de continuar.

Base documental: [P], pp. 7-3, 7-11 y 3-6–3-10; [A], cap. 7.

9.3. Refrigerar sin depender de avanzar

Un automóvil recibe flujo por el radiador mientras se mueve; un helicóptero debe sostener funcionamiento prolongado con poca o ninguna velocidad de avance. En el R22 un ventilador accionado por el motor impulsa aire hacia cilindros y enfriador de aceite mediante carcasas y deflectores. El circuito de refrigeración no es un detalle periférico: una cubierta dañada puede alterar el flujo aunque el ventilador gire.

Los deflectores dirigen aire donde se necesita. Un conducto obstruido, una carcasa agrietada o herrajes flojos pueden perjudicar esa distribución y producir daños por vibración o desprendimiento. La observación de temperatura en cabina complementa, pero no sustituye, comprobar el sistema antes de arrancar.

Base documental: [P], p. 7-3; [G], apartados 2-3, 2-6 y 3-1–3-3.

9.4. Aceite: lubricar, refrigerar y observar

El sistema de cárter húmedo almacena aceite en el propio motor. El aceite reduce fricción, ayuda a evacuar calor y transporta residuos hacia los elementos de filtrado. Nivel, presión y temperatura describen aspectos distintos. Un nivel correcto no garantiza presión; una presión normal no demuestra que la temperatura sea adecuada; una lectura estable no sustituye la revisión de fugas.

El POH fija un mínimo de cuatro cuartos estadounidenses para el despegue y la lista de prevuelo indica una comprobación de cuatro a seis cuartos. Estos valores no se convierten en una recomendación de añadir cualquier aceite hasta el máximo. Grado, método de lectura y servicio deben seguir la documentación aplicable.

Base documental: [P], pp. 2-2, 4-4 y §8; [C], zona 7.

Magnitud del POH	Valor publicado	Condición importante
Presión mínima	25 psi	Ralentí
Presión en vuelo	55–95 psi	Límites mínimo y máximo
Presión máxima	115 psi	Arranque y calentamiento

Magnitud del POH	Valor publicado	Condición importante
Temperatura de aceite	245 °F / 118 °C	Máximo
Temperatura de culata	500 °F / 260 °C	Máximo

Estas cifras proceden de la tabla de límites, no de una regla general para todos los motores. Las marcas de algunos instrumentos antiguos difieren; se debe verificar el equipo y la documentación de la aeronave.

Base documental: [P], pp. 2-2 y 2-9.

9.5. Presión de admisión y potencia

MAP es presión absoluta en el colector de admisión. A una determinada velocidad de motor, abrir el acelerador permite mayor entrada de aire y normalmente aumenta MAP y potencia. No es un porcentaje universal de potencia. Altitud, temperatura, configuración y límites del motor instalado condicionan su significado.

El gobernador trata de mantener RPM; el piloto sigue obligado a vigilar MAP. Es posible mantener RPM dentro del arco mientras se exige más potencia de la autorizada por la placa. También es posible llegar a acelerador completamente abierto sin obtener la potencia necesaria para sostener la demanda del colectivo. Un control automático de velocidad no es un limitador integral de potencia.

9.6. Combustión anormal y señales

La detonación y el preencendido son fenómenos distintos de combustión anormal. La primera implica una combustión anormalmente rápida de parte de la mezcla; el segundo, ignición antes del momento previsto. Para el alumno importa comprender que combustible incorrecto, temperatura excesiva y operación fuera de límites pueden producir daño. No se diagnostican en vuelo por una intuición aislada: se aplican las respuestas publicadas a las indicaciones observadas y se investiga en mantenimiento.

Base documental: [A], cap. 7; [P], §§2 y 3.

Comprueba tu comprensión

17. ¿Por qué una falla del alternador sigue siendo importante aunque las magnetos mantengan el motor funcionando?
Porque se reduce la disponibilidad de energía eléctrica para instrumentos, gobernador, alertas y equipos. La continuidad de combustión no garantiza continuidad de las funciones necesarias para volar con seguridad.

18. ¿Una MAP constante significa potencia constante en cualquier altitud?
No. Es una presión de admisión cuya relación con potencia depende de las condiciones y del motor. Debe interpretarse con RPM, temperatura y tablas aplicables.

10

Combustible, carburador y formación de hielo

Base específica: [P], pp. 2-7–2-8, 4-11 y 7-10; [C], zonas 1, 7 y 8. Fotografías: [G].

El combustible debe cumplir tres condiciones diferentes: ser del grado aprobado, estar libre de contaminación incompatible y existir en cantidad suficiente para el plan. Resolver una no resuelve las otras. Una muestra limpia no demuestra autonomía; un indicador lleno no demuestra calidad; una factura de combustible correcto no demuestra que el depósito esté libre de agua.

10.1. Cómo llega al motor

El sistema descrito funciona por gravedad, sin bombas de combustible. Incluye depósito principal, auxiliar opcional, válvula de corte y filtro decantador o gascolator. Los respiraderos permiten que el sistema funcione sin desarrollar una depresión que impida el flujo. La válvula controla la alimentación de ambos depósitos hacia el motor.

El auxiliar está conectado al principal y situado algo más alto, por lo que puede vaciarse antes mientras queda combustible en el principal. Esto no autoriza a interpretar cualquier diferencia de indicación como normal: hay que conocer la configuración, cantidad cargada y funcionamiento de los transmisores. Los indicadores utilizan flotadores eléctricos, mientras que la luz de bajo combustible dispone de un sensor separado.

Base documental: [P], p. 7-10.

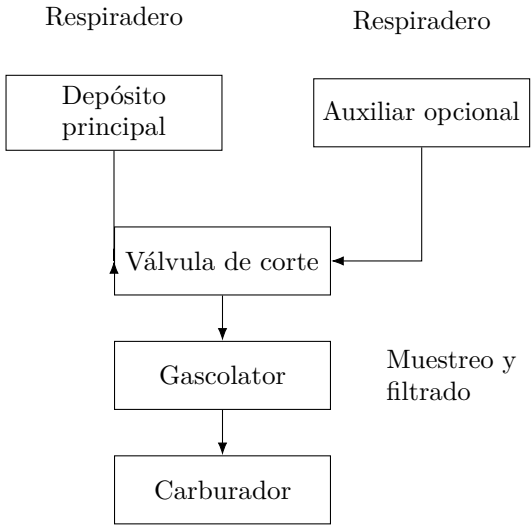


Figura 10.1: Recorrido simplificado del combustible. Basado en la descripción de [P], p. 7-10. Se omiten detalles de instalación; no es un esquema de mantenimiento.

10.2. Capacidad total y capacidad utilizable

La capacidad total incluye una porción que no se considera disponible de forma fiable para la planificación. En los depósitos con vejigas descritos por el POH, el principal tiene 18,3 US gal totales y 16,9 utilizables; el auxiliar, 9,7 totales y 9,4 utilizables. La suma es 28,0 totales y 26,3 utilizables. No se planifica con 28 como si todo pudiera consumirse normalmente.

El POH también conserva datos de depósitos anteriores sin vejiga y señala que no deberían continuar en servicio conforme al boletín citado. Esta coexistencia explica por qué una búsqueda rápida puede arrojar capacidades mayores. No deben mezclarse las capacidades históricas con una instalación actual sin verificarla.

Base documental: [P], p. 2-8.

Ejemplo resuelto: Una resta que importa

En la configuración con ambos depósitos de vejiga, la diferencia entre capacidad total y utilizable es $28,0 - 26,3 = 1,7$ US gal. Esa cantidad no se suma a una reserva de planificación: ya está excluida antes de calcular cuánto combustible puede destinarse al vuelo. La reserva se calcula sobre combustible utilizable y según requisitos aplicables.

10.3. Muestras, tapones y contaminación

El POH exige muestras en los puntos previstos antes del primer vuelo del día y después de repostar. Se comprueba el grado y la ausencia de contaminación. Los puntos bajos del sistema son relevantes porque el agua y otros residuos pueden acumularse allí. Si aparecen contaminantes, la cuestión no se resuelve afirmando que «la siguiente muestra se ve mejor» sin aplicar el procedimiento y la investigación pertinentes.

El color ayuda a identificar algunos combustibles, pero no es una prueba única de grado ni de pureza. El 100LL se describe como azul; otros grados aprobados tienen otros colores o no llevan tinte. En este libro las fotografías están en escala de grises: no sirven para validar colores. Tampoco se devuelve automáticamente una muestra al depósito; su manejo debe seguir un procedimiento aprobado que evite reintroducir agua, suciedad o combustible de identidad dudosa.

Un tapón mal instalado es más que una posible fuga. La guía ilustrada describe un accidente en que un tapón desprendido entró en contacto con el rotor de cola. El valor del caso no es memorizar una matrícula: es entender que un objeto pequeño puede salir de su ubicación y alcanzar un componente crítico. El cierre del tapón debe terminar con una comprobación inequívoca de su seguridad. *Base documental: [G], apartado 1-8; [C], zonas 1 y 8.*

10.4. Qué hace el carburador

El carburador combina aire y combustible. La depresión asociada al flujo y la evaporación del combustible pueden enfriar la zona de



Figura 10.2: Puntos y elementos usados para observar combustible en la guía aportada. HeliPreflight, [G], apartado 1-11. La reproducción monocromática no conserva información de color del combustible.

admisión. Con humedad suficiente, puede formarse hielo aunque la temperatura exterior sea superior a cero. El hielo reduce el paso de aire y altera el funcionamiento. Es un problema distinto del hielo que se acumula exteriormente en palas o fuselaje.

En el R22, el gobernador puede compensar inicialmente abriendo el acelerador y mantener RPM y MAP. Esa compensación puede ocultar una indicación que otro piloto esperaría ver como caída de RPM. El sistema automático mejora una variable, pero puede retrasar que el piloto perciba otra degradación si no comprende el mecanismo.

Base documental: [P], p. 4-11; SN-25 y SN-31.

10.5. Aire caliente y vigilancia de CAT

El POH identifica condiciones especialmente favorables al hielo de carburador entre aproximadamente −4 y 30 °C y con una diferencia entre temperatura exterior y punto de rocío inferior a 15 °C. No presenta esas cifras como límites que excluyan cualquier riesgo fuera de ellos. En condiciones sospechosas, el uso de calefacción se ajusta a la fase y a CAT, la temperatura de aire del carburador.

La excepción que hay que comprender es el funcionamiento por debajo de 18 pulgadas de MAP: el POH indica aplicar calefacción completa durante descenso y autorrotación independientemente de CAT, porque la indicación no representa correctamente la tem-

peratura del carburador en esa condición. Memorizar únicamente «mantener CAT fuera del amarillo» omitiría esa condición esencial.

En los R22 con O-360 se describe *Carb Heat Assist*: al bajar colectivo añade calor y al subirlo lo reduce, con posibilidad de intervención del piloto. Es una asistencia mecánica a la carga de trabajo; no es un detector automático de hielo ni elimina la vigilancia después de un cambio de potencia.

Base documental: [P], p. 4-11.

Comprueba tu comprensión

19. ¿Puede haber hielo de carburador con temperatura exterior de 20 °C?

Sí. El enfriamiento interno puede llevar zonas del carburador a temperaturas favorables a formación de hielo. Se evalúan humedad, condiciones y procedimientos, no solo la presencia de temperatura exterior bajo cero.

20. ¿Por qué no sirve la luz LOW FUEL como reserva normal?

Porque es una alerta de combustible muy reducido, no una herramienta de planificación. La duración indicada es aproximada y depende de condiciones; el vuelo se prepara con cantidad utilizable conocida, consumo planificado y reserva aplicable.

11

Mandos mecánicos, correlador y gobernador

Base específica: [P], pp. 7-4–7-8; [M], capítulo 8.

La función aerodinámica de un mando no explica todavía cómo llega la orden hasta una pala. En el R22 los controles primarios utilizan tubos de empuje y tracción y palancas acodadas. Las articulaciones permiten transmitir movimiento mientras acomodan cambios de dirección. Una conexión pequeña forma parte de una cadena completa: la ausencia de un herraje puede interrumpirla aunque el resto de los componentes esté en buen estado.

11.1. Del cíclico al plato oscilante

El cíclico está montado en una columna central con empuñaduras sobre un travesaño. El mecanismo transmite sus movimientos hacia el plato oscilante, que combina movimientos no giratorios y giratorios para producir la variación de paso requerida. Las tijeras y bielas mantienen relaciones geométricas entre conjuntos. El alumno no necesita memorizar cada número de pieza para entender el sistema, pero sí reconocer que hay articulaciones, seguros y recorridos que no deben interferirse.

El MM distingue holguras permisibles en lugares concretos de condiciones inaceptables. No basta con el criterio «si se mueve, está mal» ni con «tiene que moverse, así que cualquier juego sirve». La inspección por un piloto se aprende con un instructor y se complementa con criterios técnicos; no se convierte en ajuste de

mandos durante el prevuelo.

Base documental: [P], p. 7-4; [M], §2.120 y capítulo 8.

11.2. Dos ayudas para una misma variable

El correlador relaciona mecánicamente colectivo y acelerador. Anticipa parte del cambio necesario: al subir colectivo abre acelerador; al bajarlo lo cierra. No mide el resultado final con la misma función que el gobernador. El gobernador detecta RPM de motor y aplica correcciones mediante el mando de acelerador.

La diferencia entre una relación mecánica y una realimentación es generalizable. El correlador actúa porque el colectivo se movió; el gobernador corrige porque detectó una variación de velocidad. Ambos pueden ayudar a que la respuesta sea suave, pero ninguno sustituye el límite de potencia ni evita todas las sobrevelocidades o caídas de RPM en maniobras agresivas.

Base documental: [P], pp. 7-4, 7-6 y 7-8.

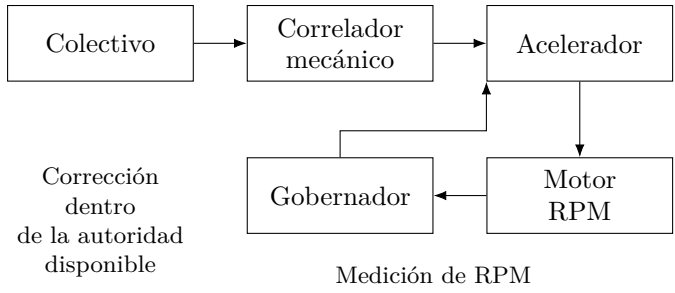


Figura 11.1: Correlación mecánica y control por realimentación. Las flechas representan funciones, no cableado ni sentido físico de montaje.

11.3. Cuándo el gobernador no puede ayudar más

El POH describe funcionamiento activo por encima del 80 % de RPM de motor. El interruptor puede estar en ON cuando el régimen aún queda por debajo de ese umbral. Por eso posición de interruptor y actividad efectiva no son sinónimos. También

advierte que a gran altitud de densidad la respuesta puede no ser suficientemente rápida ante ciertos cambios.

Si el acelerador ya está totalmente abierto, no existe más recorrido para aumentar la alimentación de aire. La luz FULL THROTTLE, cuando está instalada, señala proximidad a esa condición. El piloto debe reducir la demanda según el procedimiento; no puede esperar que el gobernador «encuentre» una reserva de potencia inexistente. El controlador regula una variable dentro de la capacidad de la instalación.

Base documental: [P], pp. 7-6, 3-10 y 7-24.

11.4. Fricción y compensación

Los dispositivos de fricción aumentan la resistencia al movimiento de los mandos. Los resortes de compensación equilibran fuerzas de otra manera. La fricción no es un piloto automático. Aplicarla en exceso puede dificultar movimientos precisos o enmascarar la sensación de control. El POH pide cautela con su uso en vuelo.

El mando de compensación lateral y el de mezcla son particularmente importantes para identificación. El POH advierte que accionar mezcla por error puede detener el motor y describe cómo evitar confundirla con la compensación. La solución no es confiar en «sé dónde está»: es desarrollar una identificación consistente por posición, forma, contexto y comprobación visual cuando corresponda.

Base documental: [P], p. 7-7.

11.5. Mandos desmontables y espacio de movimiento

Los mandos del asiento izquierdo pueden ser desmontables. El POH incluye precauciones sobre pasadores y bloqueo completo. Si la persona de ese asiento no es piloto de helicóptero habilitado, la lista exige retirar esos mandos en las configuraciones correspondientes. No se interpreta su presencia como una invitación a que el pasajero pruebe el control.

Un asiento, cojín, cámara o cable puede interferir con el recorrido. La revisión se hace con ocupantes y equipos en la disposición de

vuelo. Comprobar mandos en una cabina vacía y después colocar una mochila junto al colectivo anula parte del valor de la comprobación. El mismo razonamiento se aplica a cables de auriculares y dispositivos montados en soportes.

Base documental: [P], pp. 4-5–4-6, 7-5 y 7-32.

11.6. Un lenguaje útil para informar anomalías

En vez de decir «el mando se siente raro», describe qué mando, en qué zona del recorrido, con qué condición y desde cuándo. Diferencia fricción uniforme, roce localizado, juego, bloqueo y movimiento de una pieza que debería permanecer fija. No fuerces un mando para «despejarlo» ni des por resuelta una interferencia porque desapareció después de mover objetos sin identificar su origen.

Comprueba tu comprensión

21. ¿Qué diferencia esencial hay entre correlador y gobernador?
El correlador transmite una relación mecánica con el colectivo; el gobernador observa RPM y corrige el acelerador. El primero anticipa una demanda, el segundo realimenta el resultado.

22. ¿Por qué ON no basta para afirmar que el gobernador está actuando?
Porque el POH describe un umbral de actividad por encima del 80 % de RPM de motor y porque la función depende también de su estado y autoridad disponible. La posición del interruptor es solo una condición.

12

Electricidad y continuidad de las funciones

Base específica: [P], pp. 7-11–7-17 y 7-23–7-25. El esquema del libro es funcional; para una aeronave se utiliza su diagrama de cableado.

Para un principiante, batería y alternador pueden parecer dos nombres para la misma fuente. La batería almacena energía; el alternador convierte energía mecánica en eléctrica mientras gira. La instalación distribuye esa energía mediante barras, conductores, protecciones y conmutadores. Una falla puede afectar una rama sin apagar todo, o mantener algunas indicaciones y dejar otras inoperativas.

12.1. Tensión, corriente y energía

La tensión representa diferencia de potencial; la corriente es flujo de carga; la potencia eléctrica es su producto. Una batería no ofrece autonomía ilimitada por mostrar tensión. El tiempo de servicio depende de su estado y de las cargas conectadas. Reducir equipos no esenciales después de una falla puede disminuir consumo, pero no permite calcular una autonomía garantizada sin datos fiables.

El POH describe un sistema de corriente continua de 14 V con alternador y batería sellada de plomo-ácido. La batería puede estar en el compartimiento del motor o bajo la consola según instalación. La distinción entre sistema de 14 V y batería nominal de 12 V no

es una contradicción: una instalación necesita una tensión de carga superior a la tensión nominal de la batería.

Base documental: [P], p. 7-11; [G], apartado 7-6; [A], cap. 7.

12.2. Relé principal y ramas separadas

El interruptor de batería controla un relé que conecta o desconecta una parte principal de la instalación. El POH describe además un circuito protegido cerca de la batería que evita ese relé y permite alimentar tacómetros y reloj en determinadas condiciones. La explicación detallada del tacómetro añade que, con batería y alternador seleccionados OFF, la alimentación de los tacómetros continúa mientras CLUTCH está en ENGAGE.

Esto importa por dos razones. En una emergencia eléctrica no debe asumirse que todas las indicaciones desaparecen de la misma manera. En estacionamiento tampoco se debe dejar CLUTCH conectado pensando que batería OFF garantiza consumo nulo. El POH advierte que esa condición puede descargar la batería.

Base documental: [P], pp. 7-11 y 7-23.

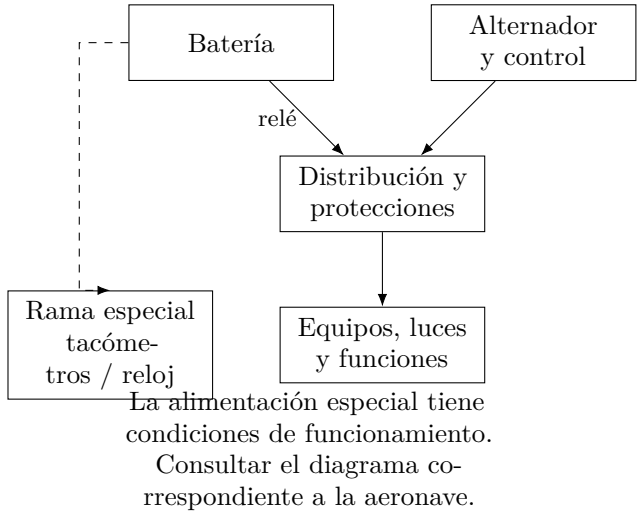


Figura 12.1: Arquitectura eléctrica funcional resumida del POH. No representa todos los diodos, fusibles, relés ni diferencias entre series; no usar para diagnóstico o intervención técnica.

12.3. Qué dice el amperímetro

En la instalación descrita, el amperímetro indica corriente hacia o desde la batería, no simplemente consumo total de todos los equipos. Una indicación negativa representa descarga. Con motor funcionando, una descarga sostenida o una luz ALT requieren interpretación según el POH. El alternador puede no estar sosteniendo la carga aunque algunos equipos continúen operando temporalmente con batería.

El regulador o unidad de control protege frente a sobretensión. No es razonable explicar cualquier aviso ALT como «alternador quemado»: la indicación señala baja tensión y posible falla, y existen causas diferentes. Para el piloto la tarea inmediata es aplicar la respuesta publicada y gestionar el vuelo, no localizar una avería eléctrica con ensayos improvisados.

Base documental: [P], pp. 7-11 y 3-9.

12.4. Fusibles y disyuntores

Las protecciones limitan consecuencias de corrientes anormales. Un disyuntor abierto es una señal de que algo necesita atención; no una molestia que deba eliminarse repetidamente. El POH no recomienda el rearme en vuelo de disyuntores. La actuación específica ordenada en un procedimiento, como abrir CLUTCH ante una condición determinada, no crea una regla general para manipular cualquier circuito.

Abrir una protección también puede apagar su lámpara indicadora. Ese resultado no demuestra que la condición mecánica haya desaparecido. La relación entre circuito del actuador y luz CLUTCH es el ejemplo más claro: retirar alimentación elimina la indicación de actividad y también la capacidad de retensar.

Base documental: [P], pp. 7-9 y 7-11.

12.5. Iluminación y audio

En la instalación descrita, las luces de aterrizaje funcionan cuando CLUTCH está en ENGAGE. Por ello, una lámpara que no enciende durante una comprobación con esa condición ausente no debe diagnosticarse automáticamente como quemada. A la inversa,

conocer la condición no permite omitir una prueba que la lista exige.

En aeronaves anteriores, la alarma de baja RPM puede proceder de un altavoz de la consola; en posteriores, del sistema de audio hacia los auriculares. La disponibilidad de un auricular funcional forma parte del sistema de alertas, no solo del confort de comunicación. Una falla de audio puede dejar al piloto sin una advertencia que espera oír.

Base documental: [P], pp. 7-17, 7-24 y 3-5.

12.6. Una falla, varias funciones

Piensa en una falla eléctrica por sus efectos: ¿permanece el encendido?, ¿qué instrumentos conservan alimentación?, ¿está disponible el gobernador?, ¿se oye la alarma?, ¿qué comunicaciones se mantienen? Es un análisis de dependencias. La independencia de magnetos no responde a las demás preguntas. El POH advierte que al desconectar batería y alternador quedan inoperativos gobernador y advertencia de baja RPM. Conservar un tacómetro por su circuito especial no contradice esa pérdida de funciones.

Base documental: [P], pp. 3-6 y 3-7.

Comprueba tu comprensión

23. ¿Un amperímetro en cero demuestra que todos los equipos estén apagados?

No. En el sistema descrito informa del intercambio con la batería. El alternador puede alimentar cargas mientras la corriente neta hacia la batería es cercana a cero.

24. ¿Por qué no conviene rearmar repetidamente un disyuntor?

Porque puede reenergizar un circuito con una falla persistente y agravar el daño o el riesgo de incendio. Se sigue el POH y se investiga la causa; no se trata la protección como un interruptor incómodo.

13

Leer el panel sin perder el exterior

Instalación y alertas: [P], pp. 7-18–7-25 y §3. Principios de instrumentos: complemento [A], cap. 8.

Un panel no describe directamente la realidad completa de la aeronave. Presenta mediciones: presión, temperatura, velocidad angular y señales de sensores. Aprender a leerlo implica conocer qué mide cada instrumento, de dónde obtiene su señal, qué retrasos o errores puede tener y con qué otra información contrastarlo. Una aguja dentro de un arco no garantiza que todos los demás parámetros sean aceptables.

13.1. Velocidades y alturas

El anemómetro utiliza diferencia entre presión total y estática para indicar velocidad. La velocidad indicada, IAS, no es velocidad sobre el suelo. La velocidad calibrada corrige errores de posición e instrumento; la verdadera incorpora además las condiciones de densidad. La velocidad sobre el suelo resulta de la relación entre movimiento de la aeronave en el aire y viento. En un vuelo con viento de cola, el GPS puede mostrar una velocidad grande sin que las palas vean esa misma velocidad de avance respecto del aire.

El altímetro interpreta presión estática según el ajuste seleccionado. El variómetro utiliza variaciones de presión para indicar tendencia vertical. No son mediciones directas de distancia al terreno. Una referencia altimétrica incorrecta puede producir una

indicación aparentemente razonable y una separación real distinta de la prevista.

Base documental: [P], pp. 1-6 y 7-23; [A], cap. 8.

13.2. Fuentes de presión

En el R22 descrito, el pitot está en el borde delantero del carenado del mástil y la fuente estática dentro del carenado posterior, cerca de la bisagra de acceso. Se revisan obstrucciones, insectos y condición. Una fuente no visible desde la cabina puede afectar varios instrumentos a la vez.

No introduzcas alambres ni soples en el pitot para «limpiarlo» sin el procedimiento técnico apropiado. Es un circuito conectado a instrumentos sensibles. Reconocer una obstrucción durante prevuelo no autoriza a intervenirlo improvisadamente. Para comprender una falla en un examen, identifica primero si afecta presión total, estática o ambas; las indicaciones dependerán también de si hay drenajes y de cómo quedó atrapada la presión.

Base documental: [P], p. 7-23; [C], zonas 1 y 11.

13.3. El tacómetro doble

Las dos agujas representan porcentajes de velocidades distintas. La señal de motor procede de contactos de magneto; la señal de rotor, de sensores magnéticos en el conjunto de transmisión principal. Tienen circuitos y protecciones separados. Cuando la rueda libre permite que el rotor adelante al motor, las indicaciones pueden separarse; esa separación tiene un significado mecánico que no debe confundirse automáticamente con una falla de instrumento.

Si una indicación es anómala, se aplican las instrucciones del POH para falla de tacómetro. No se elige la aguja que resulta más tranquilizadora. El caso de una magnetización o sensor defectuoso ilustra otra limitación: una alarma puede señalar una condición aparente, pero la respuesta inicial del piloto debe ser segura mientras determina la situación.

Base documental: [P], pp. 7-23 y 3-7; [G], apartado 1-15.



Figura 13.1: Ejemplo de panel en la guía de HeliPreflight, [G], apartado 13-3. La distribución y equipamiento varían; los nombres ingleses coinciden con los que puede encontrar el alumno en la cabina.

13.4. Presión y temperatura no responden igual

La presión de aceite puede cambiar de forma rápida; una temperatura puede reflejar un proceso con más retraso. Ante una indicación de presión baja, esperar que suba la temperatura para considerarla relevante puede ser una mala interpretación. El POH pide contrastar la indicación OIL con el estado del motor y el indicador de presión y, confirmada pérdida de presión, aterrizar inmediatamente.

La temperatura de culata, la de aceite y CAT corresponden a ubicaciones y problemas diferentes. No se utiliza una temperatura de aceite normal para descartar hielo de carburador, ni CAT para diagnosticar refrigeración de cilindros. Las siglas no son adornos: identifican el lugar que se está midiendo.

Base documental: [P], pp. 3-8, 4-11 y 7-18.

13.5. Lámparas: condición, no diagnóstico completo

Indicación	Qué informa, según el POH
CLUTCH	Circuito del actuador energizado; se interpreta con fase y duración.
MR TEMP	Temperatura excesiva de la caja principal.
MR CHIP / TR CHIP	Detección de partículas metálicas en la caja correspondiente.
LOW FUEL	Cantidad muy reducida, medida por sensor independiente.
LOW RPM	RPM de rotor bajas; alarma vinculada a condición del colectivo.
ALT	Baja tensión y posible falla de alternador.
GOV OFF	Gobernador seleccionado apagado.
FULL THROTTLE	Motor cerca de acelerador completamente abierto, si equipado.
BRAKE	Freno de rotor aplicado.

La tabla explica funciones; las acciones están en la sección de emergencias aplicable. Una luz CHIP con ruido o vibración no se trata igual que una indicación aislada sin otros síntomas.

Base documental: [P], pp. 3-8–3-10 y 7-24.

13.6. EMU: registrar no es autorizar

La unidad de monitoreo del motor de aeronaves posteriores registra parámetros de motor y rotor. Tras la autoprueba descrita, una luz fija indica funcionamiento normal; una intermitencia lenta o ausencia de luz puede indicar falla, y una rápida, excedencia registrada. El POH indica investigación por un mecánico cualificado antes del siguiente vuelo cuando hay falla o excedencia. La EMU es una ayuda de mantenimiento; no exime al piloto de comunicar lo que observó.

Base documental: [P], p. 7-25.

13.7. Instrumentación y atención

Un instrumento adicional no certifica a la aeronave ni al piloto para operar por instrumentos. El POH permite VFR diurno y nocturno bajo las condiciones indicadas, no una habilitación IFR

implícita por tener horizonte artificial o GPS. En vuelo visual, la lectura del panel debe integrarse con vigilancia de terreno, obstáculos y tráfico. La fijación en una pantalla puede consumir el margen de atención que se necesita afuera.

Base documental: [P], p. 2-7 y SN-41.

Comprueba tu comprensión

25. ¿Un GPS que muestra 100 kt demuestra que el R22 se aproxima a una VNE de 102 KIAS?

No. El GPS suele indicar velocidad sobre el suelo, mientras VNE se expresa como velocidad indicada bajo condiciones definidas. Deben distinguirse GS, TAS e IAS.

26. ¿Por qué una EMU sin excedencias no certifica aeronavegabilidad?

Porque registra determinados parámetros y depende de sensores; no inspecciona todos los componentes ni sustituye registros, inspecciones y reporte del piloto. Es evidencia parcial, no una autorización de despacho.

Parte III

Preparar y gestionar el vuelo

14

Leer los límites sin perder sus condiciones

Datos de la copia aportada del POH: [P], §2. No es una tarjeta operacional; se comprueban contra el POH y las placas del ejemplar.

Un límite es una condición de operación que no se convierte en objetivo por estar publicado. Volar continuamente pegado a una restricción deja poco margen para ráfagas, errores de lectura o cambios de carga. Tampoco todos los números que aparecen en el manual son límites: una velocidad recomendada, una condición demostrada y un máximo aprobado tienen funciones diferentes.

14.1. Construir una frase completa

Para memorizar una limitación, forma una frase con magnitud, valor, unidad, condición y variante. «102» no significa nada por sí solo. «VNE de 102 KIAS hasta 3000 pies de altitud de densidad, y consultar la placa por encima» conserva el contexto básico del POH. «104 %» necesita indicar si se habla de rotor con potencia, motor continuo u otra condición.

Parámetro	Valor de referencia	Condición
VNE	102 KIAS	Hasta 3000 ft de altitud de densidad

Parámetro	Valor de referencia	Condición
Rotor con potencia	101–104 %	Excepciones O-320 según tacómetro y POH
Rotor sin potencia	90–110 %	Rango de límites, no objetivo único de maniobra
Motor continuo	Máximo 104 %	2652 RPM
Motor transitorio	Máximo 106 %	Operación intencional sobre continuo prohibida
Altitud de densidad	Máximo 14 000 ft	No implica capacidad de estacionario a ese valor

Base documental: [P], pp. 2-1, 2-2 y 2-6.

En R22 con motor O-320 y tacómetro con arco verde de 97 a 104 %, el POH permite el mínimo de 97 % con potencia indicado en su nota. No se traslada esa excepción al Beta II sin verificar instalación y documento. Igualmente, que el rango sin potencia llegue a 90 % no significa que cualquier fase de una autorrotación deba volarse a 90 %. La sección de procedimientos incluye condiciones adicionales, como elevar las RPM a un mínimo de 97 % por debajo de 500 ft AGL en la configuración de máximo planeo.

Base documental: [P], pp. 2-2 y 3-3.

14.2. Presión de admisión: la placa forma parte del límite

El motor y la variante determinan la tabla de MAP. En el Beta II, la placa aportada expresa límites de potencia continua según altitud de presión y temperatura exterior. Nótese que aquí la entrada es altitud de presión, mientras que la frase inicial de VNE se refiere a altitud de densidad. Son referencias distintas.

Ejemplo resuelto: Buscar la celda correcta de MAP

Para un Beta II con O-360-J2A, la placa de [P], p. 2-11, indica 22,2 in Hg de MAP continua a 2000 ft de altitud de presión y 20 °C. La misma placa permite añadir 0,9 in Hg para potencia de despegue durante cinco minutos: 23,1 in Hg. El resultado no se aplica a un Beta con O-320 ni autoriza a exceder RPM u otras limitaciones. Fuera de las condiciones tabuladas se sigue el método aplicable; no se extrapola más allá de la placa.

Esta consulta también muestra por qué «mantener la aguja dentro del arco amarillo» no resuelve el problema. Los arcos de MAP representan límites variables. Hay que consultar el dato correspondiente, no tratar toda la franja como un rango normal universal.

14.3. Peso: cuatro comprobaciones distintas

El máximo bruto publicado es 1300 lb para Standard y HP, y 1370 lb para Alpha, Beta y Beta II. El mínimo bruto indicado es 920 lb. Además, existe un máximo de 240 lb por asiento incluyendo su compartimiento de equipaje y de 50 lb en cada compartimiento. Un helicóptero de peso total aceptable puede exceder un límite local; otro puede respetar todos los pesos y quedar fuera del centro de gravedad.

Ejemplo resuelto: Un total correcto, una distribución incorrecta

Un ocupante de 220 lb y equipaje de 30 lb bajo su asiento suman 250 lb en ese conjunto. Aunque el equipaje aislado sea menor de 50 lb y el peso bruto total sea menor de 1370 lb, se supera el límite de 240 lb por asiento más compartimiento. La comprobación del total no sustituye las comprobaciones locales.

Base documental: [P], p. 2-3.

14.4. Restricciones de operación y equipo

El POH prohíbe acrobacia, empujes de cíclico que produzcan baja G y vuelo en condiciones conocidas de hielo. También prohíbe el vuelo con gobernador seleccionado OFF salvo las excepciones publicadas por falla en vuelo o entrenamiento de emergencias. Para despacho exige operativos alternador, gobernador, advertencia de baja RPM e indicador de temperatura exterior.

Se permite operación VFR diurna y nocturna bajo condiciones. La noche exige iluminación especificada y referencias visuales exteriores apropiadas; el texto reconoce requisitos adicionales en otros países. Tener instrumentos de actitud no convierte esta aprobación en IFR. Para solo, el piloto ocupa el asiento derecho. Las puertas pueden retirarse bajo las condiciones publicadas, pero objetos sueltos y cambios de peso y balance siguen requiriendo atención.

Base documental: [P], pp. 2-6–2-7.

14.5. Condición demostrada no equivale a límite universal

En performance se informa una demostración de controlabilidad IGE con viento de 17 kt desde cualquier dirección hasta una altitud de densidad indicada. Eso no significa «viento máximo del R22 igual a 17 kt» ni «cualquier piloto puede operar hasta 17 kt en cualquier sitio». Una condición de ensayo prueba algo específico; otras restricciones, experiencia, turbulencia, peso y condiciones del lugar siguen vigentes.

El POH incorpora además información de una directiva FAA que limita viento y turbulencia para determinados pilotos en aeronaves de matrícula estadounidense. Su aplicación depende del ámbito regulatorio y de condiciones explícitas de experiencia y formación. No se convierte en normativa chilena por traducir el párrafo.

Base documental: [P], pp. 5-1 y 2-15.

14.6. Cómo preparar una evaluación

Organiza una hoja de estudio por categorías: velocidades, RPM, motor, carga, operación y equipo. Junto a cada dato anota dónde está y qué condición cambia su aplicación. Practica preguntas que

obliguen a distinguir valores parecidos: máximo de motor frente a rotor, velocidad de mejor ascenso frente a despegue recomendado, capacidad total frente a utilizable, límites frente a recomendaciones.

Comprueba tu comprensión

27. ¿El máximo de 14 000 ft de altitud de densidad garantiza un estacionario allí?

No. Es una limitación de operación; la capacidad de estacionario depende de peso, temperatura, presión, configuración y curva aplicable. Ambos criterios se cumplen simultáneamente.

28. ¿Por qué 90 % de RPM puede aparecer como límite sin potencia y aun así no ser apropiado cerca del suelo?

Porque los límites generales no sustituyen las condiciones de los procedimientos. La configuración de máximo planeo incluye una instrucción de recuperar al menos 97 % por debajo de 500 ft AGL.

15

Peso y balance, paso a paso

Método y brazos: [P], §§1, 2 y 6; [U], pp. 6-4–6-7. Ejemplos numéricos originales con masa vacía hipotética, no datos de una aeronave real.

El peso responde cuánto debe sostener el rotor. El balance responde dónde actúa esa carga. Si el centro de gravedad queda fuera de los límites, puede no existir recorrido de mandos suficiente para controlar ciertas condiciones, incluso aunque el peso total sea bajo. Por eso «vamos livianos» no equivale a «vamos correctamente cargados».

15.1. Datum, brazo y momento

Un datum es una referencia geométrica. En el R22, el longitudinal se ubica 100 pulgadas delante del eje del rotor principal según la definición del POH. El brazo de un elemento es su distancia a esa referencia. Su momento se calcula multiplicando peso por brazo. La posición resultante se obtiene dividiendo suma de momentos por suma de pesos:

$$x_{CG} = \frac{\sum W_i x_i}{\sum W_i}, \qquad y_{CG} = \frac{\sum W_i y_i}{\sum W_i}.$$

La referencia lateral es la línea central: derecha positiva e izquierda negativa. El signo importa.[1] Una suma de magnitudes absolutas

[1] Mantén un convenio de signos escrito durante todo el cálculo. Cambiarlo a mitad de una suma puede producir una posición aparentemente plausible y

no calcula el balance lateral; elimina precisamente la información de lado que se necesita.

15.2. El punto de partida es el peso vacío vigente

El peso vacío básico y sus momentos deben proceder del registro de la aeronave con su equipo instalado. No se sustituyen por una cifra de catálogo ni por el ejemplo del manual. Si una radio, batería, puerta o equipo se agregó o retiró, hay que conocer cómo quedó documentado ese cambio. El combustible inutilizable ya forma parte del peso vacío definido; volver a añadirlo como carga duplica su efecto.

Base documental: [P], p. 1-7 y §6.

Elemento	Brazo longitudinal, in	Brazo lateral, in
Piloto y equipaje derecho	78,0	+10,7
Pasajero y equipaje izquierdo	78,0	−9,3
Combustible principal	108,6	−11,0
Combustible auxiliar	103,8	+11,2
Puerta derecha / izquierda	77,5	+21,0 / −21,0
Mandos desmontables izquierdos	66,3	−12,9

Los brazos de asientos tienen una excepción de 79,0 pulgadas para aeronaves anteriores al número de serie 0256 con asientos antiguos. El POH también indica restar el espesor comprimido de un cojín de respaldo adicional. Los brazos no son constantes independientes de configuración.

Base documental: [U], p. 6-4.

---

falsa.

15.3. Ejemplo completo: salida con dos ocupantes

Supongamos, únicamente para estudiar, un Beta II cuyo registro vigente indicara 880 lb de peso vacío, brazo longitudinal 104,0 in y lateral −0,1 in. Añadimos piloto de 170 lb, pasajero de 150 lb, 16 US gal utilizables en el principal y 8 US gal utilizables en el auxiliar. Para el ejemplo se utiliza la densidad de cálculo de 6 lb/US gal empleada por el POH; no es una medición universal de cualquier combustible a cualquier temperatura.

Las cantidades de combustible equivalen a 96 y 48 lb. No hay equipaje adicional ni modificaciones respecto del estado vacío supuesto. Todos los cálculos se conservan con decimales hasta obtener el resultado.

Elemento	Peso, lb	Momento long., lb · in	Momento lat., lb · in
Vacío básico	880	91 520,0	−88,0
Piloto	170	13 260,0	1819,0
Pasajero	150	11 700,0	−1395,0
Principal utilizable	96	10 425,6	−1056,0
Auxiliar utilizable	48	4982,4	537,6
Total	1344	131 888,0	−182,4

El centro longitudinal es $131888/1344 = 98,131$ in. El lateral es $-182,4/1344 = -0,136$ in, ligeramente a la izquierda. El peso queda 26 lb bajo 1370, pero esa diferencia no es por sí sola una autorización de vuelo. Hay que comparar ambos centros con la envolvente correspondiente, comprobar límites locales y evaluar performance.

15.4. La condición sin combustible utilizable

Al retirar del cálculo las 144 lb utilizables, quedan 1200 lb y un momento longitudinal de 116 480 lb · in. El centro resulta $97,067$ in. Lateralmente quedan 336 lb · in, equivalentes a $+0,280$ in. Se observa que el centro se desplazó hacia delante y cambió de lado, porque el combustible no estaba centrado en ninguno de los ejes.

El POH exige comparar salida y condición sin combustible utilizable con los límites. Para este ejemplo, se consultaría la envolvente de Alpha, Beta y Beta II, no la de Standard y HP. Los resultados ilustran una distribución convencional, pero el cálculo no está asociado a una matrícula y no puede usarse para despachar un R22 real. Además, el consumo desigual entre depósitos aconseja comprender la evolución lateral, no imaginar que toda la carga de combustible permanece en un único punto fijo.

Base documental: [U], pp. 6-4–6-7; [P], p. 2-5.

15.5. Quitar no es ignorar

Si una puerta forma parte del peso vacío y se retira, se resta su peso y momento; no se agrega un peso cero. Con la masa publicada de 5,2 lb y brazo longitudinal 77,5 in, retirar una puerta cambia el momento en -403 lb · in. El cambio lateral depende del lado: retirar la derecha resta un momento positivo; retirar la izquierda resta un momento negativo, lo que produce una variación positiva.

Para los mandos izquierdos desmontables, el POH publica 2,6 lb y los brazos de la tabla. Solo se resta esa masa si estaba incluida en el estado vacío utilizado. El error de descontar dos veces un elemento puede ser tan importante como el de no descontarlo.

Ejemplo resuelto: Mover equipaje no siempre resuelve un problema

Trasladar 20 lb del compartimiento derecho al izquierdo no cambia el peso total ni, con los brazos estándar de asientos, el momento longitudinal. Sí cambia el lateral en $20(-9,3 - 10,7) = -400$ lb · in. Por tanto, puede corregir un desequilibrio lateral, pero no un exceso de peso bruto ni necesariamente un centro longitudinal fuera de límites.

15.6. Errores frecuentes y cómo detectarlos

Un resultado de centro de gravedad fuera del intervalo de brazos de todos los elementos positivos sugiere un error de cálculo. Una posición lateral enormemente alejada del centro para una carga convencional merece revisar signos. Una suma con mezcla de kg y

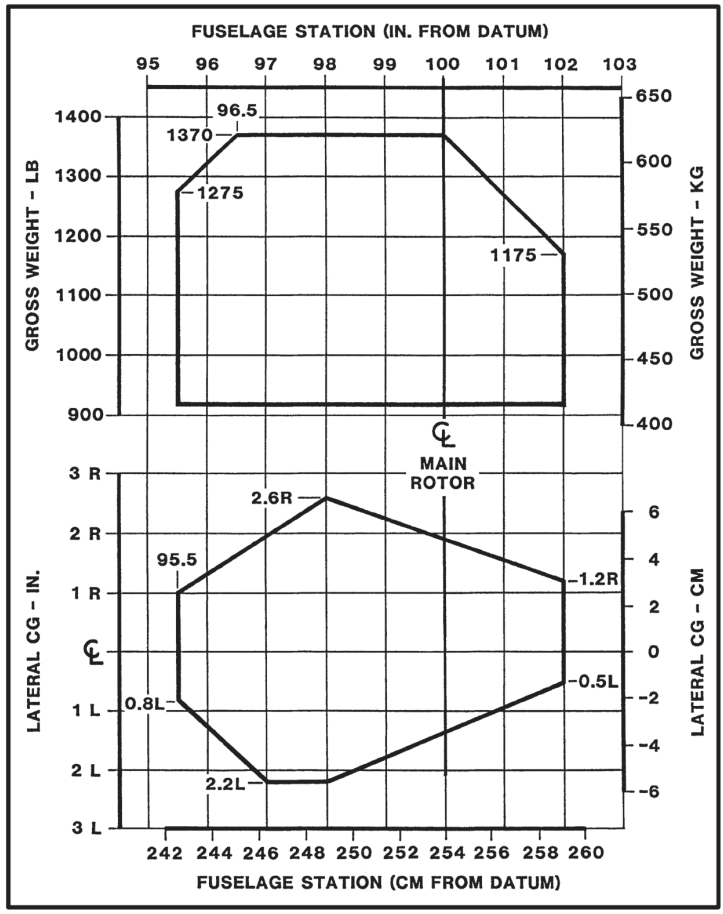


Figura 15.1: Envolventes de centro de gravedad para Alpha, Beta y Beta II en la copia aportada, [P], p. 2-5. La reproducción acompaña el aprendizaje de ejes y condiciones; el cálculo operacional usa el documento aplicable.

lb o litros y galones puede producir un resultado numérico plausible pero físicamente falso.

La comprobación independiente consiste en revisar unidades, masas, pertenencia al peso vacío, brazos, signos, sumas y gráficos. Luego se pregunta qué cambió entre salida y llegada. La interpretación final incluye performance: cumplir peso y balance no demuestra capacidad de despegar o aterrizar en el lugar elegido.

Comprueba tu comprensión

29. ¿Por qué no se usa el brazo combinado de combustible de 106,9 in para calcular el centro lateral?
Porque ese valor es una simplificación longitudinal admitida por el POH. Los depósitos están a lados opuestos y tienen brazos laterales distintos. Agruparlos así elimina la distribución necesaria para calcular lateralmente.

30. ¿Cuál es el centro longitudinal del ejemplo al despegar?
98,131 in desde el datum, obtenido de 131 888 lb · in divididas por 1344 lb. Debe compararse con la envolvente del modelo y no interpretarse como un brazo de catálogo.

16

Performance: convertir condiciones en decisiones

Curvas y condiciones: [P], §5. Conceptos complementarios: [H], cap. 7. Los ejemplos aproximados se identifican como ejercicios, no datos de despacho.

Performance es la capacidad que tiene la aeronave para realizar una tarea bajo condiciones determinadas. No es una cualidad fija del modelo. Un helicóptero que ayer podía sostener estacionario puede hoy no disponer del mismo margen por temperatura, peso, viento, estado de superficie o condición técnica. La planificación consiste en comparar demanda y capacidad, respetando a la vez límites y márgenes.

16.1. Presión, temperatura y densidad

Para entrar en una curva primero identifica sus ejes. Muchas curvas de estacionario del POH usan altitud de presión, peso bruto y líneas de temperatura exterior. No debes introducir altitud de densidad en un eje de presión y corregir luego nuevamente por temperatura: estarías contando parte del efecto dos veces.

Como ejercicio de comprensión, puede aproximarse la altitud de densidad sumando a la altitud de presión unas 120 ft por cada grado Celsius que la temperatura excede ISA. Es una aproximación de estudio, no sustituto de la curva del fabricante. A 5000 ft de presión, ISA es aproximadamente $15 - 1{,}98 \times 5 = 5{,}1$ °C. Con 25 °C exteriores, el exceso es 19,9 °C y la estimación resulta

$5000 + 120 \times 19,9 = 7388$ ft. La aeronave sigue físicamente en el mismo lugar, pero el aire presenta menor densidad que la estándar de esa altitud de presión.

Base documental: [P], pp. 1-6 y 5-3; [H], cap. 7.

16.2. IGE y OGE son preguntas diferentes

IGE significa dentro del efecto suelo y OGE, fuera. La curva IGE del Beta II se presenta con una separación de patines de dos pies, acelerador completo, 103–104 % de RPM y viento cero. La OGE tiene sus propias condiciones de potencia, RPM y viento. Que una operación sea posible en IGE no demuestra que el helicóptero pueda sostenerse OGE cuando abandona esa ayuda.

Imagina una salida desde una plataforma elevada o un aterrizaje entre obstáculos. El helicóptero puede perder el beneficio del efecto suelo mientras todavía necesita sostener altura. La evaluación debe corresponder a la fase más exigente, no solo al momento en que se separa unos centímetros del piso. La pendiente, superficie y turbulencia también pueden invalidar una comparación optimista con condiciones ideales.

16.3. Un método de lectura reproducible

Antes de trazar líneas, confirma variante y motor. Después identifica configuración, potencia usada, RPM, viento y condiciones de superficie. Marca la altitud de presión, selecciona la línea de temperatura y localiza la intersección correspondiente al peso. Comprueba si el punto se encuentra dentro de la capacidad publicada y qué margen queda. No extrapoles fuera de la región de datos ni extiendas una curva porque «parece recta».

La interpolación estima entre valores publicados, no más allá de ellos. Para comprenderla sin atribuir datos ficticios al R22, considera una tabla didáctica ajena a una aeronave: una capacidad de 1200 unidades a 20 °C y de 1160 a 30 °C. A 25 °C, una interpolación lineal produciría 1180. Eso enseña el cálculo, pero no certifica que cualquier tabla de performance admita el mismo tratamiento ni que su precisión sea ilimitada.

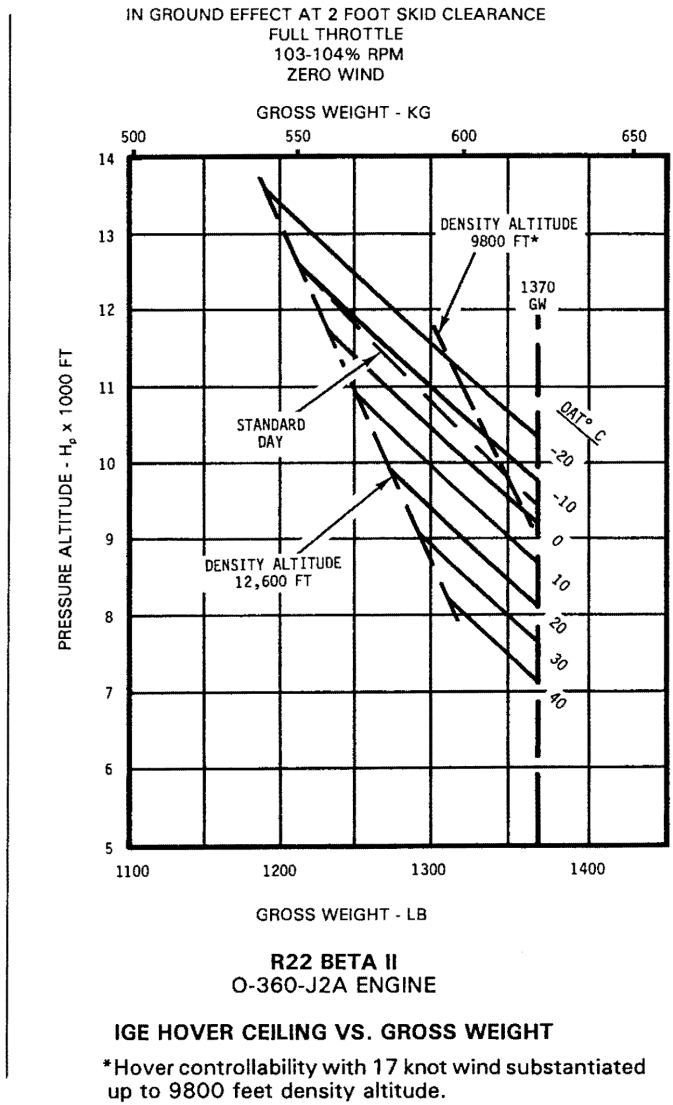
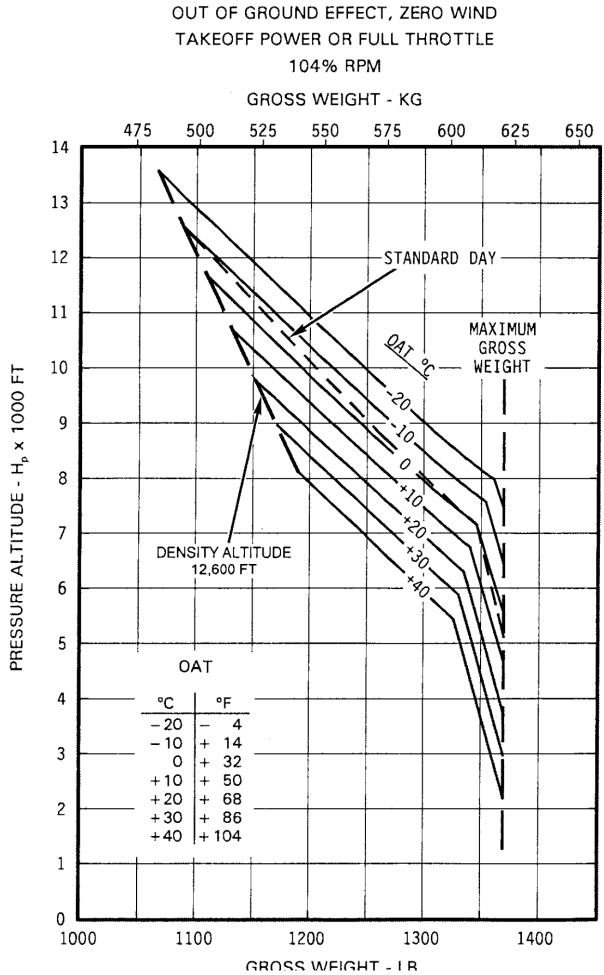


Figura 16.1: Curva IGE del Beta II, [P], p. 5-6. La cabecera de condiciones forma parte inseparable de la figura.



R22 BETA II
O-360-J2A ENGINE

OGE HOVER CEILING VS. GROSS WEIGHT

Figura 16.2: Curva OGE del Beta II, [P], p. 5-10. Observe que el eje vertical es altitud de presión y que las líneas de temperatura no se sustituyen por una altitud de densidad introducida dos veces.

16.4. Potencia disponible y requerida

En términos conceptuales, la potencia requerida en estacionario incluye una contribución inducida importante. Al aumentar velocidad, esa contribución cambia y puede disminuir mientras crece la resistencia parásita a velocidades mayores. La suma produce una curva con una región de menor demanda. Las velocidades de máximo alcance y mejor ascenso no se deducen escogiendo un punto visual en un gráfico esquemático; se consultan las recomendaciones y datos del POH.

El margen entre potencia disponible y requerida puede reducirse por calor, altitud y peso. Un gobernador con RPM estables no demuestra que exista margen abundante: puede estar trabajando cerca de acelerador completo. La observación de RPM debe relacionarse con MAP, condiciones y la demanda prevista para la siguiente fase.

Base documental: [P], pp. 4-1, 7-4 y 7-6; [H], cap. 7.

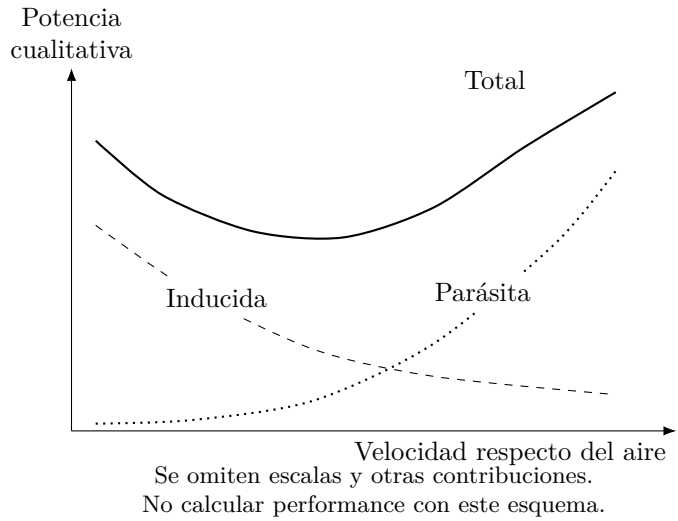


Figura 16.3: Relación cualitativa entre velocidad y contribuciones a la potencia requerida. Sin escalas operacionales: no es una curva certificada del R22.

16.5. Calefacción de carburador y condiciones de ensayo

La sección de performance indica que los datos de estacionario se presentan con calefacción de carburador desconectada y que la calefacción completa puede reducir techos de estacionario hasta 2000 ft. Ese aviso no autoriza a desconectarla cuando el procedimiento o el riesgo de hielo requieren utilizarla. Expone un compromiso que debe resolverse en la planificación: un sitio que solo resulta viable bajo una condición incompatible con la protección del motor no ofrece un plan robusto.

Base documental: [P], p. 5-1.

16.6. El diagrama altura–velocidad

El H–V combina altura sobre el terreno y velocidad indicada. Las zonas sombreadas señalan combinaciones a evitar bajo las condiciones publicadas. En el diagrama aportado se indican superficie lisa y dura, viento en calma y 103–104 % de RPM, con referencias de peso y altitud de densidad específicas. No puede leerse ignorando esa cabecera.

Poca altura y poca velocidad pueden dejar escaso margen para transformar energía y completar un aterrizaje tras perder potencia. Un vuelo bajo y rápido también puede presentar dificultades para ajustar actitud y disipar velocidad. El perfil recomendado pretende gestionar esas relaciones. No es una invitación a comprobar los bordes del gráfico mediante ensayos personales.

16.7. Del resultado a la decisión

Una evaluación final debe integrar origen, ruta, destino y alternativas. Si la temperatura prevista aumenta, el viento favorable no está asegurado o el lugar de llegada no tiene las condiciones supuestas, el margen puede desaparecer. Reducir carga, combustible compatible con el plan, cambiar horario o elegir otro lugar son decisiones diferentes; ninguna se toma vulnerando las demás restricciones.

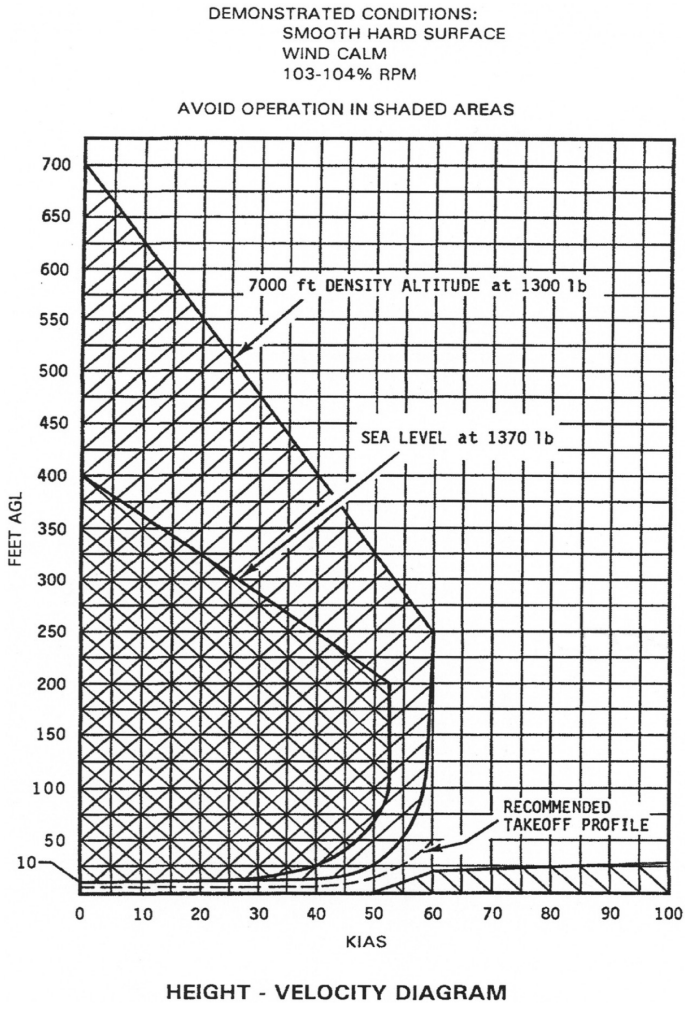


Figura 16.4: Diagrama altura–velocidad de la documentación aportada, [U], p. 5-11. La figura explica por qué no basta conocer una velocidad aislada; no garantiza un aterrizaje seguro fuera del sombreado.

Comprueba tu comprensión

31. ¿Por qué es incorrecto entrar con altitud de densidad en una curva cuyo eje dice altitud de presión?

Porque la curva ya incorpora temperatura mediante sus líneas o ejes. Sustituir presión por densidad puede duplicar correcciones y producir un resultado equivocado.

32. ¿Una operación dentro de la curva IGE garantiza poder elevarse sobre árboles cercanos?

No. Al salir de efecto suelo y maniobrar cambia la demanda. Hay que evaluar OGE, trayectoria, obstáculos y condiciones, además de la capacidad de separación inicial.

17

Inspeccionar es comparar, no solo mirar

Base específica: [P], pp. 4-1–4-6; [C], procedimientos generales; [M], §§2.100–2.140; [G], introducción.

Una inspección previa al vuelo no certifica de nuevo toda la aeronave. Busca confirmar condiciones observables y documentales antes de utilizarla, detectar discrepancias y evitar omisiones. Su eficacia depende de saber qué aspecto debería tener cada zona y de reconocer cuándo una observación no puede resolverse con el conocimiento del piloto.

Mirar una tuerca no es comprobar su torque. Ver una marca de pintura continua no demuestra que la unión se haya montado correctamente. Observar aceite en una mirilla no acredita toda la lubricación del sistema. Esas comprobaciones aportan evidencia concreta y limitada. La inspección adquiere sentido cuando se integran sin atribuir a cada una más capacidad de la que tiene.

17.1. Antes del recorrido exterior

Empieza por el estado de la aeronave y sus registros. Revisa discrepancias comunicadas, mantenimiento realizado, inspecciones vencidas y cualquier cambio de configuración relevante. Un helicóptero que acaba de salir de mantenimiento no queda exento de prevuelo; algunas condiciones, como paneles abiertos, objetos olvidados o conexiones intervenidas, requieren especial conciencia. No se trata de desconfiar indiscriminadamente, sino de entender

que una intervención modifica el contexto.
Base documental: [P], p. 4-1 y SN-43; [M], §§1.101 y 2.000.

El entorno también forma parte de la comprobación. Ruedas de traslado, fundas y amarras deben estar retiradas según la lista. Incluso pequeñas acumulaciones de escarcha, hielo o nieve deben eliminarse, especialmente de las palas. La limpieza debe realizarse con productos y métodos apropiados: remover una contaminación causando otra no resuelve el problema.

17.2. Qué buscar en una superficie

La lista general menciona daño visible, fugas y desgaste anormal. Cada término requiere una observación distinta. Una grieta suele presentar un borde o línea definida, mientras una mancha puede corresponder a residuo; una fuga reciente puede verse húmeda, y una anterior dejar un rastro seco. El piloto no declara «solo suciedad» sin establecer qué está observando.

Fretting describe desgaste por pequeños movimientos en contactos. El POH explica que en aluminio puede producir polvo negro fino y en acero residuos rojizos, marrones o negros. Es un indicio para investigar movimiento o deterioro, no un color que deba limpiarse para que la aeronave vuelva a verse normal. Registrar antes de limpiar puede preservar información útil para mantenimiento.
Base documental: [P], p. 4-1; [M], §1.101 y capítulo 23.

17.3. Marcas testigo

Las marcas de torque permiten observar cambios relativos entre elementos. Su continuidad y presencia aportan una referencia. Si están rotas, faltan o son ilegibles, no se reemplazan simplemente con pintura para obtener una imagen tranquilizadora. El MM contiene el procedimiento de investigación y renovación de marcas, asociado a comprobaciones técnicas.

Una marca continua tampoco demuestra que se aplicó el torque correcto en origen, que una pieza es la adecuada o que no hay daño interno. Sirve para una pregunta delimitada: ¿existen indicios de movimiento respecto de la referencia marcada? Comprender su alcance evita tanto ignorarlas como convertirlas en una garantía universal.

Base documental: [M], §2.140; [C], procedimientos generales.

17.4. Telatemp y evidencia térmica

Los indicadores Telatemp registran exposición a temperaturas mediante cuadros que se oscurecen. La referencia establecida permite detectar un cuadro adicional activado. Si un cambio no se explica por condiciones de operación, se investiga antes de continuar. El MM advierte además que contaminación por derivados del petróleo puede producir indicaciones erróneas.

No es un termómetro instantáneo que muestre toda la evolución térmica y tampoco un detector infalible de fallas de rodamiento. El MM señala que un ruido anormal puede preceder al aumento de temperatura y que este puede aparecer muy cerca de una falla. La combinación de antecedentes, sonidos y observaciones es más informativa que una etiqueta aislada.

Base documental: [M], §§2.110 y 2.130.



Figura 17.1: Indicador térmico y su contexto de instalación en HeliPreflight, [G], apartado 1-16. La interpretación se hace respecto de una referencia válida, no contando cuadros sin conocer el historial.

17.5. Interrupciones y listas

Una llamada, una pregunta o un movimiento de la aeronave puede interrumpir la secuencia. El riesgo no es solo olvidar un elemento: también es recordar haberlo hecho cuando únicamente se estaba por hacerlo. Usa un punto inequívoco de reinicio y la lista

aplicable. Evita depender de un recorrido realizado parcialmente por otra persona si no está claro quién verificó qué.

La lista escrita no debe competir con observar la aeronave. Una técnica didáctica es reconocer el conjunto, comprobar sus elementos y contrastar el bloque con la lista. La técnica concreta se aprende con el instructor y el procedimiento del operador. El objetivo es mantener trazabilidad de acciones, no recitar cada renglón sin mirar.

17.6. Cuándo detener la inspección

Una discrepancia no se resuelve porque la presión de horario aumente. Detener la preparación significa conservar información: zona, fotografía si es segura, condición observada, momento, síntomas anteriores y referencia. No se aprieta una unión crítica al azar ni se declara aceptable un daño por comparación con una fotografía de internet.

Ejemplo resuelto: Informe útil de una discrepancia

«Durante el prevuelo, motor detenido, observé un residuo negro junto a dos remaches en el lado izquierdo del cono de cola. No lo limpié. No sé si apareció hoy. Adjunto fotografía con ubicación general y detalle». Este informe separa observación de diagnóstico y permite a mantenimiento decidir la inspección adecuada. «La cola está mala» comunica menos; «es normal» sin evidencia cierra prematuramente la investigación.

17.7. Las fotografías no sustituyen al ejemplar

La guía ilustrada contiene aeronaves con configuraciones distintas. Un depósito, batería o equipo puede no estar en la misma posición que en tu helicóptero. Usa la imagen para aprender qué función buscas; luego identifica la instalación real. Una pieza ausente en una foto no autoriza a aceptar su ausencia en otra configuración.

Comprueba tu comprensión

33. ¿Por qué no se debe repintar simplemente una marca testigo rota?

Porque se ocultaría el indicio sin investigar la causa. La renovación forma parte de un proceso técnico que puede requerir comprobar unión, componentes y torque según el MM.

34. ¿Qué debe contener una comunicación de anomalía?

Ubicación, condición observada, contexto, momento y antecedentes conocidos. Debe distinguir lo visto de una hipótesis y evitar afirmar una causa que aún no se ha determinado.

18

Las trece zonas del prevuelo

Organización conservada de [C] y [P], pp. 4-1–4-6. Explicaciones de identificación apoyadas en [G]. Este capítulo enseña el sentido de la lista; no es una lista operacional sustitutiva.

El recorrido oficial agrupa comprobaciones por ubicación. Esa organización reduce desplazamientos y ayuda a mantener una secuencia. Para aprenderla, relaciona cada zona con tres preguntas: qué sistema estás viendo, qué condición pretende confirmar la lista y qué discrepancia exige detenerse. Los párrafos siguientes no añaden autorizaciones de mantenimiento ni describen todas las variantes de instalación.

18.1. Zona 1: puertas de carenado y comprobaciones iniciales

La primera zona combina comprobaciones eléctricas con acceso a combustible, transmisión y mandos. Con la batería seleccionada según la lista, se revisan luces de presión de aceite y alternador, pulsadores de prueba, estado de EMU si existe e indicación de combustible. Después se desconecta batería como indica el recorrido antes de continuar con las comprobaciones físicas. El orden evita mantener alimentación sin necesidad y permite interpretar correctamente luces que, con el motor detenido, tienen una condición esperada distinta de la del vuelo.

El pulsador de prueba confirma una parte del circuito de indi-

cación; no demuestra que el componente mecánico vigilado esté sano. En la EMU, la interpretación requiere esperar su autoprueba y reconocer el patrón de indicación correspondiente. Un destello rápido y uno lento no son equivalentes. La cantidad indicada se contrasta con una determinación apropiada de combustible y con el plan; no se asume que una aguja basta para conocerlo con precisión operacional.

En el auxiliar, si está instalado, se comprueban cantidad, cierre del tapón, condición y ausencia de fugas. Las líneas y drenajes de combustible se observan según el procedimiento. Luego aparecen mirilla de aceite de caja, freno de rotor, acoplamiento flexible, bridas, Telatemp, rueda libre, toma estática, extremos de barras, estructura y fijaciones. Esta aparente mezcla tiene una lógica espacial: son sistemas accesibles desde la misma abertura. No se deben omitir elementos por agrupar mentalmente la zona solo como «combustible».

La toma estática debe quedar despejada y los mandos de cola sin interferencias. Al finalizar, las puertas de carenado se cierran y aseguran. Un panel que parece apoyado en su lugar puede no tener los cierres trabados. La guía ilustrada recuerda casos de apertura de carenados en vuelo; la enseñanza es verificar el mecanismo de cierre, no solo el aspecto exterior.

Base documental: [C], zona 1; [P], pp. 4-2 y 7-25; [G], apartados 1-1–1-23.

18.2. Zona 2: lado derecho del motor

Aquí se observan admisión, calefacción de carburador, deflectores del motor, terminales, combustible, refrigeración de aceite, escape y transmisión. Los conductos deben mantener su integridad y sujeción. Una manguera flexible puede parecer conectada y estar aplastada o desgarrada; una abrazadera puede estar presente sin sujetar correctamente. Se busca continuidad funcional del recorrido de aire, no solo existencia de piezas.

La toma de aire caliente utiliza calor del escape para alimentar el sistema de calefacción del carburador. El escape y sus alrededores pueden estar calientes después de funcionamiento reciente. No se comprueba firmeza agarrando componentes calientes con la mano. Las chapas y retenedores que guían aire se inspeccionan por daño

e interferencias con otras líneas.

En transmisión, se revisan correas, holgura, poleas, rodamiento superior, indicadores térmicos, acoplamiento y bridas. La superficie de una garganta dañada puede perjudicar una correa nueva. Por eso «se cambiaron las correas» no resuelve cualquier observación de desgaste. El estado general del motor busca detectar algo que quedó fuera de las comprobaciones individuales: un objeto, una línea fuera de posición o una condición distinta de la normal.

El recorrido termina también revisando estructura y mando de rotor de cola. Cables, tubos y objetos deben mantener las separaciones previstas. Una cámara o herramienta olvidada cerca de una palanca puede interrumpir el control aunque no toque nada con el mando en reposo.

Base documental: [C], zona 2; [P], pp. 4-2–4-3; [G], apartados 2-1–2-20.

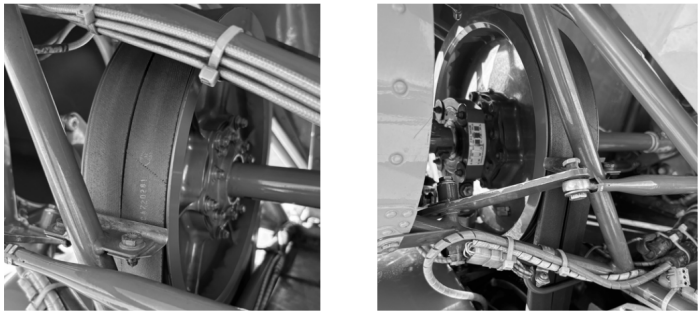


Figura 18.1: Correas y polea en la guía HeliPreflight, [G], apartado 2-10. La foto permite reconocer el conjunto; el desgaste y las holguras se evalúan con métodos y criterios aplicables.

18.3. Zona 3: parte posterior del motor

La inspección posterior se concentra en ventilador, tuerca y marcas, carcasa y rodamiento inferior. El ventilador acciona una corriente de refrigeración necesaria incluso sin velocidad de avance. Un conjunto flojo o dañado puede introducir vibración además de perjudicar refrigeración.

La alineación de pasador y marcas de la tuerca se revisa como indica la lista. La guía relaciona una desalineación con la posibilidad

de un evento que requiere investigación, como una sobrevelocidad. El piloto no vuelve a alinear una marca para que «coincida». Comprueba, registra y solicita evaluación técnica.

La carcasa del ventilador guía el flujo; una grieta o un objeto alojado dentro no se descarta por estar fuera del motor. El Telatemp del rodamiento inferior se compara con su referencia y se observa si hay fugas o grasa anormal. El ruido percibido en arranque o parada anterior puede ser un antecedente importante en esta misma zona.
Base documental: [C], zona 3; [M], §2.110; [G], apartados 3-1–3-5.

18.4. Zona 4: empenaje

Las superficies posteriores, sus fijaciones y la luz de posición se revisan por daño y seguridad. El estabilizador horizontal no debe identificarse solamente por una forma memorizada: existen cambios de configuración en la familia y la documentación de 2024 incluye ilustraciones actualizadas. La aeronave y sus registros definen la instalación correspondiente.

El patín de cola y el protector permiten observar indicios de contacto con el terreno. Una raspadura reciente puede ser evidencia de un evento que no se informó o no se percibió correctamente. La ausencia de daños visibles en el rotor no autoriza a ignorar un posible golpe de cola. El MM contiene inspecciones especiales para eventos, que no se sustituyen con una vuelta rápida alrededor de la aeronave.

La luz se observa por fijación, estado y humedad; su funcionamiento se comprueba en la fase prevista. Los herrajes no solo sostienen superficies: también mantienen la geometría que contribuye a estabilidad y control.
Base documental: [C], zona 4; [M], §2.510; [G], apartados 4-1–4-3.

18.5. Zona 5: rotor de cola

Esta zona reúne caja, lubricación, indicador térmico, palas, bielas de paso, apoyos de basculamiento, perno y palanca de mando. Es útil dividirla mentalmente en transmisión de potencia, estructura rotativa y transmisión de control. Una falla de cualquiera puede comprometer la función, aunque los otros dos conjuntos parezcan normales.

En la caja se busca aceite visible según condición de la lista y ausencia de fugas. En palas se observan limpieza, grietas, daños y estado de uniones y extremos. Las bielas y rótulas deben permitir el movimiento previsto sin holgura indebida; esta frase requiere aprender la comprobación, no inventar tolerancias con los dedos.

La lista especifica que el perno del apoyo de basculamiento no debe girar. La guía aporta un caso de fractura por fatiga detectada después de vibración. La enseñanza no es aplicar fuerza excesiva para comprobarlo, sino comprender que una conexión que parece instalada puede estar degradada. El mando acodado debe quedar libre de interferencias y con fijaciones seguras.

Base documental: [C], zona 5; [P], p. 4-3; [G], apartados 5-1–5-7; [M], capítulo 28.

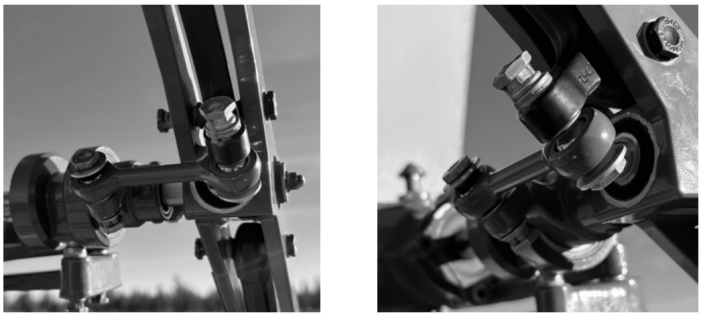


Figura 18.2: Rotor de cola y conexiones visibles. HeliPreflight, [G], apartado 5-4. El conjunto se estudia como transmisión de potencia y de control simultáneamente.

18.6. Zona 6: cono de cola

El revestimiento se inspecciona por grietas, abolladuras y condiciones anormales alrededor de remaches y uniones. Por ser una estructura monocasco, su piel es parte del camino resistente. Un daño producido al mover la aeronave en un hangar puede ser relevante aunque no exista un evento de vuelo asociado.

La luz anticolisión y las antenas deben quedar montadas con seguridad y en condición adecuada. Los cables de una antena o luz no deben generar roces o interferencias. Los accesos y paneles se mantienen asegurados. La revisión exterior ofrece también una

oportunidad para detectar objetos colocados temporalmente en la aeronave: paños, tapas, herramientas o elementos de limpieza no pertenecen allí durante el vuelo.

Base documental: [C], zona 6; [P], p. 7-1; [G], apartados 6-1–6-3.

18.7. Zona 7: lado izquierdo del motor

Se comprueba aceite de motor, filtro si está instalado, líneas de combustible, drenaje del gascolator, varillaje de acelerador, batería y relé cuando corresponda, correa del alternador, estructura, chapas y escape. La variedad de componentes muestra por qué no conviene aprender el recorrido como una secuencia de fotografías: la batería puede estar en otra ubicación y el filtro depende de instalación.

La lectura de aceite debe hacerse con el método y condiciones apropiadas. La contaminación externa de una varilla o tapa puede introducir suciedad. En filtro y líneas se observa seguridad y ausencia de fugas, sin convertir prevuelo en una reaplicación indiscriminada de torque.

El gascolator permite obtener una muestra en un punto del sistema distinto de los depósitos. Una muestra limpia arriba no demuestra que toda la parte baja esté libre de contaminación. En el varillaje de acelerador se verifica el movimiento que la lista requiere, asociado al colectivo y al mecanismo previsto. La continuidad y el recorrido son importantes, pero no autorizan a reajustarlo.

La correa del alternador es distinta de las correas principales de transmisión. Su integridad importa tanto por la generación eléctrica como por las consecuencias que fragmentos desprendidos podrían tener sobre componentes cercanos. Es una razón para no clasificar automáticamente una correa auxiliar como un problema menor.

Base documental: [C], zona 7; [G], apartados 7-1–7-11; [P], pp. 4-4 y 7-8.

18.8. Zona 8: depósito principal

Se comprueba cantidad, cierre del tapón y ausencia de fugas. Una medición física requiere un elemento compatible y un método aprendido, no una varilla cualquiera con marcas genéricas. La relación entre nivel y volumen depende de geometría y configuración. La cantidad que se observa debe reconciliarse con combustible cargado, consumido y señalado por los instrumentos.

El tapón se instala y verifica. La manipulación del combustible no termina cuando se retira la manguera de repostaje; termina cuando depósitos, drenajes y cierres quedan en su estado de vuelo y la cantidad está registrada para el plan. Las manchas asociadas a combustible pueden permanecer después de evaporarse y requieren interpretación. En esta edición monocromática, cualquier referencia a manchas azules se conserva como descripción textual, no como color que pueda comprobarse en la imagen.

Base documental: [C], zona 8; [G], apartados 8-1–8-3.

18.9. Zona 9: rotor principal

La lista contiene una precaución expresa: para bajar una pala se empuja hacia arriba la opuesta; no se tira hacia abajo de una pala para hacer bascular el rotor. La técnica de acceso y manipulación se aprende presencialmente. Estar leyendo una instrucción no elimina los riesgos de altura, superficies resbaladizas o movimientos del conjunto.

Las palas se observan limpias, sin daño ni grietas, y se comprueba que la erosión no exponga la unión entre revestimiento y larguero. También se revisan fuelles de cambio de paso, pernos principales con pasadores instalados, extremos de barras, herrajes y tijeras del plato oscilante. El recorrido debe abarcar ambas palas; examinar una no permite inferir la condición de la otra.

Al terminar se dejan aproximadamente niveladas para evitar posible contacto con el cono de cola. Esta precaución se relaciona con la geometría de un rotor basculante y sus márgenes en tierra, no con una preferencia estética sobre cómo debe estacionarse.

Base documental: [C], zona 9 y precauciones finales; [P], pp. 4-4–4-5; [G], apartados 9-1–9-6.

18.10. Zona 10: fuselaje izquierdo

El compartimiento de equipaje bajo el asiento se revisa por contenido y distribución. Una masa puede cumplir el límite y seguir siendo peligrosa si queda suelta, interfiere con controles o puede lesionar al ocupante en un aterrizaje duro. El POH indica, en vuelo solo, priorizar el compartimiento izquierdo antes de utilizar el derecho, siempre dentro del cálculo y los límites.

Se verifica la condición de mandos desmontables, espacio libre del colectivo, cinturón, puerta y pasadores. La puerta debe quedar cerrada y asegurada, pero no bloqueada con llave según la lista. El mecanismo de cierre se comprueba, no solo su posición aparente. Los pasadores de bisagra requieren instalación correcta; una puerta instalada no demuestra que todos sus seguros estén presentes.

El tren y la luz de posición completan el área. Izquierda corresponde a luz roja en la configuración descrita; esta información se conserva en texto aunque las fotografías sean grises.

Base documental: [C], zona 10; [P], pp. 4-5–4-6; [G], apartados 10-1–10-8.

18.11. Zona 11: nariz

Se revisan pitot, parabrisas, luces de aterrizaje y cuerda de guiñada. El pitot debe estar despejado y seguro. El parabrisas necesita integridad y limpieza que preserve visibilidad, utilizando productos compatibles con el material. Un producto doméstico inadecuado puede deteriorarlo; una superficie rayada o empañada perjudica la detección de obstáculos.

Las luces se comprueban por condición y seguridad. La cuerda de guiñada debe estar fija en su soporte y libre para moverse; no debe confundirse «asegurada» con inmovilizada por suciedad o adhesivo. Su función requiere ambas condiciones a la vez.

Base documental: [C], zona 11; [G], apartados 11-1–11-4; [P], p. 7-23.

18.12. Zona 12: fuselaje derecho

La inspección del lado derecho repite ciertas categorías, no por relleno sino porque son componentes físicos distintos: patín, luz, bisagras y compartimiento. Que el patín izquierdo esté sano no informa sobre el derecho. La luz de posición de este lado es verde en la descripción de la guía.

Al revisar equipaje, considera la posición final del piloto, los accesorios y sus cables. El acceso a una EMU en el compartimiento no justifica dejar objetos desplazados fuera de su lugar seguro. Cada comprobación debe terminar restaurando el estado previsto para el vuelo.

Base documental: [C], zona 12; [G], apartados 12-1–12-4.

18.13. Zona 13: interior de cabina

Se retiran o aseguran objetos sueltos, se revisan cinturones, instrumentos, interruptores, mandos y funcionamiento del reloj. El reloj sirve para gestionar tiempo, combustible y límites temporales; no es únicamente un accesorio del panel. Las posiciones se comprueban con la lista de la fase correspondiente, sin mezclar «prevuelo» con «listo para arrancar».

Antes de continuar, los ocupantes deben disponer de recorrido libre y acceso apropiado. Cojines para alcanzar mandos requieren comprobar también que no restrinjan el cíclico hacia atrás. Una persona puede alcanzar los pedales y, aun así, impedir parte del recorrido con su cuerpo o equipamiento. El cierre del prevuelo incluye una visión de conjunto y conciencia del entorno que puede haber cambiado durante la inspección.

Base documental: [C], zona 13; [P], pp. 4-5–4-6; [G], apartados 13-1–13-4.

Comprueba tu comprensión

35. ¿Por qué la inspección repite estructura, fijaciones y líneas en varias zonas?
Porque cada ubicación contiene elementos distintos y permite observar caras o recorridos diferentes. La repetición del nombre no significa que la comprobación física anterior cubra toda la aeronave.

36. Una zona fue revisada por otra persona mientras hablabas con un pasajero. ¿Qué falta?
Una confirmación inequívoca del trabajo realizado y del estado final, según el procedimiento del operador. No conviene completar mentalmente una lista por suposición; las interrupciones y responsabilidades ambiguas crean omisiones.

37. ¿La ausencia de un componente en una fotografía demuestra que no es necesario?
No. La guía muestra configuraciones. El equipo exigido y la instalación correcta se determinan por la aeronave, el POH, sus suplementos y documentación técnica aplicable.

19

Entender las operaciones normales

Lectura explicativa de [P], §4. El orden y las acciones completas de cada fase se consultan en el POH aplicable y se entrenan con instructor.

Una operación normal es una transición entre estados: aeronave preparada, motor en marcha, transmisión acoplada, sistema estabilizado, vuelo y parada. Cada transición introduce nuevas energías y nuevos riesgos. Las comprobaciones no son ceremonias administrativas. Confirman que el estado anterior se alcanzó correctamente antes de habilitar el siguiente.

19.1. Preparación de cabina

La fase previa al arranque incluye cinturones, combustible, recorrido de mandos, posiciones de controles, freno de rotor y protecciones, entre otros elementos. Comprobar recorrido completo no significa mover indiscriminadamente todo en cualquier circunstancia. La aeronave debe encontrarse en la condición indicada y la técnica debe ser conocida. Las fricciones cambian de posición según la fase; no se memorizan como «siempre puestas» o «siempre quitadas».

El control de mezcla, su protección cuando corresponde, el cebador y la calefacción de carburador son mandos distintos. Confundirlos puede alterar combustible o admisión. La identificación se practica con motor detenido y supervisión, de modo que una acción posterior no dependa de tantear entre mandos parecidos.

Base documental: [P], p. 4-6.

19.2. Arranque: observar resultados, no solo ejecutar acciones

El POH describe un régimen inicial de motor y el acoplamiento del sistema. Entre las comprobaciones publicadas están el comienzo de giro de palas dentro de cinco segundos del acoplamiento y presión de aceite mínima de 25 psi dentro de treinta segundos. Estos intervalos dan significado a la vigilancia: el piloto no simplemente espera a que «todo se acomode» sin referencia temporal.

La luz STARTER ON debe extinguirse al liberar el mando de arranque. Si continúa, existe una respuesta de emergencia específica. La luz CLUTCH se observa hasta que concluye la condición esperada. Un funcionamiento prolongado o una indicación anormal no se resuelve acelerando para compensar sin conocer la causa.

Base documental: [P], pp. 4-7 y 3-10.

19.3. Calentamiento y comprobaciones

El calentamiento permite que el conjunto alcance condiciones antes de solicitar mayor carga. El POH utiliza 70–75 % de RPM para esa fase y exige indicadores de motor en su rango. La prueba de magnetos evalúa el sistema de encendido bajo condiciones definidas. Sus límites de caída y tiempo deben interpretarse con el régimen de prueba, no compararse con recuerdos de un avión diferente.

La comprobación de rueda libre utiliza la separación esperada de agujas. La prueba de calefacción de carburador observa respuesta de CAT y su ajuste según condiciones. La placa de MAP debe consultarse antes de demandar potencia. La advertencia de baja RPM requiere su comprobación y, en instalaciones que la transmiten por auriculares, que cada piloto pueda oírla.

Base documental: [P], p. 4-7.

Una zona de RPM que no se usa para esperar

El POH advierte evitar operación continua con velocidad de rotor de 60 a 70 % para minimizar resonancia de cola. Un valor intermedio entre ralentí y vuelo no es automáticamente adecuado como régimen de espera.

19.4. Separación del suelo y ascenso

La descripción de despegue exige condiciones verificadas antes de levantar colectivo: puertas aseguradas, gobernador y RPM estabilizadas, además de área despejada. Al descargar patines y entrar en estacionario, el piloto reconoce equilibrio, respuesta y parámetros. Una fuerza anormal o una tendencia inesperada no se ignora porque la aeronave ya empezó a separarse.

La transición a avance se relaciona con el perfil altura–velocidad. La velocidad recomendada de despegue y ascenso de 60 KIAS no elimina las restricciones de VNE ni equivale a mejor régimen de ascenso, para el cual el POH publica 53 KIAS. Las recomendaciones se usan bajo sus condiciones; las capacidades reales se evaluaron antes con performance.

Base documental: [P], pp. 4-1 y 4-8.

19.5. Crucero y vigilancia

En crucero se relacionan RPM, MAP, velocidad, temperatura, combustible, trayectoria y entorno. La indicación de gobernador normal no reemplaza mirar el tacómetro. El control de calefacción de carburador se ajusta a condiciones; el piloto no espera necesariamente una caída de RPM que el gobernador puede ocultar.

El combustible se controla por cantidad, consumo esperado y tiempo. Una discrepancia entre lo previsto y lo indicado requiere una decisión antes de que aparezca LOW FUEL. La vigilancia exterior continúa: cables, tráfico y terreno no desaparecen porque una pantalla proporcione una ruta clara. La selección de alternativas de aterrizaje debe ser un proceso continuo.

Base documental: [P], pp. 4-8, 3-9; SN-15, SN-16 y SN-41.

19.6. Descenso y aproximación

El POH advierte no iniciar el descenso mediante empuje de cíclico hacia delante que pueda producir baja G; indica iniciarlo reduciendo colectivo. La aproximación combina reducción progresiva de altura y velocidad, manteniendo una tasa de descenso apropiada antes de disminuir demasiado la velocidad respecto del aire. La regla de menos de 300 ft/min antes de bajar de 30 KIAS aparece en el procedimiento y en la prevención del VRS.

La calefacción de carburador adquiere especial importancia en baja MAP. La imagen de una aproximación «perfecta» no justifica continuar si viento, obstáculos, visibilidad o potencia no coinciden con lo planeado. Una alternativa o una interrupción de aproximación deben estar consideradas antes de agotar opciones.

Base documental: [P], pp. 4-11–4-12; [U], SN-22.

19.7. Parada y estado final

La parada permite enfriar, desacoplar y retirar energía de forma ordenada. Los tiempos entre acciones tienen finalidad técnica; no son pausas que se eliminan para ahorrar minutos. El POH incluye esperas y precauciones para el freno de rotor, e indica escuchar ruidos anormales durante ralentí y después de apagar.

No se frena el rotor elevando colectivo durante la parada: el POH advierte posible batimiento y contacto con el cono de cola. Tampoco se abandona el control con motor funcionando. El estado final incluye interruptores, CLUTCH, seguridad de la aeronave y registro de anomalías, para que el siguiente piloto no empiece sin información.

Base documental: [P], pp. 4-12–4-13 y 7-28.

Comprueba tu comprensión

38. ¿Por qué una comprobación de arranque necesita un tiempo además de una lectura?

Porque una condición que debe alcanzarse dentro de un intervalo puede señalar un problema si tarda más. Leer una presión eventualmente aceptable no borra un incumplimiento previo que debe evaluarse.

39. ¿Se puede usar colectivo para detener más rápido el rotor al finalizar?
No. El POH lo prohíbe por riesgo de batimiento y contacto con el cono de cola. Se utiliza el procedimiento de parada y, si está instalado, el freno según sus condiciones.

20

Emergencias: reconocer, priorizar y consultar

Síntesis de estudio: [P], §3. No contiene una lista completa de acciones ni sustituye entrenamiento o memoria procedural exigida por el instructor.

En una emergencia, la dificultad no suele ser leer una definición. Es reconocer qué está ocurriendo mientras la aeronave cambia de estado, mantener control y aplicar la respuesta correcta sin distraerse. La formación teórica prepara esa discriminación: enseña qué indicios son relevantes, qué mecanismos podrían explicar el conjunto y qué diferencias cambian la acción requerida.

No conviene convertir este capítulo en una colección de diagnósticos mecánicos para realizar en vuelo. Algunas situaciones exigen respuesta inmediata antes de confirmar una causa exacta. La pérdida de potencia y la baja RPM son ejemplos: investigar por qué ocurrió no debe retrasar las acciones necesarias para proteger las RPM y controlar la aeronave.

20.1. Dos expresiones con distinto alcance

El POH define *land immediately* como aterrizar en la zona despejada más próxima donde pueda hacerse un aterrizaje normal seguro, preparado para autorrotación durante la aproximación si fuera necesaria. *Land as soon as practical* deja la selección al piloto según naturaleza del problema y áreas disponibles, y no recomienda continuar más allá del aeropuerto más cercano. «Practical» no significa «cuando sea cómodo» ni «al final del vuelo planeado».

Base documental: [P], p. 3-1.

20.2. Pérdida de potencia: motor o transmisión

Una falla de motor puede acompañarse de cambio de sonido, guiñada, luz de aceite o disminución de RPM de motor. Una falla de transmisión puede producir ruido, vibración, guiñada o disminución de RPM de rotor mientras aumentan las de motor. Estos son indicios descritos, no una promesa de que todos aparecerán ni en el mismo orden.

El POH indica bajar colectivo inmediatamente ante pérdida de potencia para entrar en autorrotación. La altura determina después el procedimiento aplicable. No se construye una secuencia única mezclando la respuesta por debajo de ocho pies con la de por encima de quinientos. El manual también contiene precauciones de cíclico a alta velocidad y de evitar cíclico atrás durante contacto o deslizamiento en tierra.

Base documental: [P], pp. 3-1–3-3.

La distinción que se examina

Una falla de motor no implica necesariamente interrupción de la transmisión entre rotores. Una falla de transmisión puede romper una continuidad que la rueda libre no puede restaurar. «Autorrotación» no es una explicación universal de cualquier falla mecánica.

20.3. Baja RPM y exceso de demanda

La advertencia de baja RPM señala que el rotor ha perdido velocidad respecto de su régimen normal. El POH establece la respuesta para restaurarla: reducir colectivo, aumentar acelerador y, en vuelo de avance, aplicar cíclico atrás. Estas acciones deben aprenderse dentro de su contexto con instructor; no se sustituyen por una reacción intuitiva de aumentar colectivo para impedir descenso.

La alarma queda inhibida con colectivo completamente abajo. Su silencio en esa condición no demuestra un régimen normal. Además, la alarma puede depender del sistema de audio en ciertas aeronaves.

Por eso la preparación combina conocimiento del umbral, función del colectivo e instalación de auriculares.

Base documental: [P], p. 3-10.

20.4. Pérdida de empuje del rotor de cola

El POH distingue vuelo de avance y estacionario. En avance describe una guiñada a la derecha que no se corrige con pedal izquierdo, y ordena una respuesta autorrotativa; en estacionario prescribe una respuesta distinta basada en retirar el par del motor y amortiguar el contacto. No deben combinarse ambos procedimientos.

La nota sobre estabilizadores y control limitado a baja potencia y velocidad suficiente no es permiso para prolongar el vuelo buscando el destino original. Es información condicionada a la situación y disponibilidad de un lugar adecuado. La gestión de energía y control mantiene prioridad.

Base documental: [P], p. 3-5.

20.5. Fuego: distinguir origen y fase

El fuego durante arranque en tierra, el fuego de motor en vuelo y el fuego eléctrico tienen procedimientos diferentes. Por ejemplo, el procedimiento de arranque puede utilizar el propio giro del motor para aspirar llama y exceso de combustible; esa acción no se transforma en una regla general ante cualquier fuego. La fase, la fuente y la energía disponible importan.

En fuego eléctrico en vuelo, el POH contempla desconectar batería y alternador y advierte la pérdida del gobernador y de la advertencia de baja RPM. La explicación de circuitos del capítulo 12 permite anticipar esa consecuencia. El piloto no debe descubrirla por sorpresa después de accionar interruptores. La evacuación requiere también considerar rotores y entorno; detener combustión no elimina inmediatamente todas las energías peligrosas.

Base documental: [P], p. 3-6.

20.6. Luces de transmisión y lubricación

Una luz MR TEMP, MR CHIP o TR CHIP se interpreta junto con ruido, vibración o aumento térmico. Con indicios adicionales

de problema, el POH indica aterrizar inmediatamente; sin otros indicios, tan pronto como sea práctico. Esta distinción no autoriza a ignorar una luz aislada ni a esperar deliberadamente que aparezca vibración.

Una luz OIL requiere contrastar pérdida de potencia y presión. Si se confirma pérdida de presión, el POH ordena aterrizar inmediatamente porque la continuación puede producir daño grave y falla de motor. Una temperatura todavía normal no invalida la advertencia: los parámetros no tienen la misma velocidad de respuesta.

Base documental: [P], p. 3-8.

20.7. CLUTCH y ALT

El sistema puede retensar las correas momentáneamente, según el POH. Cuando la luz CLUTCH parpadea o permanece encendida en vuelo sin apagarse dentro de diez segundos, indica abrir su disyuntor y aterrizar tan pronto como sea práctico; con otras señales de falla de transmisión, reducir potencia y aterrizar inmediatamente, preparado para autorrotar. Estas frases pertenecen al procedimiento del fabricante: no se generalizan a «todas las luces se resuelven sacando un breaker».

Base documental: [P], p. 3-9.

Ante ALT, el procedimiento contempla desconectar cargas no esenciales y un restablecimiento del alternador apagándolo y encendiéndolo tras un segundo. Si la indicación persiste, se aterriza tan pronto como sea práctico. No se establece una autonomía garantizada de batería. Conocer la independencia de las magnetos no cambia el riesgo de perder indicaciones eléctricas importantes.

20.8. Falla de gobernador o tacómetro

Si falla el gobernador, el POH pide sujetar firmemente el acelerador para vencerlo y después desconectarlo, completando el vuelo con control manual. El orden evita dejar que un mecanismo que actúa de forma anormal continúe imponiendo movimientos mientras se busca su interruptor. El manejo manual se entrena de forma específica.

Ante falla de un tacómetro se usa el otro según el procedimiento. Si no se puede determinar cuál falla o fallan ambos, el POH indica

dejar que el gobernador controle RPM y aterrizar tan pronto como sea práctico. No es una autorización de despacho con instrumentos defectuosos: es una respuesta a una anomalía en vuelo.

Base documental: [P], p. 3-7.

20.9. Monóxido de carbono y audio

La luz CO indica niveles elevados en la cabina si el sistema está instalado. El POH prescribe calefacción apagada, ventilación y acciones según fase; si se acompañan síntomas como dolor de cabeza, somnolencia o mareo, aterrizar inmediatamente. La ausencia de olor no descarta CO. Una falla de auricular, por su parte, puede impedir oír la alarma de baja RPM en instalaciones que la transmiten por audio y exige la respuesta publicada.

Base documental: [P], pp. 3-5, 3-10 y 7-29.

20.10. Estudiar sin crear un riesgo de entrenamiento

Las prácticas de autorrotación y fallas requieren instructor y métodos autorizados. El POH advierte específicamente contra cortes sorpresivos de acelerador y contra prácticas de baja G. Una pregunta escrita puede explorar un escenario extremo sin que sea aceptable provocarlo. La competencia consiste también en reconocer qué no debe demostrarse físicamente.

Comprueba tu comprensión

40. ¿Debe diagnosticarse primero si la falla es de motor o transmisión antes de responder a una pérdida de potencia?

No si eso retrasa la acción inmediata prescrita para proteger RPM y entrar en autorrotación. La identificación detallada se integra después sin sacrificar control y energía.

41. ¿Por qué «aterrizar tan pronto como sea práctico» no significa continuar hasta destino?

Porque el POH la vincula al problema y a áreas disponibles y desaconseja continuar más allá del aeropuerto más cercano. Es una decisión de seguridad, no una concesión al itinerario.

42. ¿Apagar una luz retirando su alimentación demuestra haber eliminado la avería?
No. Puede haberse perdido solamente la indicación y la función del circuito. Se aplica la acción específica del POH y se mantiene la interpretación de la condición subyacente.

21

Meteorología para tomar decisiones

Complemento formativo: [A], caps. 12 y 13; [H], caps. 7 y 11. Aplicaciones al R22: [P], §§2, 4 y 5. Los manuales aportados no constituyen por sí solos un curso completo de meteorología.

La meteorología no es una autorización binaria que se obtiene mirando si hay nubes. El piloto necesita comprender cómo las condiciones afectan visibilidad, control, potencia, hielo, terreno y alternativas. Un informe de un aeródromo puede describir correctamente ese punto y no representar un valle cercano. Un pronóstico favorable puede incluir incertidumbre suficiente para exigir otro plan.

21.1. Presión y movimiento del aire

Las diferencias de presión impulsan movimiento del aire. A gran escala intervienen rotación terrestre y fricción; cerca del terreno, relieve y obstáculos modifican dirección y velocidad. Un viento medido en una estación no describe necesariamente el flujo detrás de un edificio ni a sotavento de una ladera.

El calor desigual de las superficies favorece movimientos convectivos. Un sector oscuro o seco puede calentarse de forma distinta de una superficie con agua o vegetación. Para un helicóptero que opera cerca del terreno, estas diferencias pueden traducirse en cambios de sustentación y demanda de control. La lectura de una manga de viento debe complementarse con otras evidencias y con

la comprensión del lugar.

21.2. Estabilidad, nubes y humedad

Una masa de aire estable tiende a resistir desplazamientos verticales; una inestable favorece que una parcela desplazada continúe ascendiendo si conserva flotabilidad. La estabilidad influye en la forma de las nubes, turbulencia y desarrollo vertical. No significa que «estable» sea siempre buen tiempo: puede asociarse con niebla o mala visibilidad que se mantiene.

El punto de rocío es la temperatura a la que el aire alcanza saturación bajo las condiciones consideradas. Una diferencia pequeña entre temperatura y punto de rocío indica proximidad a saturación, pero no permite predecir por sí sola la hora exacta en que se formará niebla. Enfriamiento nocturno, llegada de aire húmedo y mezcla de masas pueden cambiar la situación.

Una nube indica agua condensada o hielo suspendido; no es un límite visible que pueda atravesarse sin consecuencias en una operación VFR. Dentro de ella pueden perderse referencias exteriores y existir turbulencia o engelamiento. La capacidad de una aeronave para mantenerse en el aire no equivale a estar autorizada y equipada para operar en esa condición.

21.3. Visibilidad y techo

La visibilidad horizontal describe una distancia observable bajo el criterio del reporte. El techo se refiere a una capa que cumple las condiciones de cobertura correspondientes, no a cualquier nube aislada. Una capa dispersa puede no constituir techo y aun así ocultar un paso entre montañas. La suficiencia visual para una ruta exige considerar terreno y trayectoria, no solo un valor de aeródromo.

Las bases de nubes de un reporte de aeródromo suelen expresarse como altura respecto de la elevación de la estación, mientras muchas cartas muestran elevaciones respecto del nivel medio del mar. Mezclarlas puede producir una falsa separación vertical. Si el terreno asciende, una base constante en altitud puede quedar muy cerca de la superficie aunque el reporte del aeropuerto parezca holgado.

21.4. Turbulencia y cizalladura

La turbulencia introduce variaciones de velocidad y dirección del flujo. La cizalladura es un cambio de viento con distancia o altura. Ambas pueden producir variaciones rápidas de demanda y respuesta. En el R22 no se interpretan solamente como incomodidad: el POH relaciona turbulencia, velocidad, baja G y entradas abruptas de mando con riesgos graves. Las restricciones y recomendaciones aplicables se estudian junto con las condiciones de experiencia y jurisdicción.

Base documental: [P], pp. 2-6, 2-15, 3-11 y 4-15; SN-32.

Detrás de obstáculos y relieves puede haber flujo separado y turbulento. Una ladera que ofrece viento de frente en un punto puede presentar descenso de aire o rotación en otro. Un margen de potencia aparentemente suficiente para aire uniforme puede agotarse en una corriente descendente. Planificar una salida exige una ruta de escape, no solo comprobar que «el viento ayuda».

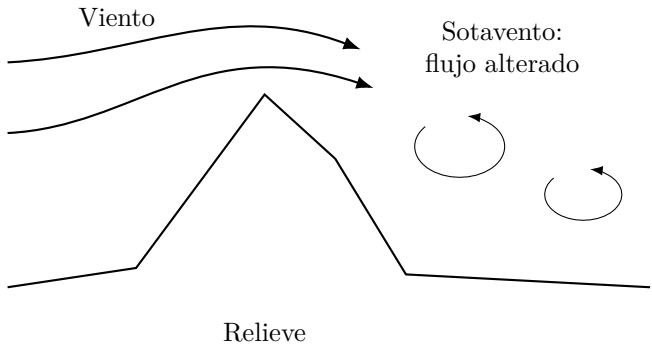


Figura 21.1: Relieve, flujo y zonas de sotavento: esquema conceptual original. La posición e intensidad reales dependen de condiciones; no es un mapa utilizable para aproximarse a una ladera.

21.5. Convección profunda y tormentas

Las nubes de gran desarrollo vertical pueden contener corrientes ascendentes y descendentes intensas, precipitación fuerte, granizo, turbulencia y actividad eléctrica. El riesgo no queda confinado al contorno visible de una nube. Un frente de racha puede alterar

el viento antes de que llegue la precipitación. La respuesta de un helicóptero no se evalúa únicamente por su capacidad para volar lento.

No se usa una abertura momentánea entre lluvias como prueba de que todo el entorno es seguro. La decisión requiere información meteorológica actual, observación y márgenes definidos por formación y operación. La presión de completar un trayecto no modifica los fenómenos físicos ni aumenta la reserva de control.

21.6. Hielo exterior y hielo de carburador

El hielo exterior altera perfiles, peso y equilibrio. El POH prohíbe vuelo en condiciones conocidas de hielo y exige retirar incluso pequeñas acumulaciones antes de volar. El hielo de carburador puede aparecer en aire sin condiciones exteriores de engelamiento y a temperaturas positivas. Son problemas diferentes que requieren prevención distinta.

La calefacción del carburador no protege las palas. Tampoco la ausencia de hielo visible en la aeronave demuestra que el carburador esté libre. Para el R22, la vigilancia de CAT y las reglas de baja MAP se estudian por separado de la prohibición de hielo exterior.

Base documental: [P], pp. 2-6, 4-1 y 4-11.

21.7. Lectura de un reporte de práctica

El siguiente mensaje es ficticio; no corresponde a una estación ni a una condición real:

```
METAR XXXX 201200Z 18012G20KT 8000
SCT020 BKN040 22/16 Q1017
```

Se puede usar para practicar estructura: observación el día 20 a las 12:00 UTC; viento de 180 grados a 12 kt con rachas de 20; visibilidad de 8000 metros; nubes dispersas a 2000 ft y capa fragmentada a 4000 ft sobre la referencia del aeródromo; temperatura 22 °C, punto de rocío 16 °C y QNH de 1017 hPa. Es un ejemplo simplificado de codificación; un reporte real puede incluir fenómenos, variaciones y grupos adicionales.

¿Qué decisión permite? Ninguna por sí solo. Faltan ruta, relieve, evolución, restricciones y condiciones de destino. Sí permite formular preguntas: ¿las rachas se mantienen?, ¿hay obstáculos que produzcan turbulencia?, ¿cómo evolucionará la base?, ¿qué significa esa humedad para el carburador?, ¿hay reportes o pronósticos adversos en la ruta?

21.8. Un briefing que termina en alternativas

Un briefing útil relaciona observaciones, pronósticos, avisos y tiempo de vuelo. Distingue lo observado de lo previsto y registra cuándo fue emitido cada dato. Después define condiciones para no despegar, desviarse o regresar. Una alternativa debe seguir siendo accesible con combustible y performance, no existir solo como nombre en una hoja.

Comprueba tu comprensión

43. ¿La presencia de SCT020 implica automáticamente un techo de 2000 ft?

No. Una capa dispersa no se interpreta igual que una fragmentada o cubierta para techo. Aun así, puede ser relevante para terreno y ruta. Deben usarse las definiciones y reglas aplicables.

44. ¿Por qué un reporte de buen tiempo en origen no permite decidir todo el vuelo?

Porque no describe necesariamente ruta, destino ni evolución temporal. El relieve, los cambios de viento y el pronóstico pueden presentar condiciones distintas.

45. ¿El sistema de calefacción del carburador permite volar en hielo exterior?

No. Actúa sobre la admisión del motor. No protege rotores ni fuselaje y no modifica la prohibición del POH de volar en condiciones conocidas de hielo.

22

Navegar, comunicar y planificar combustible

Complemento formativo: [A], caps. 14–16. Aplicación R22: [P], §§1, 4 y 7. Los ejemplos son ficticios y no equivalen a una planificación operacional.

Navegar es mantener conciencia de posición, trayectoria y alternativas. Una línea en un GPS ayuda, pero no responde por sí sola si la ruta respeta espacio aéreo, evita obstáculos, permite referencias visuales o deja lugares de aterrizaje. El plan se construye con cartas y datos actuales, información aeronáutica aplicable y condiciones del vuelo.

22.1. Rumbo, derrota y velocidad sobre el suelo

El rumbo es la dirección a la que apunta el eje longitudinal respecto de una referencia norte. La derrota o trayectoria sobre el suelo es la dirección del desplazamiento real. El viento puede separarlas. La velocidad verdadera es respecto del aire; la velocidad sobre el suelo resulta de sumar vectorialmente el viento.

Norte verdadero, magnético y de brújula tampoco son idénticos. La variación corresponde a la diferencia entre verdadero y magnético; la desviación a errores de la brújula asociados a la instalación. Un ejercicio debe indicar la referencia de cada dirección. Mezclar viento verdadero con rumbo magnético sin conversión añade un error que no se corrige por hacer bien la trigonometría.

22.2. Triángulo del viento, explicado

Supongamos una derrota deseada de 090° verdaderos, velocidad verdadera de 83 kt y viento de 180° verdaderos a 15 kt. El viento viene del sur y empuja hacia el norte. Para conservar la trayectoria hacia el este, hay que apuntar algo hacia el sur: corregir a la derecha.

El ángulo de corrección en este caso de viento perpendicular es $\arcsin(15/83) = 10,41°$. El rumbo verdadero resultante es aproximadamente 100,41°. La componente útil hacia el este vale $\sqrt{83^2 - 15^2} = 81,63$ kt, que es la velocidad sobre el suelo del ejemplo. No basta restar 15 a 83: el viento es lateral y la suma es vectorial.

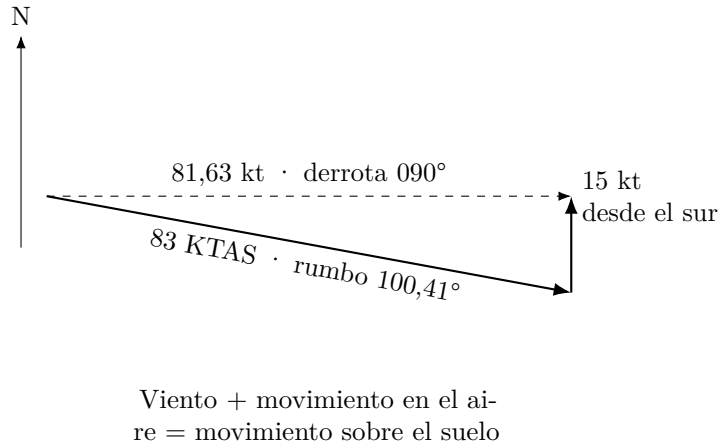


Figura 22.1: Triángulo del viento del ejemplo: vector de velocidad en el aire, viento y resultado sobre el suelo. Todas las direcciones se expresan respecto del norte verdadero.

Un error común es corregir a favor de la deriva. Si el viento empuja al norte y además apuntas al norte, te separas más de la ruta. Otra equivocación es usar 83 KIAS como si fueran 83 KTAS sin considerar condiciones. El ejemplo proporciona explícitamente velocidad verdadera; no deriva ese valor de una lectura de anemómetro.

22.3. Tiempo y puntos de control

Un tramo de 54 NM a 81,63 kt dura $54/81,63 = 0,6615$ horas, unos 39,7 minutos. Divide una ruta en segmentos con puntos reconocibles y compara tiempos previstos con reales. Una discrepancia puede señalar viento diferente, desvío, error de posición o una velocidad distinta. El propósito del tiempo estimado no es demostrar exactitud matemática, sino detectar que el vuelo real se está separando del plan.

Selecciona referencias que puedas identificar sin fijarte prolongadamente en una pantalla. Un río puede tener ramales semejantes; dos poblados pueden parecer similares; una torre puede ocultarse por iluminación. La identificación combina posición esperada, secuencia, orientación y varios elementos del entorno, no una única semejanza visual.

22.4. Un presupuesto de combustible

El combustible se planifica por fases. Para un ejercicio, supongamos 1,0 US gal para puesta en marcha y rodaje en estacionario, 10 minutos de ascenso a 10 US gal/h, 40 minutos de crucero a 9 US gal/h y 10 minutos de descenso a 8 US gal/h. Todos esos consumos son supuestos de práctica, no valores certificados del R22.

Fase	Cálculo	US gal
Preparación y movimiento	Dato supuesto	1,00
Ascenso	$10 \times 10/60$	1,67
Crucero	$9 \times 40/60$	6,00
Descenso	$8 \times 10/60$	1,33
Subtotal	Suma	10,00
Contingencia de ejercicio	10 % del subtotal	1,00
Reserva de ejercicio	$9 \times 45/60$	6,75
Total utilizable previsto	Suma	17,75

Los 45 minutos de reserva y el 10 % son decisiones del caso, no una declaración de mínimos legales. La operación real debe aplicar

normativa, política del operador, previsiones y consumos adecuados. El cálculo muestra que «una hora de vuelo a nueve galones por hora» no representa necesariamente todo el combustible que debe estar disponible.

Con la densidad de cálculo de 6 lb/US gal usada como supuesto, 17,75 gal equivalen a 106,5 lb. Ese peso vuelve al cálculo de carga y balance. Añadir combustible puede resolver autonomía y a la vez empeorar performance. Reducirlo para cumplir peso exige volver a comprobar ruta y reserva: las decisiones están acopladas.

22.5. AIP, NOTAM y espacio aéreo

La publicación de información aeronáutica y los NOTAM aportan condiciones que no se obtienen de una imagen de satélite: procedimientos, restricciones, frecuencias, cambios de servicio y otros datos. Las cartas deben ser actuales y del tipo apropiado. La presencia de un área aparentemente libre no demuestra autorización para aterrizar ni ausencia de tendidos.

En un libro introductorio no sería responsable fijar frecuencias, mínimos o requisitos de una ruta real sin fecha y contexto. La competencia consiste en saber localizarlos y verificarlos antes del vuelo. Las reglas estadounidenses del material FAA no se trasladan automáticamente a Chile; se utiliza la información y normativa nacional aplicable.

22.6. Comunicación con propósito

Una transmisión eficaz identifica a quién se llama, quién llama, dónde está y qué necesita, usando fraseología apropiada. La escucha previa evita interrumpir; la confirmación de instrucciones críticas permite detectar diferencias. Un mensaje largo no es necesariamente más informativo. Anotar una autorización compleja en una fase de alta carga no debería llevar a descuidar trayectoria y vigilancia.

Intercom y transmisión de radio pueden utilizar posiciones diferentes de un pulsador. Una conversación destinada al acompañante puede salir al aire si se usa el mando incorrecto; una llamada importante puede quedar solo en intercom. La familiarización de la instalación evita sorpresas.

Base documental: [P], p. 7-22.

22.7. GPS y vigilancia cooperativa

El GPS aporta posición, pero requiere interpretar referencia, integridad y actualización de datos. ADS-B Out transmite información para vigilancia; ADS-B In puede mostrar tráfico según equipos y cobertura. Ninguno garantiza mostrar todos los obstáculos o todas las aeronaves. Un objetivo ausente en pantalla puede existir afuera. Los avisos electrónicos complementan vigilancia y procedimientos, no los sustituyen.

Base documental: [P], p. 7-30; [A], caps. 15 y 16.

Comprueba tu comprensión

46. En el ejemplo, ¿por qué el rumbo se corrige hacia 100,41° y no hacia 079,59°?

Porque el viento viene del sur y empuja al norte. Para contrarrestarlo, el vector de velocidad en el aire necesita una componente sur: una corrección a la derecha de la derrota este.

47. ¿Una reserva ficticia de 45 minutos en este ejercicio es un mínimo legal?

No. Es un supuesto pedagógico explícito. Los requisitos reales dependen de normativa y operación; se verifican por separado.

23

El piloto también forma parte del sistema

Complemento: [H], cap. 13; [A], caps. 2 y 17. Riesgos específicos: [P], §10 y Safety Notices.

Una aeronave puede estar dentro de sus límites mecánicos mientras su piloto opera fuera de un margen humano razonable. Fatiga, presión, enfermedad, distracción y expectativas modifican la percepción y la decisión. No se trata de eliminar toda incertidumbre, sino de reconocer cuándo el conjunto de condiciones supera lo que se puede gestionar con seguridad.

23.1. Percepción y atención limitada

La atención no funciona como una cámara que registra todo. Cuando una tarea exige concentración, otras señales pueden quedar sin procesar. Un piloto que intenta resolver un ajuste de GPS puede dejar de vigilar cables, actitud o combustible. El problema puede aparecer sin que el piloto note que dejó de observar. La prevención consiste en preparar tareas, repartirlas por fase y reducir actividades secundarias cuando aumenta carga.

El POH incluye avisos sobre distracción, fotografía y vuelos de observación. En esas misiones, el propósito del pasajero puede competir con la trayectoria segura: acercarse, girar más, repetir una pasada o mantener la mirada en un objeto. El piloto debe conservar una prioridad explícita sobre la operación, aunque el objetivo de la misión quede insatisfecho.

Base documental: [P], SN-16, SN-34 y SN-41.

23.2. Sesgos que parecen razonables

El sesgo de confirmación favorece datos que apoyan la decisión ya tomada. Después de preparar durante horas un viaje, es tentador interpretar cada reporte como evidencia de que se puede salir. La continuación del plan impulsa a seguir cuando las condiciones ya cambiaron. La familiaridad puede convertir una anomalía repetida en algo que se considera normal sin haberla explicado.

Una defensa concreta es definir antes de empezar qué condición obliga a parar o reconsiderar. No basta con decir «si empeora, vuelvo». Es mejor identificar qué observaciones se vigilarán, qué alternativa es viable y hasta qué punto sigue accesible. Eso convierte la decisión en un criterio previo y reduce la negociación emocional durante el vuelo.

23.3. Fatiga, medicamentos y aptitud

La falta de sueño reduce atención, juicio y capacidad de gestionar tareas. Un medicamento puede afectar el desempeño aunque haya sido adquirido sin receta. Enfermedad, dolor y estrés también consumen recursos. Este libro no determina aptitud médica ni recomienda tratamientos: la evaluación y las restricciones se resuelven con profesionales y autoridad correspondiente.

Una lista personal antes del vuelo puede revisar enfermedad, medicación, estrés, alcohol, fatiga y alimentación o estado emocional. Su utilidad no está en marcar casillas, sino en aceptar que una respuesta desfavorable puede cambiar la decisión. Declararse cansado solo después de un error no protege la operación.

Base documental: [A], caps. 2 y 17.

23.4. Hipoxia, hiperventilación y CO

La hipoxia implica suministro insuficiente de oxígeno a tejidos; sus efectos pueden reducir precisamente la capacidad de reconocer el problema. La hiperventilación altera el equilibrio de dióxido de carbono y puede producir síntomas que se confunden con otros. El CO interfiere con el transporte de oxígeno y puede aparecer por

gases de escape. La identificación y actuación no deben basarse en un autodiagnóstico confiado.

Para la instalación R22 con detector CO, se sigue la respuesta del POH a luz y síntomas. La advertencia de que el gas es inodoro impide usar el olfato como prueba de ausencia. Una persona con somnolencia o cefalea durante un vuelo no debe asumir automáticamente que solo está cansada.

Base documental: [P], p. 7-29; [A], cap. 17.

23.5. Desorientación y noche

Los sentidos del equilibrio pueden producir interpretaciones erróneas cuando faltan referencias visuales. De noche, sobre agua o terreno poco iluminado, el horizonte aparente puede ser ambiguo. La visión de luces aisladas no equivale a disponer de una referencia exterior suficiente para operar VFR.

El POH advierte sobre vuelo nocturno combinado con mal tiempo y sobre pérdida de visibilidad. Una autorización VFR nocturna de la aeronave no elimina los riesgos de desorientación ni concede competencia instrumental al piloto. La prevención incluye evitar entrar en condiciones para las que no se está autorizado, equipado y entrenado.

Base documental: [P], p. 2-7; SN-18, SN-19 y SN-26.

23.6. Pasajeros y zona de rotores

El pasajero no conoce necesariamente el volumen del rotor ni los peligros de la cola. El piloto debe instruirlo, controlar la aproximación y evitar que se desplace sin autorización. SN-23 indica mantener contacto visual y que el movimiento se haga por delante o los lados previstos, nunca por la cola. En terreno inclinado, la distancia al rotor principal también exige atención específica.

Un briefing útil explica aproximación y salida, cinturones, puertas, objetos, mandos, comunicación y conducta ante una instrucción urgente. No se convierte en una conferencia técnica que el pasajero olvida: se comunica lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y se comprueba que lo entendió. Si hace falta, se detiene motor y rotor para embarcar con seguridad.

Base documental: [P], SN-23 y SN-44; [U], SN-23.

23.7. Amenaza, error y estado no deseado

Una amenaza es una condición que complica la operación, como viento variable o presión de horario. Un error es una acción u omisión, como introducir el combustible total en vez del utilizable. Un estado no deseado es una condición de la aeronave o del vuelo que reduce margen, como llegar al destino sin reserva adecuada. Distinguirlos permite intervenir antes: gestionar la amenaza, detectar el error y recuperar margen antes del estado peligroso.

Ejemplo resuelto: La presión de un acompañante

Un pasajero pide otra pasada porque la fotografía no resultó. El piloto ya detectó aumento de viento y combustible menor del previsto. La petición es una presión externa; aceptar sin reevaluar sería una decisión, no una consecuencia inevitable. La respuesta segura puede ser terminar la actividad, explicar brevemente el motivo y ejecutar el plan de regreso con margen.

Comprueba tu comprensión

48. ¿Por qué «siempre lo hemos hecho así» no demuestra que una práctica sea segura?
Porque la ausencia previa de consecuencias no prueba ausencia de riesgo. Puede haber normalización de una desviación o condiciones que hasta ahora evitaron que el problema se materializara.

49. ¿Qué hace útil un límite personal?
Que sea concreto, se establezca antes de la presión operativa y se respete aunque la misión resulte inconveniente. No debe contradecir ni relajar limitaciones o requisitos obligatorios.

24

Aeronavegabilidad y diálogo con mantenimiento

Síntesis para pilotos: [M], introducción, capítulos 1–3, 22 y 23; [P], §8. No es un manual de intervención técnica.

Una aeronavegabilidad sostenida combina condición física, configuración aprobada, mantenimiento y registros. El motor puede arrancar y el helicóptero puede levantar vuelo, pero eso no demuestra cumplimiento de todas esas condiciones. La falta de trazabilidad de una pieza con vida límite no se compensa porque exteriormente se vea nueva.

24.1. Una documentación que cambia por páginas

El MM aportado tiene 880 páginas y revisiones de distintos años, incluida una introducción fechada en agosto de 2026. Esa fecha no significa que cada procedimiento se haya reescrito ese mes. El registro de revisiones permite conocer las páginas vigentes de cada sección. Por ello este libro cita secciones y referencias internas, no atribuye una única fecha uniforme a todo el contenido.

La copia del POH y su paquete de febrero de 2024 deben compararse por páginas afectadas. El paquete no es otro manual completo; reúne material revisado. Cuando una página cambia, se conserva la

procedencia de cada afirmación en vez de mezclar silenciosamente versiones. La consulta actualizada de publicaciones es parte de usar el manual, no una tarea administrativa separada.

Base documental: [M], introducción y §1.001; [U], registros de páginas.

24.2. Inspecciones programadas y eventos

El MM contempla inspecciones periódicas y también inspecciones especiales por eventos. Un golpe de rotor, una sobrevelocidad, un aterrizaje duro o un contacto de cola no se resuelve esperando la siguiente inspección ordinaria. El hecho de que la aeronave siga operativa no determina el alcance del daño.

La sección de inspección describe intervalos y condiciones, pero su aplicación requiere registros y reglas locales. No debe confundirse una inspección anual con otra basada en horas ni trasladar permisos o tolerancias regulatorias entre países. El piloto comunica el evento con honestidad, aunque tema una demora; ocultarlo traslada un riesgo desconocido al siguiente vuelo.

Base documental: [M], §§2.000 y 2.500–2.730; [P], pp. 8-2–8-3.

24.3. Horas de motor y tiempo de vuelo

El capítulo 3 del MM distingue seguimiento por tiempo de motor, registrado con un horómetro activado por presión de aceite, y por tiempo de vuelo, registrado con activación del colectivo. Los valores de vida publicados pueden depender del método. No se convierte uno en otro aplicando un porcentaje informal a todos los componentes.

Cada registro de componente debe mantener identidad y tiempo: número de parte, revisión, número de serie, instalación y tiempo acumulado correspondiente. Un reemplazo de componente no reinicia automáticamente el tiempo de toda la aeronave. Una inspección tampoco vuelve nuevo un componente de vida límite salvo lo que específicamente establezca su documentación.

24.4. No todo vence a 2200 horas y doce años

La simplificación «el R22 entero vence siempre a 2200 horas o doce años» oculta diferencias importantes. En las tablas aportadas

existen componentes con otros valores y revisiones con límites calendarios diferentes. Por ejemplo, las palas principales A016-6 revisión AW y anteriores aparecen con 2200 horas o doce años, mientras AX y posteriores aparecen con 2200 horas o quince años en la tabla consultada. La identificación de revisión cambia la lectura.

Este ejemplo enseña a consultar una tabla; no es un programa de mantenimiento actualizado para una matrícula. Se verifican método de registro, notas, modificaciones, directivas y publicaciones vigentes. El MM advierte que componentes con tiempos obligatorios o vidas límite sin documentación fiable no pueden considerarse aeronavegables y deben retirarse del servicio.

Base documental: [M], §§3.110 y 3.300, pp. 3-1, 3-3 y 3-4, tablas de diciembre de 2024.

Una pieza necesita identidad e historial

«Tiene pocas horas» es insuficiente sin saber qué pieza es, qué revisión tiene, desde qué evento se cuentan esas horas y cómo están documentadas. El aspecto visual y la procedencia documental responden preguntas diferentes.

24.5. Boletines, cartas y directivas

El fabricante publica boletines y cartas de servicio; las autoridades emiten directivas de aeronavegabilidad dentro de su ámbito. No son términos intercambiables. Para determinar cumplimiento se revisa aplicabilidad, plazo, acción y evidencia. Una referencia del POH a una directiva estadounidense debe leerse junto con matrícula y marco regulatorio correspondiente.

El MM incluye instrucciones del fabricante sobre cumplimiento de sus boletines y referencias a otras publicaciones. Este libro no reemplaza una revisión de aplicabilidad por número de serie ni una evaluación legal de obligaciones en Chile. El objetivo del alumno es saber que esa revisión existe, quién la realiza y dónde queda documentada.

Base documental: [M], §§1.000 y 1.101; [P], §8.

24.6. Qué debe aportar el piloto

El informe del piloto es una fuente técnica importante. Describe fase de vuelo, parámetros, duración, cambios de sonido, vibración, acciones y resultado. «La luz parpadeó brevemente al retensar» y «la luz parpadeó continuamente con vibración creciente» son relatos muy distintos. No se suaviza una observación para que encaje en la explicación que parece menos costosa.

La EMU puede complementar el relato con parámetros registrados, pero no sustituye el deber de comunicar. Una excedencia no registrada o una incertidumbre sobre una lectura siguen mereciendo reporte. Si la aeronave quedó fuera de servicio, su estado debe ser visible para que otra persona no la use por desconocimiento.

24.7. Límites de la intervención del piloto

La copia del POH describe tareas de mantenimiento preventivo en el marco estadounidense, sujetas a requisitos y a la competencia del piloto. Ese texto no autoriza automáticamente a un alumno chileno a realizar las mismas tareas. Se necesita conocer regulación, habilitación, procedimiento y supervisión aplicables.

Muchos detalles del MM –torques, ajustes, ensayos, desmontajes, reglajes y tolerancias– no se han trasladado a este libro porque su destinatario es un estudiante piloto. Se han sintetizado funciones, riesgos y lógica documental. Para ejecutar mantenimiento se utiliza el manual vigente completo y personal autorizado, no una adaptación didáctica.

Base documental: [M], §§1.002–1.003; [P], p. 8-4.

Comprueba tu comprensión

50. ¿Por qué el número de parte puede no bastar para conocer una vida límite?

Porque la revisión, el método de registro y las notas de aplicabilidad pueden cambiar el valor. Deben leerse conjuntamente con el historial y la documentación vigente.

51. ¿Una inspección periódica sustituye la inspección por un golpe de cola?

No. Un evento puede activar una inspección especial independiente del calendario ordinario. Se informa y se sigue el alcance técnico aplicable.

Parte IV

Integrar, resolver y estudiar

25

Casos integrados con solución razonada

Casos originales de estudio. Los datos hipotéticos están identificados; los criterios específicos remiten a las fuentes. No son autorizaciones de operación.

Resolver un caso exige unir conocimientos que se estudiaron por separado. En la realidad no aparece un cartel que diga «problema de balance» o «pregunta de meteorología». Una decisión de combustible puede afectar peso; una falla eléctrica puede cambiar alertas; un cambio de viento puede afectar tanto performance como planificación. En cada caso se distingue el dato, la interpretación y la decisión que puede justificarse.

25.1. Caso 1: la solución de combustible que no resuelve la misión

Se prepara un Beta II. Para el caso, el peso vacío documentado es 880 lb. El piloto pesa 185 lb, el pasajero 190 lb y se llevan 15 lb bajo el asiento derecho y 10 lb bajo el izquierdo. Se propone cargar 20 US gal utilizables, calculados a 6 lb/gal. El plan de combustible requiere 17,75 gal utilizables, ya incluidas las provisiones del ejercicio.

El peso sin combustible utilizable es $880 + 185 + 190 + 15 + 10 = 1280$ lb. Las 20 gal agregan 120 lb, dando 1400 lb: 30 lb sobre el máximo publicado de 1370 para esta variante. Los límites locales no son el problema inicial: derecha suma 200 lb e izquierda 200 lb, y los compartimientos contienen menos de 50 lb cada uno.

La respuesta superficial sería retirar 5 gal y quedar exactamente en 1370 lb. Pero entonces quedan 15 gal utilizables, menos que las 17,75 requeridas por el plan. No existe una solución que conserve simultáneamente esa carga y ese combustible. Se necesita reducir otra masa, cambiar misión, realizar una escala viable o no efectuar el vuelo. Además faltan todavía cálculo de CG y performance. Llegar exactamente al peso máximo no proporciona por sí solo un margen operativo.

La enseñanza es que una resta correcta puede producir un plan incorrecto. Cada cambio obliga a volver a comprobar las restricciones que afecta.

Base documental: [P], p. 2-3 y §6; cálculo original.

25.2. Caso 2: una luz apagada después de retirar un disyuntor

Durante preparación en tierra, la luz CLUTCH permanece encendida de forma anormal. Alguien sugiere retirar el disyuntor «para que la luz se apague y podamos salir». ¿Qué parte del razonamiento falla?

El circuito explica el resultado: retirar alimentación puede apagar la lámpara y detener el actuador. Eso no demuestra tensión correcta ni resuelve la causa de la indicación. Se confunde desaparición de una señal con desaparición de un problema. La salida no se justifica; se identifica la anomalía y se solicita evaluación según documentación y procedimientos.

El caso también distingue tierra de vuelo. Una acción publicada ante cierta condición de CLUTCH en vuelo no convierte ese mismo gesto en un método para completar un despacho con una falla conocida. Contexto y condición de entrada son parte del procedimiento.

Base documental: [P], pp. 7-9 y 3-9.

25.3. Caso 3: RPM estables y condiciones de hielo

En un escenario de estudio, el aire exterior está a 18 °C y el punto de rocío a 14 °C. El piloto observa RPM estables y concluye

que el carburador no puede estar acumulando hielo. No ha revisado la calefacción ni CAT.

La conclusión no se sostiene. Las condiciones están dentro de las descritas como favorables en el POH, y el gobernador puede compensar abriendo acelerador mientras mantiene RPM y MAP. La indicación estable no excluye degradación de admisión. Se aplican las pautas de calefacción y vigilancia del POH, incluyendo la condición especial de MAP inferior a 18 in Hg.

No se diagnostica que ya exista hielo solamente por temperatura y humedad. Lo que se demuestra es que el argumento usado para descartarlo es insuficiente. La prevención se basa en condiciones y procedimiento, no en esperar una indicación tardía.

Base documental: [P], p. 4-11 y SN-31.

25.4. Caso 4: una rótula con pintura interrumpida

Un alumno observa una marca testigo rota en una unión de mando. La pieza parece conectada y no se detecta un juego evidente a simple vista. Un acompañante propone pintar nuevamente la línea porque «se habrá saltado la pintura».

La observación admite distintas causas, pero ninguna se confirma repintando. La marca aporta evidencia de una condición que necesita evaluación. El MM describe comprobaciones antes de renovar referencias; el alumno no debe sustituirlas por una explicación tranquilizadora. Se detiene la liberación del elemento para vuelo y se informa ubicación, fotografía y condiciones observadas al personal responsable.

Tampoco basta con apretar hasta que «se sienta firme». Una unión de control tiene torque, seguros, piezas y procedimiento específicos; una intervención incorrecta puede ocultar daño o crear precarga y restricción. El resultado correcto del caso es una discrepancia bien comunicada y una evaluación apropiada, no una reparación improvisada.

Base documental: [M], §§2.120 y 2.140.

25.5. Caso 5: el estacionario que no prueba la salida

Se proyecta despegar desde una superficie pequeña y superar obstáculos para salir. La aeronave consigue mantenerse cerca del piso en una comprobación, y se concluye que hay potencia suficiente para todo el perfil.

El dato prueba únicamente una condición puntual. Al aumentar altura sobre la superficie puede disminuir el beneficio de efecto suelo; la aceleración y obstáculos cambian el perfil requerido. También puede existir viento favorable transitorio que no esté garantizado. Hace falta evaluar curvas aplicables, peso, altitud de presión, temperatura, condición OGE y trayectoria con margen.

Supongamos que la altitud de presión es 5000 ft y la temperatura 25 °C. La aproximación didáctica de altitud de densidad ronda 7400 ft, lo que ya muestra que no se opera en aire estándar de 5000 ft. Para entrar en las curvas del POH se utiliza el eje de presión y la línea de temperatura, sin sustituir ambos por esa estimación. La respuesta no es un techo inventado: es identificar correctamente qué información decide la viabilidad y no aceptar el estacionario bajo como prueba suficiente.

Base documental: [P], §5; [H], cap. 7.

25.6. Caso 6: el viento consume la reserva

Un tramo de 60 NM se había calculado a 80 kt sobre el suelo: 45 minutos. En vuelo se determina que, con 80 KTAS y 20 kt de viento de frente, la velocidad sobre el suelo es aproximadamente 60 kt. Para el ejercicio, el consumo en esa fase es 9 US gal/h.

El tramo pasa a requerir una hora. El combustible de esa fase aumenta de $9 \times 0,75 = 6,75$ gal a 9 gal: 2,25 gal adicionales. Mantener igual la estimación de llegada solo porque el tacómetro y la velocidad indicada son normales sería ignorar el efecto del viento.

El piloto debe recalcular el plan restante y las alternativas antes de consumir la provisión destinada a contingencias o reserva. La evaluación integra el combustible conocido, incertidumbre, distancia y posibilidad de aterrizaje. No se espera LOW FUEL para confirmar

que el viento era relevante.

Base documental: [P], p. 3-9 y SN-15; cálculo didáctico complementario [A], cap. 16.

25.7. Caso 7: la misma pieza, distinta revisión

Se revisa una pala identificada como A016-6. Una persona sostiene que su límite es siempre doce años; otra afirma que todas esas palas tienen quince. El MM aportado permite resolver la contradicción documental.

La tabla distingue revisiones AW y anteriores de AX y posteriores. En la referencia consultada, las primeras figuran con doce años y las posteriores con quince, además del límite horario indicado. La conclusión correcta no elige un único número para toda la familia: exige identificar la revisión y aplicar las notas y registros. El tiempo se compara con el origen de cómputo definido por el manual, no con la fecha en que el propietario recuerda haber comprado la aeronave.

El caso enseña lectura técnica, no libera una pieza real al servicio. Aún se deben comprobar documentos vigentes, identidad, historial y aplicabilidad de otras exigencias. Un resumen general no puede superar esa cadena de evidencia.

Base documental: [M], §§3.110 y 3.300.

25.8. Caso 8: una fotografía cuesta una alternativa

Un pasajero solicita mantener estacionario para repetir una toma. La aeronave está en una zona elevada, el viento cambia y la salida prevista requiere ganar velocidad en una dirección limitada por terreno. El piloto detecta que necesita más potencia de la prevista.

La decisión no se basa en si todavía «aguanta unos segundos». Debe considerar margen actual, evolución y posibilidad de salida segura. La petición del pasajero añade presión pero no mejora la capacidad de la aeronave. Se abandona el objetivo secundario cuando compromete el margen del vuelo. El briefing previo debe haber establecido que el piloto puede interrumpir la actividad sin discusión en una fase crítica.

El aprendizaje combina performance con factores humanos. Una misión de observación no convierte al helicóptero en una plataforma inmóvil independiente de la atmósfera.

Base documental: [P], SN-34 y SN-41; [H], cap. 13.

25.9. Caso 9: base de nubes y terreno elevado

Un reporte ficticio de un aeródromo situado a 1500 ft MSL indica una base fragmentada a 3000 ft sobre la estación. Un paso de la ruta alcanza 4200 ft MSL. Un estudiante compara 3000 con 4200 y dice que la nube está debajo del terreno; otro suma y afirma que quedan 300 ft y por tanto se puede cruzar.

La primera comparación mezcla referencias: la base reportada correspondería aproximadamente a 4500 ft MSL en el aeródromo. Pero la segunda conclusión tampoco permite autorizar la ruta. El dato no garantiza que la base se mantenga igual sobre el paso; además faltan separación de nubes aplicable, obstáculos, visibilidad, variación temporal y alternativas. Una resta geométrica correcta no basta para demostrar condición VFR segura.

La solución consiste en conservar referencias compatibles y reconocer los límites espaciales del reporte. No se utiliza un pequeño margen teórico para justificar un paso sin información suficiente.

Base documental: [A], caps. 12, 13 y 16; ejemplo original.

25.10. Caso 10: el tapón como objeto peligroso

HeliPreflight relata un accidente de R22 en el que un tapón de combustible ausente se encontró junto con daños compatibles con contacto con el rotor de cola. El caso se presenta aquí como resumen de esa guía, no como una investigación independiente del accidente.

¿Qué cambia en una inspección después de entenderlo? El tapón deja de verse solo como un elemento para evitar derrames. Se reconoce como un objeto que puede salir despedido y afectar otro sistema. La comprobación debe terminar con cierre seguro, y una interrupción durante repostaje exige un reinicio consciente de la

verificación. La enseñanza se extiende a paños, herramientas y objetos sueltos, sin asumir que todos seguirán la misma trayectoria.

El resultado pedagógico es una relación causal: objeto sin asegurar, desprendimiento, exposición de rotor y pérdida de función. Comprenderla hace más significativa una línea breve de la lista.

Base documental: [G], apartado 1-8; [C], zonas 1 y 8.

26

Evaluación razonada de conocimientos

Preguntas originales de esta edición, no banco oficial de DGAC ni de Robinson. Las respuestas incluyen la razón y una referencia para revisión.

Trabaja primero sin mirar la respuesta. Después explica por qué una alternativa intuitiva sería incorrecta y localiza la referencia. En los cálculos, conserva unidades y condiciones. Las preguntas no certifican competencia práctica; permiten identificar lagunas antes de la evaluación con instructor.

26.1. Fundamentos y aerodinámica

52. ¿Cuál es la diferencia entre paso de pala y ángulo de ataque?
El paso es una orientación geométrica respecto de una referencia del rotor; el ángulo de ataque se mide respecto del viento relativo local. Cambios de flujo o RPM pueden modificar el segundo sin modificar el primero. Confundirlos impide explicar pérdida por bajas RPM. Referencia: [H], cap. 2.

53. ¿Por qué el rotor necesita potencia en estacionario si el helicóptero no recorre distancia horizontal?
Porque acelera aire y vence resistencias aerodinámicas y pérdidas mecánicas. La ausencia de desplazamiento sobre el suelo no significa ausencia de trabajo sobre el aire. Referencia: [H], caps. 2 y 7.

54. ¿Qué ocurre con la energía rotacional ideal si las RPM pasan de 100 a 90 %?
Queda el 81 % porque la energía es proporcional al cuadrado de velocidad angular. La disminución es 19 %. Esto ilustra sensibilidad energética,

pero no calcula segundos de respuesta ni reemplaza límites del rotor. Referencia conceptual: [H], cap. 11.

55. ¿Un helicóptero en un viraje a velocidad constante está acelerando?
Sí. Cambia la dirección del vector velocidad, aunque su magnitud permanezca fija. La fuerza que produce ese cambio debe coexistir con la necesaria para sostener el peso. Referencia: [A], caps. 4 y 5.

56. ¿IGE significa que el aire forma un apoyo sólido debajo de los patines?
No. El suelo modifica el flujo inducido y puede reducir potencia requerida. La ayuda depende de altura y superficie; no es una plataforma rígida ni un efecto idéntico en todas las ubicaciones. Referencia: [H], cap. 2.

57. ¿Por qué una velocidad sobre el suelo baja con viento de frente puede coexistir con velocidad aerodinámica apreciable?
Porque la aeronave se desplaza respecto del aire mientras esa masa de aire se mueve en dirección contraria sobre el terreno. El rotor responde al flujo relativo, no a la velocidad que muestra la carretera debajo. Referencia: [A], cap. 16.

58. ¿La baja G y la baja RPM describen la misma condición?
No. Baja G describe descarga o reducción del factor de carga; baja RPM describe velocidad de giro insuficiente. Sus mecanismos, riesgos y respuestas se estudian por separado aunque puedan interactuar. Referencia: [P], pp. 2-6, 3-10 y 3-11.

59. ¿Por qué añadir colectivo no es una solución universal a un descenso?
Puede aumentar demanda de potencia y resistencia. En VRS puede agravar recirculación; en baja RPM puede agravar el régimen. Se necesita reconocer la condición y aplicar el procedimiento, no responder solo a la altura. Referencia: [U], SN-22; [P], p. 3-10.

60. ¿Qué distingue la autorrotación de girar únicamente por inercia?
El flujo a través del rotor durante el descenso produce regiones que impulsan su giro y otras que consumen energía. La altura y la velocidad de avance también participan. No se limita a gastar una reserva inicial de RPM. Referencia: [H], cap. 11.

61. ¿Se puede demostrar baja G en vuelo para que el alumno aprenda a reconocerla?
No. El apartado de seguridad de Robinson dice que nunca se debe practicar ni demostrar baja G en vuelo y que su entrenamiento debe basarse en conocimiento. Referencia: [P] y [U], p. 10-5.

26.2. Arquitectura y sistemas del R22

62. ¿Por qué el cono de cola no es únicamente una cubierta?
Porque su estructura monocasco utiliza el revestimiento para soportar cargas principales. Un daño en la piel puede tener importancia estructural. Referencia: [P], p. 7-1.

63. ¿Qué une la función del colectivo y el acelerador antes de la corrección del gobernador?
Un mecanismo correlador que abre acelerador al elevar colectivo y lo cierra al bajarlo. La correlación es mecánica; el gobernador corrige RPM mediante realimentación. Referencia: [P], pp. 7-4 y 7-8.

64. ¿El gobernador limita automáticamente la presión de admisión?
No se describe como un limitador integral de MAP. Mantiene RPM dentro de su capacidad de actuación; el piloto sigue obligado a respetar las placas de presión y potencia. Referencia: [P], pp. 7-6 y 2-10–2-11.

65. ¿A partir de qué régimen se describe activo el gobernador?
Por encima del 80 % de RPM de motor. El interruptor en ON por debajo de ese valor no implica que ya esté gobernando. Referencia: [P], p. 7-6.

66. ¿Qué función cumple la rueda libre?
Permite que los rotores continúen girando sin arrastrar el motor cuando este deja de impulsarlos a la velocidad correspondiente. Es distinta del actuador que tensa correas. Referencia: [P], pp. 1-4 y 7-3.

67. ¿Qué mide funcionalmente la luz CLUTCH?
Indica que el circuito del actuador está energizado. Puede encenderse al acoplar, desacoplar o retensar. No significa simplemente «embrague conectado». Referencia: [P], p. 7-9.

68. ¿Por qué una falla del fusible del actuador puede dejar CLUTCH encendida?
Porque el motor del actuador puede perder alimentación mientras la indicación continúa. Abrir el disyuntor, en cambio, retira alimentación del motor y de la luz. La desaparición de luz no confirma reparación. Referencia: [P], p. 7-9.

69. ¿Cuál es el sistema de alimentación de combustible descrito?
Por gravedad, sin bombas, con principal, auxiliar opcional, válvula y gascolator. La configuración real y los respiraderos son relevantes para su funcionamiento. Referencia: [P], p. 7-10.

70. ¿Por qué puede vaciarse antes el depósito auxiliar?
Porque está interconectado y situado algo más alto que el principal. Eso explica una tendencia normal, no cualquier discrepancia de indicación sin verificar cantidades y sensores. Referencia: [P], p. 7-10.

71. ¿Cuánto combustible utilizable suman los depósitos de vejiga de la tabla aportada?
16,9 más 9,4: 26,3 US gal. No se usan los 28,0 gal totales como combustible disponible para planificación. Referencia: [P], p. 2-8.

72. ¿La calefacción de carburador y la de cabina tienen el mismo fin?
No. La primera gestiona temperatura de admisión y riesgo de hielo; la segunda proporciona calor a ocupantes. Confundir mandos o funciones puede afectar seguridad. Referencia: [P], pp. 4-11 y 7-26.

73. ¿Por qué un gobernador puede ocultar inicialmente hielo de carburador?
Porque abre acelerador para compensar y mantener RPM y MAP. La ausencia de caída inmediata no excluye la formación de hielo. Referencia: [P], p. 4-11 y SN-31.

74. ¿Qué particularidad tiene CAT por debajo de 18 in Hg de MAP?
El POH indica que no representa correctamente la temperatura del carburador y prescribe calefacción completa durante descenso y autorrotación bajo esa condición. No basta mantener la indicación fuera del amarillo. Referencia: [P], p. 4-11.

75. ¿Qué hace el ventilador accionado por el motor?
Suministra aire de refrigeración hacia cilindros y enfriador de aceite mediante conductos y carcasas. Permite refrigeración sin depender exclusivamente de velocidad de avance. Referencia: [P], p. 7-3.

76. ¿Batería OFF garantiza que ningún elemento consuma energía?
No. Existen ramas que evitan el relé principal; el POH advierte que los tacómetros pueden seguir alimentados con CLUTCH en ENGAGE y descargar batería. Referencia: [P], pp. 7-11 y 7-23.

77. ¿Qué representa una indicación negativa de amperímetro en el sistema descrito?
Descarga de la batería. El instrumento representa corriente hacia o desde ella, no consumo total de todos los equipos. Referencia: [P], p. 7-11.

78. ¿De dónde proceden las señales de los dos tacómetros?
La de motor, de contactos de magneto; la de rotor, de sensores magnéticos en la transmisión principal. Tienen circuitos separados. Referencia: [P], p. 7-23.

79. ¿Una EMU normal sustituye la inspección previa al vuelo?
No. Registra parámetros específicos y ayuda a mantenimiento; no inspecciona toda la aeronave ni elimina el deber del piloto de informar excedencias. Referencia: [P], p. 7-25.

26.3. Limitaciones, carga y performance

80. ¿Cuál es la VNE básica publicada y qué condición limita esa frase?
102 KIAS hasta 3000 ft de altitud de densidad. Por encima se utiliza la placa correspondiente; una respuesta que omite la condición es incompleta. Referencia: [P], pp. 2-1 y 2-11.

81. ¿Puede aplicarse el mínimo de 97 % con potencia a cualquier R22?
No. La nota lo permite en R22 con O-320 y el tacómetro de arco verde indicado. La regla general y sus excepciones se leen con instalación y POH. Referencia: [P], p. 2-2.

82. ¿Qué cambia entre el máximo bruto de Standard y Beta II?
El POH publica 1300 lb para Standard y HP y 1370 lb para Alpha, Beta y Beta II. No se usa la capacidad de una variante para otra. Referencia: [P], p. 2-3.

83. Un ocupante de 205 lb lleva 40 lb bajo su asiento. ¿Cumple el límite local?
No. Aunque el equipaje es menor de 50 lb, asiento más compartimiento suman 245 lb y exceden 240. El límite combinado se aplica además del de equipaje y peso bruto. Referencia: [P], p. 2-3.

84. ¿Qué es un momento de peso y balance?
El producto de peso por brazo respecto de un datum. Deben mantenerse unidades y signos; no es una masa adicional. El centro se obtiene dividiendo momento total por peso total. Referencia: [P], p. 1-7.

85. ¿Por qué se calcula la condición sin combustible utilizable?
Porque al consumirse combustible cambia peso y centro de gravedad. El POH exige que esa condición y la de salida estén dentro de límites. Referencia: [U], p. 6-5.

86. ¿Qué signo tiene retirar una puerta izquierda en el momento lateral?
Se resta un peso situado a brazo negativo; la variación del momento es positiva. Debe comprobarse que la puerta estaba incluida en el estado vacío inicial. Referencia: [U], p. 6-4.

87. ¿Qué error se comete al entrar con altitud de densidad en el eje de presión y elegir además una línea de OAT?
Se puede contar dos veces la corrección atmosférica. Los ejes y líneas deben usarse tal como están publicados. Referencia: [P], §5.

88. ¿Qué demuestra estar fuera de la zona sombreada del H–V?
No garantiza una recuperación segura. El diagrama describe condiciones y combinaciones de ensayo, y siguen importando reacción, terreno, viento, peso y técnica. Referencia: [P], p. 5-11; [H], cap. 11.

89. ¿Las cifras de un gráfico cualitativo del libro sirven para calcular un techo?
No. Un gráfico conceptual explica tendencias y carece de datos certificados. Se utilizan las curvas del POH aplicable con sus condiciones. Referencia: capítulo 16.

90. ¿Por qué no se retira el calor necesario del carburador solo para recuperar performance?
Porque la protección contra hielo y las condiciones de operación deben cumplirse junto con performance. Si el plan solo funciona ignorando una condición necesaria, se cambia el plan. Referencia: [P], pp. 4-11 y 5-1.

91. ¿Cuánto tarda recorrer 45 NM a 75 kt sobre el suelo?
0,6 horas, es decir 36 minutos. Se divide distancia por velocidad con unidades compatibles. No se utiliza IAS como GS sin considerar viento y condiciones. Referencia: [A], cap. 16.

26.4. Inspección y operación

92. ¿Qué demuestra una marca de torque continua?
Aporta referencia sobre posible movimiento relativo, pero no demuestra torque correcto inicial ni ausencia de todo daño. Su alcance es limitado. Referencia: [M], §2.140.

93. ¿Qué puede preceder al aumento de temperatura de un rodamiento que falla?
Ruido anormal. El MM advierte no confiar únicamente en Telatemp para detectar una falla incipiente. Referencia: [M], §2.110.

94. ¿Cómo debe manipularse el rotor para bajar una pala durante la inspección descrita?
La precaución indica empujar hacia arriba la pala opuesta, no tirar hacia abajo de la que se quiere bajar. La técnica de acceso debe aprenderse con instrucción. Referencia: [C], zona 9.

95. ¿Qué condición se comprueba en el perno de basculamiento del rotor de cola?
La lista indica que no debe girar. La comprobación utiliza la técnica enseñada y no una aplicación arbitraria de fuerza. Referencia: [C], zona 5.

96. ¿Por qué hay que comprobar mandos con la cabina configurada para vuelo?
Porque ocupantes, cojines, bolsas y cables pueden restringir recorridos que estaban libres con la cabina vacía. La configuración final cambia la comprobación. Referencia: [P], pp. 4-5–4-6.

97. ¿Qué se hace con una posible sobrevelocidad aunque no haya daño visible?
Se informa el evento y se sigue la inspección especial aplicable. La ausencia de una señal exterior no excluye efectos internos. Referencia: [M], §2.540.

98. ¿Por qué no se usa LOW FUEL como indicador normal de cantidad?
Porque es una advertencia de cantidad muy reducida y el POH prohíbe usarla como referencia de trabajo. La planificación se basa en combustible utilizable conocido y seguimiento. Referencia: [P], p. 3-9.

99. ¿Puede dejarse el helicóptero con motor funcionando mientras se ayuda a embarcar?
El POH advierte nunca dejar los controles desatendidos con motor funcionando. La operación de pasajeros debe organizarse sin vulnerar esa condición. Referencia: [P], p. 4-12 y SN-17.

26.5. Emergencias, decisiones y contexto

100. ¿Qué acción general prescribe el POH inmediatamente ante pérdida de potencia?
Bajar colectivo para entrar en autorrotación. La secuencia posterior depende de la altura y situación; el diagnóstico detallado no debe retrasar esa respuesta inicial. Referencia: [P], p. 3-1.

101. ¿Qué cambia cuando una luz CHIP aparece junto con vibración anormal?
El POH indica aterrizar inmediatamente si existen indicios adicionales de problema; sin ellos, tan pronto como sea práctico. No se espera deliberadamente a reunir más síntomas. Referencia: [P], p. 3-8.

102. ¿Por qué la falla eléctrica puede requerir más trabajo manual aunque el motor continúe?
Porque puede afectar gobernador, alertas e instrumentos. Al apagar batería y alternador, el POH advierte pérdida de gobernador y alerta de baja RPM. Referencia: [P], p. 3-6.

103. ¿Qué prioridad aparece en la respuesta publicada a una falla de gobernador?
Sujetar firmemente acelerador para vencer su acción y después apagar gobernador, completando con control manual. Debe entrenarse la técnica; no es una maniobra que se aprenda por ensayo en vuelo solo. Referencia: [P], p. 3-7.

104. ¿Qué hace peligrosa la presión de continuar un plan?
Puede hacer que se interpreten datos para justificar una decisión antigua en vez de responder a condiciones actuales. Los criterios de interrupción previos ayudan a reducir ese sesgo. Referencia: [H], cap. 13; [A], cap. 2.

105. ¿Una luz CO sin olor permite descartar la amenaza?
No. El CO es inodoro. Se sigue la respuesta del POH y se considera la presencia de síntomas; el olfato no es una prueba de ausencia. Referencia: [P], p. 7-29.

106. ¿Un libro que utiliza fuentes FAA convierte esas reglas en reglas chilenas?
No. Las fuentes FAA aportan conceptos y un marco estadounidense. Los requisitos en Chile se consultan en normativa y publicaciones DGAC aplicables. Referencia: [D]; [P], notas sobre otros países.

107. ¿Qué demuestra aprobar esta evaluación?
Que se han comprendido las preguntas incluidas bajo sus supuestos. No demuestra pericia de vuelo, aptitud médica, cumplimiento administrativo ni cobertura completa de un examen oficial. Se utiliza para localizar errores y orientar el estudio con instructor.

26.6. Cómo interpretar tus errores

Agrupa las respuestas incorrectas por causa: concepto mal entendido, dato memorizado sin condición, variante equivocada, unidad errónea o fuente no consultada. Cada causa requiere una corrección distinta. Repetir la respuesta correcta puede mejorar memoria sin corregir el razonamiento que produjo el error. Vuelve al capítulo relacionado y resuelve una situación diferente antes de dar el tema por aprendido.

27

Una ruta de estudio hacia la formación formal

Propuesta didáctica del libro. Contexto chileno consultado: [D], DAN 61, edición 2, enmienda 5 de julio de 2025. No es una declaración de equivalencia con un curso aprobado.

El objetivo de estudiar no es producir un conjunto de frases que suenen correctas, sino poder explicar, calcular, consultar y decidir dentro del alcance de la propia competencia. Una persona que comienza desde cero necesita una progresión; saltar directamente a memorizar emergencias sin entender instrumentos y energía puede generar asociaciones débiles.

27.1. Primer recorrido: construir lenguaje

Lee los capítulos 1 a 6 y dibuja de memoria un helicóptero con sus sistemas principales. Explica paso, ángulo de ataque, densidad, potencia, par, RPM y energía sin utilizar una palabra para definirla con ella misma. «El colectivo cambia colectivo» no explica nada. Una respuesta útil relaciona movimiento del mando, paso de palas, demanda y posibles efectos.

Resuelve conversiones simples hasta poder detectar un resultado imposible. Practica distinguir KIAS, KTAS y velocidad sobre el suelo; altitud de presión, densidad y altura sobre terreno. Si esos pares se confunden, los capítulos de navegación y performance tendrán errores aunque la calculadora funcione correctamente.

27.2. Segundo recorrido: reconstruir los sistemas

Recorre los capítulos 7 a 13. Explica la ruta de potencia desde el motor a ambos rotores y la ruta de combustible desde depósitos a carburador. Identifica qué información recibe el piloto y qué queda fuera de esa indicación. Compara tres pares: actuador y rueda libre; correlador y gobernador; batería y alternador.

La comprobación de aprendizaje consiste en responder «¿qué cambia si este componente deja de cumplir su función?» sin inventar diagnósticos. Por ejemplo, una falla de alternador afecta disponibilidad eléctrica, no apaga automáticamente magnetos; retirar el disyuntor del actuador también elimina su indicación. Las dependencias importan más que recitar nombres de piezas.

27.3. Tercer recorrido: trabajar con documentos

Usa los capítulos de limitaciones, balance y performance con el POH abierto. Localiza cada valor antes de memorizarlo. Repite el cálculo de carga con otras masas y observa qué cambia. Comprueba salida y combustible agotado hasta el nivel utilizable definido, manteniendo la distinción entre una condición de cálculo y una intención de volar hasta agotarlo.

Practica lectura de curvas identificando en voz alta variante, ejes y condiciones. Una respuesta que da un número de techo sin indicar si la curva es IGE u OGE queda incompleta. La precisión no depende solo del decimal final; depende de haber elegido la pregunta correcta.

27.4. Cuarto recorrido: interpretar observaciones

Estudia las trece zonas y explica el propósito de cada conjunto. Durante instrucción presencial, identifica la ubicación real y las diferencias respecto de fotografías. No practiques manipulación de controles, componentes o rotores sin autorización y supervisión

apropiadas. La familiarización documental prepara la observación; no reemplaza la demostración segura.

Después trabaja operaciones y emergencias con el instructor. Separa acciones de memoria que el programa exija, listas de consulta y explicaciones de funcionamiento. Conserva las condiciones de altura, régimen y configuración. Una versión abreviada no debe omitir una precaución esencial para poder caber en una tarjeta.

27.5. Qué falta fuera de un libro del modelo

Un curso de piloto también necesita legislación, espacio aéreo, radiotelefonía, meteorología aplicada, navegación, factores humanos y procedimientos locales. Este libro introduce esos temas y los relaciona con el R22, pero no reproduce todas las cartas, reglas, servicios ni situaciones del entorno donde se formará el lector.

En la edición consultada de DAN 61, el requisito de conocimientos de piloto privado abarca áreas como legislación, aerodinámica, aeronave, performance y planificación, actuación humana, meteorología, navegación, procedimientos y comunicaciones. La licencia exige además otros requisitos, instrucción, experiencia y pericia; aprobar teoría no los sustituye. Antes de presentarse, deben verificarse edición y procedimientos vigentes con DGAC y el centro de formación.

Base documental: [D], §§61.301–61.309, edición identificada.

27.6. Una matriz personal de dominio

Para cada materia, usa cuatro evidencias: puedo explicarla sin leer; puedo localizar su fuente; puedo resolver un caso nuevo; puedo reconocer una condición que cambia la respuesta. No uses «ya leí el capítulo» como equivalente a dominarlo. La lectura es una actividad, no una prueba de resultado.

Área de estudio	Evidencia que debes poder producir
Fundamentos	Explicar fuerzas, energía y flujo con un dibujo propio.
Sistemas R22	Trazar rutas y distinguir medición de función.

Área de estudio	Evidencia que debes poder producir
Limitaciones	Citar valor, unidad, condición, variante y página.
Carga y performance	Resolver un caso completo y explicar qué no demuestra el resultado.
Prevuelo	Identificar componentes y formular una discrepancia precisa.
Operaciones	Explicar transiciones y propósito de comprobaciones.
Emergencias	Distinguir escenarios y justificar prioridades según POH.
Entorno y personas	Reconocer amenazas, alternativas y datos faltantes.

27.7. Preparar una evaluación oral

Una respuesta oral sólida empieza por aclarar el contexto. Si preguntan por RPM, distingue motor y rotor, potencia y ausencia de potencia. Si preguntan por combustible, distingue configuración y utilizable. Si preguntan «¿puedes despegar?», no reduzcas el problema a peso bruto: considera balance, performance, entorno, aeronavegabilidad, piloto y normas.

Cuando no recuerdes un número, es preferible identificar honestamente la fuente y la condición que inventarlo. La preparación deberá convertir en conocimiento firme los elementos que el programa requiera recordar sin consulta. Honestidad no significa falta de estudio; significa no fabricar certeza para cubrir una laguna.

27.8. Del conocimiento al comportamiento

El entrenamiento transforma explicaciones en hábitos observables: verificar antes de actuar, mantener vigilancia, comunicar discrepancias y detener una operación que perdió margen. Un lector puede entender todo este texto y aún necesitar muchas demostraciones y correcciones en aeronave. El paso de estudiante a piloto no es una sola lectura, sino un proceso de instrucción y evaluación.

Comprueba tu comprensión

108. ¿Cómo sabes que dominas un concepto y no solo una respuesta memorizada?

Puedes explicarlo de otra manera, aplicarlo a un caso distinto, identificar su fuente y reconocer cuándo sus condiciones cambian. Si solo recuerdas una frase idéntica, el aprendizaje todavía es frágil.

109. ¿Qué debe verificarse antes de relacionar este libro con un examen chileno?

El programa, normativa y procedimientos vigentes de la autoridad y del centro de formación, además del alcance de la licencia. La matriz del libro organiza estudio; no es una homologación.

A

Glosario y herramientas de consulta

Definiciones resumidas para lectura. Base: [P], §1 y §7; [H] y [A]. No reemplazan definiciones normativas o procedimientos.

El término inglés se mantiene cuando ayuda a reconocer una placa o un componente. Algunas palabras tienen un uso general y otro específico; por ejemplo, *clutch* puede referirse al mecanismo de tensión o aparecer dentro del nombre de rueda libre. Lee el contexto antes de traducir.

Término	Significado en este libro
Acoplamiento flexible	Unión que transmite giro acomodando las desalineaciones previstas. Su flexibilidad no autoriza grietas ni herrajes sueltos.
Actuador	Dispositivo que transforma energía de mando en movimiento. En CLUTCH modifica la posición de la polea superior para tensar correas.
AD	Directiva de aeronavegabilidad emitida por una autoridad dentro de su ámbito. Aplicabilidad y cumplimiento se verifican expresamente.
ADS-B In	Recepción de información de vigilancia y, según instalación y servicio, otros datos. No garantiza detectar todo el tráfico.

Término	Significado en este libro
ADS-B Out	Transmisión de información de la aeronave para vigilancia. No es por sí sola un sistema que evite colisiones.
AGL	Altura sobre el nivel del terreno. Diferente de una altitud referida al nivel medio del mar.
AIP	Publicación de información aeronáutica. Contiene información permanente o de duración relevante del sistema aeronáutico correspondiente.
ALT	En el panel del R22, designación asociada a alternador. No confundir con una abreviatura genérica de altitud fuera de ese contexto.
Altitud de densidad	Altitud estándar que correspondería a la densidad existente. Se relaciona con performance, no con separación de terreno.
Altitud de presión	Altitud referida a la presión estándar. Debe distinguirse de una lectura con ajuste local de altímetro.
Ángulo de ataque	Ángulo entre la cuerda del perfil y su viento relativo local. No es sinónimo de paso geométrico.
Antipar	Función que compensa el momento asociado al rotor principal y permite control de guiñada.
Autorrotación	Régimen en el que el flujo de aire mantiene el giro del rotor sin potencia motriz transmitida desde el motor.
Aviónica	Equipos electrónicos de comunicación, navegación y otras funciones de la aeronave. Su instalación no concede automáticamente habilitación operacional.
Basculamiento	Movimiento del conjunto de rotor alrededor de su articulación de balancín o *teeter hinge*.
Batimiento	Movimiento de una pala fuera del plano de giro de referencia, asociado a su respuesta aerodinámica y articulación.

Término	Significado en este libro
Bellcrank	Palanca acodada que transmite movimiento entre varillas o tubos con cambio de dirección.
BHP	Potencia efectiva entregada por el motor, expresada en caballos de potencia de freno.
Bladder	Vejiga flexible de combustible dentro de una envolvente. Su configuración modifica capacidades respecto de depósitos anteriores.
Brazo	Distancia de un elemento al datum usado para calcular su momento. El brazo lateral incluye signo.
Buje	Conjunto central que conecta palas con el eje y sus articulaciones. En inglés, *hub*.
CAT	Temperatura del aire del carburador. Tiene condiciones de interpretación específicas a baja MAP.
CG	Centro de gravedad. Posición resultante de distribuir pesos y momentos; se compara con una envolvente dependiente de modelo y carga.
CHT	Temperatura de culata de cilindro. No es temperatura de aceite ni de admisión.
Cíclico	Mando que produce variación de paso según la posición de las palas en su giro y modifica la orientación del empuje.
CLUTCH	Designación del mando e indicación relacionados con el actuador de tensión de correas. La luz indica circuito energizado.
CO	Monóxido de carbono. Gas tóxico e inodoro asociado a combustión y posibles fugas o recirculación de escape.
Colectivo	Mando que modifica simultáneamente el paso de las palas principales y cambia la demanda del rotor.
Combustible inutilizable	Porción que no puede garantizar alimentación continua en las condiciones críticas definidas. No se destina a planificación de consumo.

Término	Significado en este libro
Combustible utilizable	Cantidad disponible para planificación, antes de separar combustible de misión, contingencias y reserva.
Conicidad	Elevación de las palas respecto del plano de referencia de rotación bajo el efecto de cargas.
Correlador	Relación mecánica entre colectivo y acelerador. No mide RPM como lo hace el gobernador.
Cuerda	Segmento geométrico de referencia entre borde de ataque y borde de salida de un perfil.
Datum	Referencia geométrica desde la que se miden brazos para balance.
Deriva	Desplazamiento lateral de la trayectoria respecto del rumbo debido al viento, en el contexto de navegación.
Derrota	Dirección de la trayectoria sobre el suelo. No necesariamente coincide con el rumbo.
Disyuntor	Protección de circuito que interrumpe corriente en una condición determinada. Su apertura exige interpretar la causa.
ELT	Transmisor localizador de emergencia. Su operación y pruebas dependen del equipo instalado.
EMU	Unidad de monitoreo que registra parámetros del motor y rotor. Es una ayuda de mantenimiento, no una autorización autónoma de vuelo.
FAR / CFR	Referencias al marco reglamentario estadounidense. Su presencia en un manual no las convierte automáticamente en normativa local de otro país.
Fase de respuesta	Relación dinámica entre una excitación periódica de paso y la respuesta de la pala. No se explica únicamente por posición instantánea.

Término	Significado en este libro
Fretting	Desgaste asociado a pequeños movimientos entre superficies de contacto. Puede producir residuos observables.
Gascolator	Filtro decantador en el sistema de combustible. Es un punto de muestreo distinto de los depósitos.
Gobernador	Controlador que detecta RPM de motor y corrige acelerador dentro de su autoridad disponible.
GPH	Galones por hora. Se debe identificar el tipo de galón y la condición de consumo.
GS	Velocidad sobre el suelo. Integra el movimiento de la aeronave respecto del aire y el viento.
H–V	Diagrama altura–velocidad. Señala combinaciones y condiciones relevantes para respuesta ante pérdida de potencia.
ICA	Instrucciones para aeronavegabilidad continuada. Incluyen documentación y tareas aplicables al producto.
IGE	Dentro de efecto suelo, bajo las condiciones de altura y superficie correspondientes.
in Hg	Pulgadas de mercurio, unidad de presión usada en MAP y ciertos ajustes altimétricos.
ISA	Atmósfera estándar internacional, referencia para definiciones y cálculos de performance.
KCAS	Velocidad calibrada en nudos, corregida por errores de instrumento y posición respecto de IAS.
KIAS	Velocidad indicada en nudos, tal como se presenta por el anemómetro en su referencia correspondiente.
KTAS	Velocidad verdadera en nudos respecto del aire no perturbado.
Larguero	Elemento resistente principal de una pala o estructura. En inglés, *spar*.

Término	Significado en este libro
MAP	Presión absoluta de admisión. Su relación con potencia depende de RPM, motor y condiciones.
Mast bumping	Contacto entre buje y mástil asociado a batimiento excesivo; riesgo crítico de un rotor basculante.
MCP	Potencia máxima continua. No equivale a potencia temporal de despegue.
METAR	Reporte de observación meteorológica aeronáutica en formato codificado. No sustituye pronóstico ni análisis de ruta.
Mezcla	Proporción de combustible y aire o mando que la afecta. Su control no es el acelerador.
MM	Manual de mantenimiento. Sus tareas requieren competencia y autorización aplicables.
Momento	Producto de peso por brazo para balance; no debe confundirse con una masa.
Monocasco	Estructura en que el revestimiento soporta cargas principales, como el cono de cola descrito.
MR / MRGB	Rotor principal / caja de transmisión del rotor principal.
MSL	Referencia al nivel medio del mar. Se distingue de altura sobre terreno o sobre aeródromo.
NOTAM	Aviso de información aeronáutica cuya oportunidad y aplicabilidad deben revisarse para la operación.
OAT	Temperatura del aire exterior. Se utiliza, entre otros fines, para performance.
OGE	Fuera de efecto suelo. Una capacidad IGE no demuestra capacidad OGE.
Overtravel	Recorrido adicional del mecanismo de acelerador descrito en el POH; su función no se deduce de un mando de otra aeronave.

Término	Significado en este libro
Paso	Orientación geométrica de la pala respecto de una referencia. El flujo determina el ángulo de ataque resultante.
Peso vacío básico	Peso vacío estándar más equipos opcionales instalados, según definición y registro aplicables.
Pitot	Toma de presión total para el sistema de indicación de velocidad. No se interviene de forma improvisada.
Plato oscilante	Conjunto que transmite movimientos de control hacia las palas mientras relaciona partes giratorias y no giratorias.
POH	Manual de operación del piloto. Incluye material aprobado y adicional, con secciones y revisiones identificables.
Presión estática	Presión ambiente obtenida de la fuente de referencia del sistema pitot-estático.
QNH	Ajuste altimétrico referido al nivel del mar según el sistema de información utilizado. No es una lectura directa de altura sobre terreno.
RPM	Revoluciones por minuto. En el R22, las indicaciones porcentuales se refieren a velocidades base diferentes para motor y rotor.
Rueda libre	Embrague unidireccional que permite al sistema rotor girar sin arrastrar el motor cuando corresponde.
Rumbo	Orientación del eje longitudinal respecto de una referencia norte. Debe especificarse si es verdadero, magnético o de brújula.
SB / SL	Boletín de servicio / carta de servicio. Aplicación y cumplimiento se determinan en su contexto técnico y regulatorio.
Sheave	Polea de garganta destinada a la transmisión por correas.
SN	Safety Notice de Robinson: aviso de seguridad para estudiar riesgos y prácticas.

Término	Significado en este libro
Sprag clutch	Embrague de rueda libre del tipo descrito en el sistema de transmisión.
TBO	Tiempo entre revisiones generales, cuando aplica. No equivale automáticamente a vida límite de retiro definitivo.
TCDS	Hoja de datos del certificado de tipo. Se usa junto con demás documentación para identificar condiciones del producto.
Teeter hinge	Articulación de basculamiento del rotor.
Telatemp	Indicador de exposición térmica con referencia de cuadros activados. No reemplaza observación de otros indicios.
TEM	Gestión de amenazas y errores. Marco para anticipar condiciones, detectar errores y evitar estados no deseados.
TOP	Potencia de despegue, con el límite temporal y condiciones que correspondan.
Torque stripe	Marca testigo sobre una unión. Su continuidad no demuestra por sí sola torque correcto ni ausencia de daño interno.
TR / TRGB	Rotor de cola / caja del rotor de cola.
UTC	Referencia horaria universal usada en información aeronáutica. No se confunde con hora local.
VFR	Reglas de vuelo visual. La existencia de instrumentos no elimina condiciones visuales y requisitos aplicables.
VNE	Velocidad que no debe excederse, bajo las condiciones y placas publicadas.
VRS	Estado de anillos de vórtice: recirculación del flujo del rotor en determinadas condiciones de descenso.
VY	Velocidad de mejor régimen de ascenso en el contexto publicado. No es necesariamente la recomendada para todo despegue.

Yaw string	Cuerda indicadora del flujo relativo de guiñada o resbalamiento. Debe quedar asegurada y libre para moverse.

A.1. Conversiones de uso frecuente

Conversión	Relación
Milla náutica a kilómetros	1 NM = 1,852 km
Pie a metros	1 ft = 0,3048 m
Pulgada a milímetros	1 in = 25,4 mm
Libra a kilogramos	1 lb ≈ 0,4536 kg
Galón estadounidense a litros	1 US gal ≈ 3,7854 L
Cuarto estadounidense a litros	1 US qt ≈ 0,9464 L
Fahrenheit a Celsius	$T_C = (T_F - 32)5/9$
Celsius a Fahrenheit	$T_F = 9T_C/5 + 32$

Base documental: [P], p. 1-8.

A.2. Formulaciones de estudio

La fórmula debe acompañarse de su pregunta. Para tiempo en horas, $t = D/V$ requiere distancia en NM y velocidad sobre el suelo en kt. Para combustible de una fase, $F = c\,t$ requiere consumo y tiempo compatibles. Para centro de gravedad, el cociente de momentos y pesos conserva el signo lateral. Para energía de giro, la proporcionalidad con RPM al cuadrado explica tendencias, pero no produce una autorización para operar fuera de límites.

Anotar una unidad incorrecta puede revelar que se resolvió otra pregunta. Si un cálculo de tiempo termina en millas o un centro de gravedad en libras, revisa la operación antes de interpretar el resultado. La coherencia dimensional es una de las comprobaciones más simples y más útiles del estudio técnico.

B

Fuentes, cobertura y trazabilidad

Este libro utiliza cinco documentos aportados en la conversación y fuentes complementarias identificadas para materias generales. Las siglas entre corchetes permiten localizar el origen de una afirmación. Una referencia a «p. 7-9» corresponde a la paginación impresa del manual; no al número de página de este libro ni necesariamente al del visor PDF.

B.1. Documentación aportada

[P] Robinson R22 Pilot's Operating Handbook, RTR 061. Archivo de 212 páginas, con registro de páginas de febrero de 2024. Se utilizó para características, limitaciones, procedimientos normales y de emergencia, performance, peso y balance, sistemas, manejo y seguridad. Conserva diferencias entre variantes y condiciones. El libro no determina por sí solo que esta copia sea la versión vigente para una aeronave concreta.

[U] Paquete de revisión del POH, febrero de 2024. Archivo de 26 páginas. No es un segundo manual completo. Se utilizó especialmente para verificar páginas de carga, dimensiones, limitaciones de operación, detector CO y revisión de SN-22. Cuando coincide con páginas ya incorporadas en [P], esa coincidencia no se cuenta como dos evidencias independientes.

[M] R22 Maintenance Manual and Instructions for Continued Airworthiness, RTR 060, volumen I. Archivo de 880

páginas con revisiones por página; su introducción está fechada en agosto de 2026. Se sintetizaron arquitectura, inspección, registros, vida límite, mecanismos, indicios y separación de funciones piloto–mantenimiento. No se tradujeron íntegramente ni se reemplazaron procedimientos de desmontaje, montaje, reglaje, overhaul o ensayos especializados.

[C] Model R22 Daily or Preflight Checks. Archivo A4 de dos páginas que contiene seis paneles de la lista, revisión 17 de noviembre de 2021. Se conservó la organización de trece zonas y las precauciones de inspección. La narrativa explica sus propósitos; la lista original aplicable sigue siendo la herramienta operacional.

[G] HeliPreflight, Ultimate Preflight Guide, Robinson R22, versión 2.1. Obra de Clay Webster, copyright 2026 Heli-Preflight, 112 páginas. Se utilizó como apoyo visual y para síntesis de comentarios y casos, diferenciándola del fabricante. Los casos resumidos con esta referencia no se presentan como investigaciones independientes verificadas aquí.

B.2. Fuentes complementarias

[H] FAA, Helicopter Flying Handbook, FAA-H-8083-21B. Referencia complementaria para aerodinámica, mandos, energía, performance, riesgos y decisiones. Sus principios se explican en español con redacción original. No se trasladan automáticamente a un R22 todos los procedimientos de otros tipos de helicóptero.

[A] FAA, Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, FAA-H-8083-25C. Referencia complementaria para física, sistemas generales, instrumentos, meteorología, navegación y factores humanos. La procedencia estadounidense se distingue de las reglas nacionales aplicables. Los ejemplos de navegación y consumo de este libro son ejercicios originales identificados.

[D] DGAC Chile, DAN 61, edición 2, enmienda 5, julio de 2025. Se consultó para contextualizar la amplitud de formación y separar conocimientos teóricos de los otros requisitos de licencia. No se reprodujo un banco de preguntas oficial ni se efectuó una revisión integral de toda la normativa operacional chilena. Antes de examen u operación se verifica la edición y las publicaciones aplicables.

B.3. Matriz de cobertura

Fuente	Contenido incorporado	Ubicación principal
[P], §1	Familia, unidades, definiciones y datos descriptivos	Caps. 2–3 y apéndice A
[P], §2	Límites con condiciones y diferencias de variante	Caps. 14–16
[P], §3	Reconocimiento y lógica de emergencias	Cap. 20 y evaluación
[P], §4	Sentido de prevuelo y fases normales	Caps. 17–19
[P], §§5–6	Curvas, condiciones y balance resuelto	Caps. 15–16 y casos
[P], §7	Arquitectura e indicaciones de sistemas	Caps. 7–13
[P], §§8–10	Documentación, seguridad y equipos opcionales seleccionados	Caps. 13, 23–24
[U]	Revisión de páginas y actualización SN-22	Caps. 6, 15–16, 24
[M], caps. 1–3	Competencia técnica, inspección y trazabilidad	Caps. 17 y 24
[M], sistemas	Estructura, mandos y transmisión, nivel funcional	Caps. 7–13
[C]	Trece zonas y comprobaciones generales	Caps. 17–18
[G]	Identificación visual y casos atribuidos	Caps. 7–10, 17–18 y 25
[H], [A]	Fundamentos no desarrollados como curso en el POH	Caps. 3–6, 21–23
[D]	Contexto de formación chilena, sin homologación	Cap. 27

B.4. Decisiones editoriales sobre diferencias

La capacidad de combustible se distingue entre depósitos con y sin vejiga; no se ofrece una cifra combinada de configuraciones diferentes. La vida de componentes conserva distinción de revisión

y método de seguimiento de horas. La regla de prevención de VRS se presenta con la revisión SN-22 aportada. Una diferencia entre fuente secundaria y documentación del fabricante no se resuelve promediando ni ocultando una de las formulaciones.

La guía ilustrada incluye prácticas y descripciones con propósito didáctico. Por ejemplo, su tratamiento de muestras de combustible no se convierte aquí en una autorización general para devolver cualquier muestra al depósito. Se mantiene la necesidad de un procedimiento aprobado que evite recontaminación. El texto señala esa decisión en el capítulo correspondiente, en lugar de atribuir al fabricante una recomendación no establecida por la referencia utilizada.

B.5. Figuras y derechos

Los diagramas de perfil, mandos, energía, transmisión, motor, combustible, gobernador, electricidad, potencia, relieve y viento son esquemas originales de esta edición. No son planos del fabricante, curvas certificadas ni instrucciones de montaje. Las figuras de dimensiones, estructura, centro de gravedad y performance proceden de los documentos Robinson aportados. Las fotografías se extraen de la guía HeliPreflight y se acreditan en cada pie.

Las reproducciones se incluyen para esta edición de estudio solicitada por el usuario. La conversión a escala de grises y el recorte editorial no transfieren derechos de los originales. Este proyecto no se publicó en el repositorio público de la plantilla. Cualquier redistribución o edición comercial necesita resolver permisos y revisión técnica correspondientes.

B.6. Trazabilidad de la maquetación

Los archivos `avia-editorial.sty` y `config.tex` corresponden sin cambios al commit `e4add678` de Avia Editorial 2.2.0. La identificación completa y los hashes están en `docs/R22-INSTALACION.json`. Los ajustes propios del libro se encuentran separados en `book-settings.tex`: tablas, figuras, bibliografía y recursos de estudio.

Se utiliza el perfil narrativo monocromático. Las notas marginales no están activadas en esta edición. El repositorio conserva la

batería de pruebas de la plantilla y audita el PDF de cada compilación. La prueba sintética de bibliografía dispone de su propio archivo, independiente de las referencias del libro. Esos controles de composición no certifican el contenido aeronáutico ni la conformidad de imprenta.

Catálogo bibliográfico

Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (7 de jul. de 2025). *DAN 61: Licencias para pilotos y sus habilitaciones*. 2.ª ed. Fuente [D]. Enmienda 5; edición consultada para contexto de formación, no revisión integral de vigencia normativa. URL: `https://www.dgac.gob.cl/wp-content/uploads/2025/07/DAN-61_ED2_ENM5.07JUL2025.pdf`.

Federal Aviation Administration (2019). *Helicopter Flying Handbook*. FAA-H-8083-21B. Fuente complementaria [H]. URL: `https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/helicopter_flying_handbook`.

– (2023). *Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge*. FAA-H-8083-25C. Fuente complementaria [A]. URL: `https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak`.

Robinson Helicopter Company (17 de nov. de 2021). *Model R22 Daily or Preflight Checks*. Fuente [C]. Dos páginas A4 con seis paneles. URL: `https://robinsonheli.com/publications`.

– (2024a). *R22 Pilot's Operating Handbook and FAA Approved Rotorcraft Flight Manual*. RTR 061. Fuente [P]. Copia aportada de 212 páginas; revisiones por página, registro de febrero de 2024. URL: `https://robinsonheli.com/publications`.

– (22 de feb. de 2024b). *R22 Pilot's Operating Handbook: páginas revisadas en febrero de 2024*. Fuente [U]. Paquete aportado de 26 páginas, no manual independiente completo. URL: `https://robinsonheli.com/publications`.

– (2026). *R22 Maintenance Manual and Instructions for Continued Airworthiness*. RTR 060, volumen I. Fuente [M]. Copia aportada de 880 páginas con distintas revisiones;

introducción de agosto de 2026. URL: https://robinsonheli.com/publications.
Webster, Clay (2026). *Ultimate Preflight Guide: Robinson R22*. 2.1. Fuente [G]. Copia aportada de 112 páginas; fotografías y comentarios con atribución. HeliPreflight. URL: https://helipreflight.com.

Cierre

El estudio del R22 no termina al recordar una tabla. Se consolida cuando puedes explicar por qué existe cada limitación, encontrar el dato que corresponde a tu aeronave y reconocer cuándo falta información para decidir. El siguiente paso no es demostrar valentía, sino convertir este conocimiento en hábitos observables junto a un instructor y dentro de un programa de formación autorizado.